



Un modelo de política monetaria posterior a 2008

Behzad Diba, Olivier Loisel

► Para citar esta versión:

Behzad Diba, Olivier Loisel. Un modelo de política monetaria posterior a 2008. 2025. <hal-04892254>

Identificador HAL: hal-04892254

<https://hal.science/hal-04892254v1>

Preimpresión enviada el 16 de enero de 2025.

HAL es un archivo multidisciplinario de acceso abierto para el depósito y la difusión de documentos de investigación científica, estén o no publicados. Los documentos pueden provenir de instituciones docentes y de investigación en Francia o en el extranjero, o de centros de investigación públicos o privados.

El archivo abierto pluridisciplinario **HAL**, está destinado al depósito y a la difusión de documentos científicos de nivel de investigación, publicados o no, provenientes de establecimientos de enseñanza y de investigación francesa o extranjera, de laboratorios públicos o privados.



Autorización HAL

Un modelo de política monetaria posterior a 2008

Behzad Diba y Olivier Loisel*

23 de octubre de 2024

Abstracto

Introducimos bancos y reservas bancarias en el modelo neokeynesiano básico y permitimos que el banco central establezca tanto la tasa de interés sobre las reservas (tasa IOR) como el stock nominal de reservas. Nuestro modelo puede explicar, en términos cualitativos, tres características clave de la inversión en EE. UU. durante los recientes episodios de límite inferior cero (ZLB): ninguna deducción significativa, poca volatilidad de la inversión y ninguna inversión significativa tras las políticas de flexibilización cuantitativa. Fundamental para este resultado es nuestra suposición de que la demanda de reservas bancarias se acercó a la saturación, pero no la alcanzó por completo. Introducimos bonos gubernamentales líquidos en el modelo para conciliar nuestra suposición de no saturación con el hecho de que las tasas de los bonos del Tesoro a menudo estuvieron por debajo de la tasa IOR durante los episodios ZLB. De cara al futuro, exploramos las implicaciones de nuestro modelo para la normalización de la política monetaria y su marco operativo (sistema de órdenes).

1 Introducción

Desde 2008, la economía estadounidense ha atravesado dos episodios de límite inferior cero (ZLB), uno durante y después de la Gran Recesión (de diciembre de 2008 a diciembre de 2015), y el otro durante la crisis de la COVID (de marzo de 2020 a marzo de 2022). Los hechos generales sobre la inflación y las tasas del mercado monetario durante estos episodios de ZLB plantean desafíos a los modelos estándar. –Nuevo Keynesiano (NK) o monetarista –modelos de política monetaria. Por un lado, como destaca Cochrane (2018), los datos de inflación de EE. UU. durante el episodio de límite inferior cero (ZLB) de 2008-2015 no reflejan ni las fuertes presiones devaluadas ni la excesiva volatilidad de la inflación que predecirían los modelos NK. La misma observación puede hacerse sobre el episodio de ZLB de 2020-2022.

Por otro lado, la doctrina monetarista, sugiere Cochrane (2018), enfrenta el desafío de explicar por qué algunas grandes expansiones del balance de la Reserva Federal no tuvieron efectos institucionales aparentes durante estos episodios. Otro desafío para los modelos monetaristas es que las tasas del mercado monetario a menudo estuvieron por debajo de la tasa de interés sobre las reservas (en adelante, la tasa IOR) durante estos

*Diba: Departamento de Economía, Universidad de Georgetown, 3700 O Street, NW, Washington, DC 20057, Estados Unidos, dibab@georgetown.edu . Loisel: CREST, ENSAE París, Institut Polytechnique de Paris, 5 Avenue Henry Le Chatelier, 91120 Palaiseau, Francia, olivier.loisel@ensae.fr . Por los comentarios y debates útiles, nos gustaría agradecer a Pierpaolo Benigno, Florin Bilbiie, James Bullard, Edouard Challe, Larry Christiano, John Cochrane, Stéphane Dupraz, Jordi Galí, Pedro Gete, Je rey Huther, Hervé Le Bihan, David López-Salido, Julien Matheron, Jean-Christophe Poutineau, Xavier Ragot, Ricardo Reis, Harald Uhlig, Mike Woodford, Francesco Zanetti, el editor Ken West y dos árbitros anónimos. Agradecemos el apoyo financiero de la beca Investissements d'Avenir (ANR-11-IDEX-0003/Labex Ecodec/ANR-11-LABX-0047).

episodios. Muchos observadores [por ejemplo, Cochrane (2014)] toman este hecho como evidencia *prima facie* de que la Reserva Federal satisfizo la demanda de reservas y, por lo tanto, como un argumento en contra de cualquier modelo que intente confrontar los datos invocando una fricción monetaria.

En este artículo, presentamos un modelo simple de política monetaria que puede explicar cualitativamente estas observaciones clave sobre la inflación y las tasas del mercado monetario en EE. UU. durante episodios de límite inferior cero (ZLB), y exploramos las implicaciones del modelo para la normalización y el marco operativo de la política monetaria. Nuestro modelo agrega un elemento monetarista al modelo NK estándar al suponer que las reservas bancarias tienen un rendimiento de conveniencia. En nuestro modelo, mantener reservas puede reducir los costos bancarios. El banco central en nuestro modelo fija tanto la tasa IOR como el stock nominal de reservas bancarias; estos son dos instrumentos que la Reserva Federal controla directamente y que ha destacado en su comunicación desde 2008.¹

En un artículo anterior (Diba y Loisel, 2021), demostramos que agregar una fricción monetaria (posiblemente pequeña) al modelo NK conduce a la resolución de algunos enigmas y paradojas de NK.² Esta resolución también ofrece una respuesta a las críticas de Cochrane (2018) al modelo NK sobre sus implicaciones contrafactuales para la inflación en el límite inferior cero (ZLB). Como señala Gabaix (2020), y explicamos brevemente en el texto, estas implicaciones contrafactuales surgen en última instancia porque el modelo NK no proporciona determinación de equilibrio local bajo un tipo de interés fijo permanente. Los modelos alternativos que sí proporcionan determinación no comparten las implicaciones inverosímiles del modelo NK sobre las presiones deductivas y la volatilidad de la inflación.³ Nuestro modelo ofrece determinación bajo un tipo de cambio fijo porque nuestro banco central establece la oferta monetaria, ya sea de forma exógena o siguiendo una regla de flexibilización cuantitativa (QE) que reacciona a la producción y la inflación.⁴ En particular, la fijación del tipo de interés sobre las reservas (IOR, por sus siglas en inglés) determina la demanda de reservas reales en el equilibrio de estado estacionario de nuestro modelo, y esta demanda fija el nivel de precios de estado estacionario, dado el stock nominal de reservas en circulación.

El hecho de que el banco central de nuestro modelo determine la oferta monetaria también permite descartar la posibilidad de trayectorias de equilibrio deductivo analizadas por Benhabib et al. (2001a, 2001b). Estas trayectorias se asocian, en los modelos estándar de política monetaria, con un estado estacionario deductivo no intencionado y una restricción de límite inferior cero permanentemente vinculante. Por el contrario, dado que el banco central determina la oferta monetaria en nuestro modelo, tenemos un estado estacionario único, y la oferta monetaria es igual a la tasa de crecimiento monetario en dicho estado. Por lo tanto, los equilibrios de estado estacionario deductivo no pueden surgir en nuestro modelo si el banco central no reduce la oferta monetaria.

Por lo tanto, los episodios ZLB pueden ser tranquilos según nuestro modelo: no tienen que generar

¹Las reservas bancarias constituyen el único pasivo del banco central en el modelo sin efectivo que presentamos en el texto principal. En el apéndice, añadimos el efectivo de los hogares a nuestro modelo.

²Más concretamente, abordamos el enigma de la guía hacia adelante, el enigma del multiplicador de escala, el enigma de la reversión, la paradoja del esfuerzo y la paradoja de la flexibilidad.

³La conexión también se deduce del análisis de Michaillat y Saez (2021). Desarrollan un modelo (con riqueza relativa en la función de utilidad) que proporciona determinismo bajo un tipo de cambio fijo permanente, y demuestran que este modelo (entre otras propiedades) no genera una deación severa en el límite inferior cero.

⁴Nuestro resultado de determinismo bajo una oferta monetaria exógena solo requiere supuestos generales como la concavidad y la homogeneidad de las funciones de utilidad y producción. Nuestro resultado de determinismo bajo reglas de QE (presentado en el Apéndice) se obtiene para una función de producción isoelástica y, según argumentamos, se mantiene para cualquier calibración razonable.

presiones deductivas severas o volatilidad excesiva de la inflación. Sin embargo, la crítica de Cochrane (2018) a los modelos de política monetaria es doble. Argumenta en contra de los modelos NK porque implican presiones deductivas severas y volatilidad de la inflación, pero también en contra de la doctrina monetarista porque no observamos una respuesta deductiva significativa a las expansiones masivas del balance de la Reserva Federal. –Como observa Cochrane (2018), esto parece poner en duda los modelos que enfatizan el papel de una ecuación estable de demanda de dinero. Otro desafío a nuestra perspectiva monetarista sobre los episodios de límite inferior cero es el hecho de que la tasa de fondos federales y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron por debajo de la tasa IOR durante estos episodios. Si este hecho indica una saturación de la demanda de dinero, perdemos el vínculo (entre la oferta monetaria y el nivel de precios) que es fundamental para la doctrina monetarista, como han señalado Cochrane (2014) y otros.

Demostramos que nuestro modelo, con su componente monetarista, puede abordar ambos desafíos: podemos generar respuestas monetarias reducidas ante grandes expansiones monetarias, así como tasas de interés en el mercado monetario inferiores a la tasa IOR. Nuestro modelo puede resolver estos problemas porque otorga un papel explícito a las reservas bancarias.⁵ Más concretamente, suponemos que mantener reservas reduce, para los bancos, los costes asociados a la concesión de préstamos. Y para generar demanda de préstamos bancarios, suponemos que las empresas necesitan pagar por adelantado su masa salarial (o una parte de ella).

Bajo dos condiciones clave, nuestro modelo implica una conexión débil entre la oferta monetaria y el nivel de precios, y puede explicar la ausencia de inflación significativa tras las políticas de QE. Estas dos condiciones son: (1) la demanda de reservas está cerca de la saturación en un sentido que articularemos, y (2) la expansión monetaria se percibe como temporal. Más específicamente, realizamos simulaciones no lineales de políticas de QE en nuestro modelo, bajo una calibración a datos de EE. UU. en noviembre de 2010 (es decir, al comienzo de la segunda ronda de QE de la Reserva Federal). Encontramos que grandes aumentos en la oferta monetaria (por ejemplo, duplicar el stock de reservas) pueden tener efectos inflacionales muy pequeños (alrededor de veinte puntos básicos por año) si se espera que la normalización del balance ocurra en unos cinco años y el rendimiento marginal de conveniencia de las reservas es de diez puntos básicos por año. Nuestras simulaciones sugieren rendimientos decrecientes marcados para la QE: expansiones monetarias mucho mayores también tienen efectos institucionales bastante pequeños en nuestras simulaciones numéricas (no lineales), siempre que se espere que la normalización de la política ocurra en, digamos, cinco años.

Nuestro modelo puede generar tasas del mercado monetario por debajo de la tasa IOR si las entidades no bancarias tienen una fuerte demanda de activos del mercado monetario (por ejemplo, al mantener letras del Tesoro como garantía o en respuesta a restricciones regulatorias). Para ilustrar este punto, proponemos una extensión de nuestro modelo de referencia que permite que las letras del Tesoro tengan un rendimiento menor que las reservas sin requerir que la demanda de reservas esté completamente satisfecha. En nuestro modelo extendido, los trabajadores obtienen utilidad al mantener bonos del gobierno, como una aproximación a los fondos de pensiones y los fondos del mercado monetario que mantienen bonos (en realidad) y brindan servicios financieros a los hogares. Los bancos en nuestro modelo extendido pueden usar bonos en lugar de reservas para la gestión de liquidez, pero eligen no hacerlo en equilibrio; por lo tanto,

⁵Modelos estándar –Por ejemplo, con dinero en la función de utilidad. –No tienen suficiente detalle ni estructura para plasmar nuestros argumentos sobre la demanda de reservas y letras del Tesoro.

El equilibrio de este modelo extendido coincide con el equilibrio de nuestro modelo de referencia, excepto para los rendimientos de las letras del Tesoro. Por lo tanto, al agregar bonos gubernamentales con servicios de liquidez, nuestro modelo puede tener en cuenta los rendimientos de las letras del Tesoro por debajo de la tasa IOR sin alterar ninguna de las implicaciones para la inflación.

La inflación en EE. UU. se comportó de manera similar durante el episodio de límite inferior cero (ZLB) de 2008-2015 y la primera mitad del episodio de ZLB de 2020-2022. Sin embargo, durante la segunda mitad de este último episodio (y posteriormente), la economía estadounidense experimentó un aumento repentino de la inflación. Es probable que las perturbaciones adversas de la oferta hayan sido un factor importante que condujo a este aumento repentino de la inflación. Nuestro modelo, sin embargo, sugiere que la política monetaria también pudo haber desempeñado un papel. En particular, si las grandes y repetidas expansiones del balance general llegaran a considerarse un indicio de saldos de reservas persistentemente grandes en el futuro previsible, nuestro modelo predeciría un aumento de la inflación en respuesta a expansiones que antes se consideraban temporales. A diferencia de un modelo con saciedad total de la demanda de dinero, nuestro modelo vincula el nivel de precios con la oferta y la demanda de dinero a largo plazo. Las expansiones persistentes del balance general podrían tener que ir acompañadas de un aumento en la tasa de interés sobre las reservas (IOR) u otras políticas que incrementen la demanda de dinero en nuestro modelo.

De cara al futuro, exploramos las implicaciones de nuestro modelo para la normalización y el marco operativo de la política monetaria. Encontramos efectos inequívocamente negativos de la normalización de la política monetaria sobre la inflación: las subidas actuales y futuras previstas de los tipos de interés y las contracciones del balance son siempre deductivas. Nuestro resultado contrasta con la implicación neofisheriana de algunos equilibrios en los modelos NK –analizado en Schmitt-Grohé y Uribe (2017) y Bilbiie (2022), entre otros– que sugieren que las subidas de tipos de interés oficiales pueden aumentar la demanda de reservas en economías que sufren presiones deductivas. En nuestro modelo, el tipo de interés oficial es el tipo IOR, y las subidas previstas de tipos de interés oficiales ejercen presiones deductivas al aumentar la demanda de reservas, dada la trayectoria del stock nominal de reservas.

Consideramos un sistema de tipo de interés bajo en el que el banco central fija el stock nominal de reservas de forma exógena y sigue una regla para establecer la tasa de interés sobre las reservas (IOR). Dicho sistema, sin duda, refleja las intenciones de la Reserva Federal respecto al futuro marco operativo de la política monetaria (véase, por ejemplo, el Comité Federal de Mercado Abierto, 2019). Demostramos que, en nuestro modelo, este sistema proporciona determinismo de equilibrio local para cualquier respuesta no negativa de la tasa IOR a la inflación actual, y para una amplia gama de respuestas no negativas de la tasa IOR a la producción actual. Por lo tanto, el principio de Taylor no es necesario para garantizar el determinismo bajo un sistema de tipo de interés bajo.

Todos los resultados que presentamos en este artículo presuponen que las reservas bancarias tienen un rendimiento de conveniencia. En realidad, este rendimiento puede deberse a la necesidad del sector bancario de gestionar la liquidez o a su preferencia por los activos seguros; también puede reflejar la utilidad de las reservas para cumplir con las restricciones regulatorias (como los requisitos de cobertura de liquidez) y las estrategias bancarias para superar las pruebas de estrés.⁶ Cualquiera que sea la fuente del rendimiento de conveniencia en realidad, su presencia es fundamental para

⁶Afonso et al. (2020) analizan el aumento de la demanda de reservas que refleja las regulaciones de Basilea III.

Nuestro análisis. Nuestros argumentos se desmoronarían si asumiéramos la plena satisfacción de la demanda de reservas.

La evidencia empírica presentada por Ennis y Wolman (2015) y Reis (2016) no respalda la visión de saciedad durante la QE1. Sin embargo, la evidencia de Reis (2016) no rechaza la hipótesis de saciedad durante la QE2 y la QE3, cuando los grandes aumentos en los saldos de reservas no tuvieron un efecto aparente en la inflación esperada. Este tipo de evidencia también constituye la esencia de la crítica de Cochrane (2018) a la doctrina monetarista, como señalamos anteriormente. Nuestro contraargumento, basado en nuestra simulación numérica de las políticas de QE, es que esta evidencia también puede ser consistente con una demanda de reservas cercana a la saciedad, en lugar de estar completamente satisfecha. La distinción entre estas dos posibilidades (demanda cercana a la saciedad frente a demanda completamente satisfecha) sí importa para los modelos monetarios; de hecho, las implicaciones de estos modelos cambian de forma discontinua a medida que pasamos de rendimientos de conveniencia arbitrariamente pequeños a una interpretación literal de la saciedad total. Sin embargo, la distinción puede ser difícil de establecer en la práctica. Por ejemplo, a diferencia de la evidencia de Reis (2016) sobre la inflación esperada, Krishnamurthy y Lustig (2019) encuentran efectos estadísticamente significativos de la política monetaria, durante y después de la QE2, sobre el rendimiento de conveniencia de las letras del Tesoro de EE. UU. y el valor cambiario del dólar. Copeland et al. (2022) presentan evidencia de una aparente demanda excesiva de reservas, a pesar de un gran balance de la Fed, durante la fase de normalización del balance desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019.

Nuestro trabajo complementa los análisis de QE. –por ejemplo, Gertler y Karadi (2011), Sims et al. (2023)– que resaltan el lado de los activos del balance del banco central, para centrarse en las fricciones del mercado crediticio. Resaltamos el lado de los pasivos, para centrarnos en la inversión y las tasas del mercado monetario. Nuestro modelo de reservas y costos bancarios es similar al de Cúrdia y Woodford (2011) e Ireland (2014); sin embargo, nuestras elecciones de modelado nos permiten obtener nuevos resultados analíticos.⁷ Además, no existe ninguna superposición entre los temas de estos dos artículos y nuestro enfoque en conciliar el modelo con los hechos generales sobre los episodios de límite inferior cero de emisión (ZLB).

Nuestro enfoque en estos hechos generales es también lo que distingue nuestro trabajo de contribuciones más recientes que agregan un sector bancario al marco NK. Ennis (2018) desarrolla un modelo en el que el banco central establece la tasa IOR; destaca casos alternativos en los que el nivel de precios se desacopla de la base monetaria (con tasas de mercado iguales a la tasa IOR), o se mueve uno por uno con la base (con tasas de mercado por debajo de la tasa IOR). Arce et al. (2020) y Bigio y Sannikov (2021) desarrollan modelos con fricciones en el mercado interbancario. Estos dos trabajos proporcionan mejores microfundamentos para los servicios de liquidez de las reservas. Ulate (2021) y Eggertsson et al. (2023) analizan los efectos de las tasas de política negativas en modelos con bancos. Piazzesi et al. (2022) destacan la transmisión de cambios en la tasa IOR a otras tasas de interés, y comparan el corredor y

⁷Nuestros nuevos resultados analíticos son la prueba de la determinación del equilibrio local y la derivación de la solución para la entrada y la producción bajo instrumentos de política exógenos. Nuestro modelo de una función de producción para bancos y un canal de costos de política monetaria se acerca más a Ireland (2014). En comparación con Cúrdia y Woodford (2011), las diferencias en las opciones de modelado son las siguientes: (i) vinculamos los costos bancarios al tiempo dedicado a las actividades bancarias; (ii) los prestatarios en nuestro modelo son rms (que piden prestado el presupuesto salarial o una fracción del mismo); y (iii) suponemos que la demanda de reservas no está satisfecha.

sistemas de piso. Benigno y Benigno (2022) caracterizan los cambios óptimos en las reservas y la tasa IOR en una trampa de liquidez y durante el proceso de normalización de la política.

En términos de resultados analíticos, la principal coincidencia entre nuestro artículo y otros modelos NK con bancos está entre nuestro análisis de la determinación local y el análisis en Piazzesi et al. (2022).⁸ En un sentido más amplio, sin embargo, la característica central que hace que el mecanismo de transmisión de la política monetaria, en todos estos modelos, sea diferente del mecanismo NK estándar es la idea de que la tasa de política monetaria refleja un rendimiento de conveniencia, o una prima de liquidez que la política puede afectar.⁹ Entre las contribuciones anteriores que resaltan la relevancia teórica de este rendimiento de conveniencia, sin modelar explícitamente los bancos, se incluyen Andolfatto (2015), Benigno y Nisticò (2017), Canzoneri y Diba (2005) y Hagedorn (2018).¹⁰

Nuestro enfoque para permitir los rendimientos de conveniencia de las reservas bancarias y los bonos del gobierno se reduce a colocarlos en la función de utilidad de un hogar representativo. Una considerable literatura explora los microfundamentos de este enfoque. Geromichalos y Herrenbrueck (2022) resumen y amplían esta literatura. Williamson (2012) analiza la Gran Recesión desde la perspectiva de esta literatura. Andolfatto y Williamson (2015) desarrollan un modelo con mercados segmentados en el que algunos agentes pueden usar bonos (así como dinero) como medio de intercambio. Esto proporciona mejores microfundamentos. –que nuestro enfoque de bonos en la función de utilidad– para otorgar una prima de liquidez a los bonos.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta nuestro modelo de referencia. Las Secciones 3 y 4 muestran que este modelo puede explicar las tres características, analizadas anteriormente, de la inflación en EE. UU. durante los episodios de límite inferior cero (ZLB). La Sección 5 analiza brevemente cómo un modelo extendido con bonos gubernamentales líquidos puede explicar no solo estas tres características de la inflación, sino también el diferencial negativo entre las tasas de los bonos del Tesoro y las tasas de interés sobre las reservas (IOR) observado durante los episodios de ZLB (el análisis detallado se incluye en el Apéndice). La Sección 6 explora las implicaciones de nuestro modelo para la normalización y el marco operativo de la política monetaria, y la Sección 7 presenta las conclusiones.

2 Modelo de referencia

En esta sección, presentamos nuestro modelo de referencia. Este modelo se ampliará con efectivo de los hogares en el Apéndice D y con bonos gubernamentales líquidos en el Apéndice E.

En nuestro modelo de referencia, las empresas en competencia monopolística utilizan mano de obra para producir bienes. Necesitan pagar la masa salarial (o una fracción de ella) antes de poder producir y vender sus productos.

⁸Los dos artículos presentan el mismo resultado de determinismo local cuando las reservas son exógenas, pero emplean diferentes maneras de tener en cuenta cierta endogeneidad.

⁹El rendimiento de conveniencia endógeno genera efectos de equilibrio de cartera cuando cambia la oferta monetaria (o de bonos).

¹⁰Andolfatto (2015) también analiza el comportamiento de la inflación en EE. UU. tras la Gran Recesión, vinculando la baja inflación con la saturación de la demanda de reservas. Nuestro objetivo en la Sección 4 es generar una baja inflación sin asumir la plena saturación de la demanda de reservas.

Los hogares solicitan préstamos por la cantidad correspondiente a los bancos. Los bancos incurren en costos al otorgar préstamos, y mantener reservas mitiga estos costos. El banco central fija tanto la tasa de interés de las reservas bancarias como la cantidad de estas. En nuestro modelo, integramos hogares y bancos, ya que no existen fricciones entre ellos. Partimos de supuestos estándar sobre las funciones de utilidad y producción (como la monotonidad y la concavidad), sin especificar ninguna forma funcional.

2.1 Hogares (Configuración de formato reducido)

Cada hogar está compuesto por trabajadores de producción y banqueros. En esta primera subsección, comenzamos con los hogares. forma reducida función de utilidad, cuyos argumentos son el consumo (do_t), horas realizado por trabajadores de producción (h_t), préstamos reales (i_t), y reservas reales ($metro_t$):

$$U_t = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \zeta_{t+k} [u(do_{t+k}) - v(h_{t+k}) - \Gamma(i_{t+k}, metro_{t+k})], \quad (1)$$

dónde $\beta \in (0, 1)$ y ζ_t denota un choque estocástico exógeno del factor de descuento con media uno. La función de utilidad del consumo u , definido sobre el conjunto de números reales positivos $\mathbb{R}_{>0}$, es dos veces diferenciable, estrictamente creciente ($u' > 0$), estrictamente cóncavo ($u'' < 0$), y cumple con las condiciones habituales de Inada $\lim_{do_t \rightarrow 0} u'(do_t) = +\infty$ y $\lim_{do_t \rightarrow \infty} u'(do_t) = 0$. La función de desutilidad del trabajo v , definido sobre el conjunto de números reales no negativos $\mathbb{R}_{\geq 0}$, es dos veces diferenciable, estrictamente creciente ($v' > 0$), y débilmente convexa ($v'' \geq 0$).

El término $-\Gamma(i_t, metro_t)$ en (1) proviene de hogares que actúan como banqueros. En la subsección 2.5, explicaremos cómo los banqueros producen préstamos utilizando reservas y su propio trabajo como insumos, y especificaremos la primitiva función de utilidad de los hogares. En la presente subsección, adoptamos un enfoque más ligero para transmitir la intuición: simplemente trabajamos con el costo de utilidad implícito de hacer préstamos $\Gamma(i_t, metro_t)$, reflejando la desutilidad que los banqueros experimentan en su trabajo. Este costo de utilidad de la banca aumenta estrictamente en los préstamos ($\Gamma' > 0$) porque los banqueros tienen que trabajar más para hacer más préstamos. Está disminuyendo estrictamente en reservas ($\Gamma''_{metro} < 0$) porque mantener reservas reduce el esfuerzo laboral necesario para realizar una cantidad determinada de préstamos. También es convexa ($\Gamma' > 0$, $\Gamma''_{mm} > 0$, $\Gamma''_{mm} - (\Gamma''_{metro})^2 \geq 0$), y tal que $\Gamma'_m < 0$ (lo que dice que un aumento marginal en las reservas disminuye los costos en mayor medida cuanto mayores sean los préstamos). Finalmente, satisface las propiedades límite $\lim_{metro_t \rightarrow \infty} \Gamma(i_t, metro_t) = 0$ y $\lim_{metro_t \rightarrow 0} \Gamma(i_t, metro_t) = +\infty$ para cualquier $i_t \in \mathbb{R}_{>0}$. La primera propiedad es una condición estándar de Inada, mientras que la segunda expresa la idea de que mantener reservas es esencial para la banca.

Además de conceder préstamos y mantener saldos de reserva en el banco central, los hogares negocian bonos b_t (en oferta neta cero). Los préstamos, las reservas y los bonos son activos no contingentes de un solo período.

Dejamos I_t , I_{metro_t} y I_t denotemos las tasas de interés nominales brutas correspondientes. PAG_t denotar el nivel de precios y $\Pi_t \equiv PAG_t / PAG_{t-1}$ la tasa bruta de ingreso. La restricción presupuestaria del hogar, expresada en términos reales, es entonces

$$do_{t+1} + b_{t+1} + i_{t+1} + metro_{t+1} \leq \frac{I_{t-1}}{\Pi_t} b_{t-1} + \frac{I_{t-1}}{\Pi_t} i_{t-1} + \frac{I_{metro_{t-1}}}{\Pi_t} metro_{t-1} + w_t h_t + \tau_t, \quad (2)$$

dónde w_t representa el salario real y π_t captura los beneficios de RM y los impuestos o transferencias de suma global.

Los hogares eligen b_t, d_t, h_t, z_t y $metro_t$ para maximizar su función de utilidad de forma reducida (1) sujeto a su restricción presupuestaria (2), tomando todos los precios ($I_t, I_t^*, I_{metro,t}, P_{AG,t}$ y w_t) como se da. Dejando λ_t denotamos el multiplicador de Lagrange en el período- t restricción presupuestaria, las condiciones de primer orden del problema de optimización del hogar son

$$\lambda_t = \zeta_t u'(d_t), \quad (3)$$

$$\lambda_t = \beta I_t m_{it} \frac{\lambda_{t+1}}{\pi_{t+1}}, \quad (4)$$

$$\lambda_t w_t = \zeta_t v'(h_t), \quad (5)$$

$$\zeta_t \Gamma(z_t, metro_t) + \lambda_t = \beta I_t^* m_{it} \frac{\lambda_{t+1}}{\pi_{t+1}},$$

$$\zeta_t \Gamma_{metro}(z_t, metro_t) + \lambda_t = \beta I_{metro,t} m_{it} \frac{\lambda_{t+1}}{\pi_{t+1}}.$$

Usando (4), podemos reescribir las dos últimas condiciones como

$$\frac{I_t^*}{I_t} = 1 + \frac{\zeta_t \Gamma'(z_t, m_t)}{\lambda_t}, \quad (6)$$

$$\frac{I_{metro,t}}{I_t} = 1 + \frac{\zeta_t \Gamma'_{metro}(z_t, m_t)}{\lambda_t}. \quad (7)$$

La condición (6) implica que los préstamos pagan más intereses que los bonos, porque el costo bancario marginal es positivo ($\Gamma' > 0$). La condición (7) implica que las reservas pagan menos intereses que los bonos, porque sirven para reducir los costos bancarios ($\Gamma'_{metro} < 0$). El problema de optimización del hogar es también sujeto a una restricción estándar de no juego Ponzi, y la condición de transversalidad es

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \beta_{t+k} \lambda_{t+k} a_{t+k} = 0, \quad (8)$$

dónde $a_t \equiv b_t + z_t + metro_t$ denota el total de activos del hogar. Las condiciones de segundo orden del problema de optimización se cumplen debido a la convexidad de Γ .

2.2 Empresas

Existe un continuo de competencia monopolística por $i \in [0, 1]$ rms propiedad de hogares e indexados 1]. Firme i usa $h(i)$ unidades de trabajo para producir

$$y(i) = F[h(i)] \quad (9)$$

unidades de producción. La función de producción F , definido sobre $\mathbb{R}_{\geq 0}$, es dos veces diferenciable, estrictamente creciente ($F' > 0$), y ligeramente cóncava ($F'' \leq 0$); también satisface $F(0) = 0$. Para generar demanda de préstamos bancarios, suponemos que m tiene que pedir prestada una fracción $\phi \in (0, 1]$ de su nominal masa salarial $W_t h(i)$ de los bancos, al tipo de interés nominal bruto I_t^* antes de que pueda producir y vender su producción. Por lo tanto, el valor nominal de m préstamo del $L_t(i)$ debe satisfacer

$$\phi W_t h(i) \leq L_t(i). \quad (10)$$

Siguiendo a Calvo (1983), asumimos que en cualquier fecha dada, a cada rm (cualquiera que sea su historial de precios) no se le permite restablecer su precio con probabilidad $\theta \in [0,1]$. Si se le permite restablecer su precio en fecha t , rm elige su nuevo precio $PAG_t^*(l)$ para maximizar el valor presente esperado de las ganancias que este precio generará:

$$\max_t \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta)^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t \Pi_{t,t+k}} \left[\frac{PAG_{t+k}^*(l)}{\Pi_{t,t+k}} - \frac{\beta \lambda_{t+k+1}}{\lambda_{t+k} \Pi_{t+k+1}} \frac{I_{t+k} L_{t+k}(l)}{L_{t+k}(l)} - [W_{t+k} h_{t+k}(l) - L_{t+k}(l)] \right].$$

Los dos términos negativos dentro de los corchetes (grandes) representan los costos de producción a la fecha $t+k$. Hay dos términos porque las empresas toman prestada una fracción de la masa salarial: el primer término representa el valor en la fecha $t+k$ de los reembolsos de préstamos realizados hasta la fecha $t+k+1$; El segundo término es la parte de la masa salarial a fecha $t+k$ que no es prestado. La optimización está sujeta a la función de producción (9), restricción de endeudamiento (10) y programa de demanda

$$y_{t+k}(l) = \frac{[PAG_{t+k}^*]^{\frac{1}{\varepsilon}}}{PAG_{t+k}} y_{t+k}, \quad (11)$$

donde $\Pi_{t,t+k} \equiv PAG_{t+k}/PAG_t$ para cualquier $k \in \text{NORTE}$, $\varepsilon > 0$ denota la elasticidad de sustitución entre bienes diferenciados y $y_t \equiv \int_0^1 y_t(l)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dl^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$.

Dado que la condición de primer orden del hogar (6) implica $I_t > I_t$, la restricción de endeudamiento de las rms (10) es vinculante. Usando la ecuación de Euler (4) y la ley de expectativas iteradas, podemos escribir la

$$\max_t \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta)^k \frac{\lambda_{t+k}}{\lambda_t \Pi_{t,t+k}} \left[\frac{PAG_{t+k}^*}{\Pi_{t,t+k}} - \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \frac{I_{t+k}}{\varphi_{t+k}^{t+k} (1-\varphi)} \frac{W_{t+k}}{F[h_{t+k}(l)]} y_{t+k}(l) \right] = 0. \quad (12)$$

En el caso particular de precios flexibles ($\theta=0$), y en un equilibrio simétrico (con $PAG_t^*(l) = PAG_t$ y $h_t(l) = h_t$), este

La condición de primer orden se convierte en

$$PAG_t = \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \left[\frac{I_t}{\varphi_{t,t}^{t,t} (1-\varphi)} \right] \frac{W_t}{F(h_t)} \quad (13)$$

2.3 Gobierno

Para simplificar, nuestro modelo de referencia no considera los gastos ni los bonos del gobierno. La inclusión de los gastos del gobierno en el modelo no afectaría sustancialmente nuestros resultados, siempre y cuando estos gastos no influyan en la función de utilidad de los hogares o lo hagan de forma independiente (como es habitual en la literatura). Los bonos del gobierno no tendrían ninguna relevancia si solo sirvieran como reserva de valor, pero sí podrían tenerla si proporcionan liquidez; introduciremos bonos del gobierno líquidos en el modelo en la Sección 5 y el Apéndice E.

El banco central dispone de dos instrumentos independientes: el tipo de interés nominal (bruto) sobre las reservas, I_{metro} , y el stock de reservas nominales $METRO_t$. En ausencia de bonos del gobierno, el banco central inyecta reservas mediante transferencias de suma global (T_t). El stock nominal de reservas evoluciona así según

$$METRO_t = I_{metro,t-1} METRO_{t-1} + T_t. \quad (14)$$

Para capturar un límite inferior en I_{metro} De una manera simple y cruda, asumimos que el efectivo de la bóveda (sin los pagos de intereses son un sustituto perfecto de los depósitos en el banco central en términos de reducción costos bancarios. Esto introduce un límite inferior cero (ZLB) para la tasa IOR nominal neta. $I_{metro} \geq -1$ en nuestro modelo.¹¹ En equilibrio con $I_{metro} > -1$, Los bancos no mantendrán efectivo. En un equilibrio con $I_{metro} = -1$, La composición de los saldos de reserva será indeterminada, pero también intrascendente; por lo tanto, Supondremos que los bancos no mantienen efectivo en equilibrio.

2.4 Liquidación del mercado

Las condiciones de compensación del mercado de bonos, del mercado de reservas y del mercado de bienes son, respectivamente:

$$b_t = 0, \quad (15)$$

$$metro_t = \frac{METRO_t}{PAG_t} \quad (16)$$

$$do_t = y_t. \quad (17)$$

2.5 Hogares (Configuración primitiva)

En esta subsección, describimos brevemente la configuración primitiva para los hogares que conduce a la función de utilidad de forma reducida (1). Esta breve descripción será útil cuando calibremos el modelo más adelante en el artículo (en la subsección 4.1). En esta configuración primitiva, los hogares obtienen utilidad de consumo (do_t) y la desutilidad del trabajo (h_t para los trabajadores de producción, h_b para banqueros). Su La función de utilidad intertemporal es

$$U_t = \mathbb{E}_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \zeta_{t+k} \left[\lambda \ln(do_{t+k}) - \nu(h_{t+k}) - \nu_b(h_{b,t+k}) \right] \right\}.$$

Como la función de desutilidad laboral ν_b se define sobre $\mathbb{R}_{\geq 0}$, dos veces diferenciable, estrictamente creciente ($\nu_b' > 0$), y débilmente convexa ($\nu_b'' \geq 0$). Los banqueros utilizan su propio trabajo h_b y reservas (reales) en el banco central $metro_t$ para producir préstamos (reales). Según la tecnología

$$y_t = F_b(h_b, metro_t).$$

La función de producción F_b , definido sobre $(\mathbb{R}_{\geq 0})^2$, es dos veces diferenciable, estrictamente creciente ($F_b' > 0$ y $F_b'' < 0$), homogéneo de grado $d \in (0, 1]$, y tal que $F_b(0, S) < 0$, $F_b(m, 0) < 0$, y $F_b(h, m) \geq 0$. Estas suposiciones implican que F_b es cóncava, como mostramos en el Apéndice A.1. Además, supongamos que para cualquier $h_b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $\lim_{metro_t \rightarrow +\infty} F_b(h_b, metro_t) = 0$ y $\lim_{metro_t \rightarrow 0} F_b(h_b, metro_t) = 0$. La primera premisa es una condición estándar de Inada, mientras que la segunda expresa la idea de que mantener reservas es esencial para la actividad bancaria.

¹¹Un modelo más realista, en el que el efectivo en bóveda sea sustituible en cierta medida por los depósitos en el banco central, podría implicar un límite inferior negativo para la tasa de interés nominal neta sobre las reservas. Que el límite inferior efectivo sea cero o negativo no es relevante para la mayor parte de nuestro análisis posterior.

La función F_b es, por supuesto, un atajo conveniente para captar el papel de las reservas bancarias. –que en realidad puede provenir, por ejemplo, de un desajuste de vencimientos entre los activos y pasivos de los bancos. En aras de la generalidad, no imponemos ninguna forma funcional para F_b . Ejemplos de formas funcionales que satisfacen todos los supuestos mencionados anteriormente incluyen, en particular, las funciones de elasticidad de sustitución constante (CES) y, de forma más general (pero no exclusivamente), las funciones CES elevadas a una potencia. d de tal manera que $\max[(s-1)/s, 0] < d \leq 1$, donde s denota la elasticidad de sustitución. Además, podríamos relajar algunos supuestos hasta cierto punto sin afectar nuestros resultados. –para por ejemplo, el supuesto de que el trabajo y las reservas son complementarios ($F_b = h_m \geq 0$), o la suposición de rendimientos decrecientes o constantes a escala ($d \leq 1$), que hacemos para simplificar nuestro análisis.¹²

Desde $F_b > 0$, podemos invertir la función de producción de los banqueros F_b y obtener sus horas de trabajo como una función de los préstamos y las reservas: $h_b = \text{gramob}(t, \text{metro})$, donde gramob se define implícita y singularmente por $t = F_b[\text{gramob}(t, \text{metro}), \text{metro}]$. Utilizar este resultado para eliminar h_b en la función de utilidad primitiva, obtenemos la función de utilidad de forma reducida (1), con el costo de utilidad de la banca

$$\Gamma(t, \text{metro}) \equiv v_b \text{gramob}(t, \text{metro}).$$

Establecemos algunas propiedades útiles de la función gramob en el Apéndice A.2, y mostramos en el Apéndice A.3 que la función Γ tiene todas las propiedades mencionadas en la Subsección 2.1.

3 En acción en el ZLB

En esta sección, demostramos que nuestro modelo de referencia tiene un estado estacionario único bajo instrumentos de política monetaria constantes y proporciona determinación de equilibrio local bajo instrumentos de política monetaria exógenos. Explicamos cómo este resultado de determinación puede dar cuenta de dos características de la inflación en EE. UU. durante episodios de límite inferior cero: ninguna deformación significativa y poca volatilidad de la inflación. Al final de la sección, analizamos brevemente (relegando el análisis detallado a los Apéndices C y D) cómo este resultado de determinación es esencialmente robusto a la relajación de dos supuestos simplificadores: la exogeneidad de las reservas nominales y la ausencia de efectivo en los hogares.

3.1 Estado estacionario único

Para nuestro análisis de estado estacionario, asumimos que la tasa de IOR $I_{\text{metro}} = t$ está fijado permanentemente ($I_{\text{metro}} = t = 1$). El stock de reservas nominales es constante en el tiempo ($\text{METRO} = M > 0$), y no hay choques en el factor de descuento ($\zeta = 1$).¹³ En cualquier estado estacionario, las reservas reales son constantes en el tiempo (por definición de un estado estacionario), y también lo son las reservas nominales (por supuesto); por lo tanto, los precios también son constantes en el tiempo, y se cumple la versión de precio flexible de la condición de primer orden de rms (13).

¹²En una versión anterior del artículo, permitimos rendimientos crecientes a escala ($d > 1$) cuando la función F_b es isoelástico.

¹³Nuestros resultados no cambiarían si asumiéramos que el stock de reservas nominales crece o se reduce a una tasa constante y que los precios no optimizados están indexados al estado estacionario en acción.

$$\equiv L(h) \equiv \frac{\varphi h \nu(h)}{t \dot{U}[F(h)]}. \quad (18)$$

A continuación, en el Apéndice A.4, mostramos que las condiciones de equilibrio (3), (5), (6), (9), (13), (17) y (18) definen implícita y unívocamente una función *METRO*reservas reales en estado estacionario *metro*al empleo estable *h*:

Esta función es estrictamente creciente ($METRO > 0$). La razón es que en cualquier estado estacionario, la máxima producción real hace que su costo marginal real sea igual al inverso de su margen de beneficio $(\varepsilon - 1)/\varepsilon$, dado que el costo marginal real depende positivamente del empleo y negativamente de las reservas reales (a través de los costos de endeudamiento), las reservas reales deben reaccionar positivamente al empleo para mantener el costo marginal real igual a $(\varepsilon - 1)/\varepsilon$. La función $METRO$ se define sobre $(0, h)$, donde el límite superior $h > 0$ es el valor límite del empleo cuando las reservas reales tienden a ser infinitas, y tenemos $\lim_{h \rightarrow h^+} METRO(h) = +\infty$.

Utilizando este resultado, así como (3), (9), (17), (18) y (19), reescribimos los hogares condición de primer orden para reservas (7) en estado estacionario como

La función F se define sobre $(0, \bar{h})$. Demostramos en el Apéndice A.5 que es estrictamente creciente ($F' > 0$), con límite $\lim_{h \rightarrow 0} F(h) = -\infty$ y límite $\lim_{h \rightarrow \bar{h}} F(h) = 0$. Por lo tanto, para cualquier política que establezca la tasa IOR por debajo de la tasa de interés de los bonos ($I_{metro} < I = 1/\beta$), tenemos un estado estacionario único. Cuando $I_{metro} \geq I$, no hay equilibrio porque los bancos se verían tentados a emitir cantidades infinitas de deuda y depositar los ingresos en el banco central. Cuando $I_{metro} < I$, la condición de primer orden de los hogares para las reservas (7) implica que el rendimiento de conveniencia de las reservas bancarias es positivo ($\Gamma_{metro} < 0$). Esto, en esencia, determina la demanda de reservas reales. Dado que el stock nominal de reservas es exógeno, determinar la demanda de reservas reales también determina el nivel de precios.

12

estado.¹⁴

Nótese, finalmente, que el empleo en estado estable $h = F^{-1}[-(1 - \beta I_{metro})]$ está aumentando en la tasa de IOR I_{metro} . Esto se debe a que un aumento en I_{metro} reduce el costo de oportunidad de mantener reservas Y_0/Y_{0metro} . El menor costo de oportunidad aumenta las reservas reales, lo que a su vez reduce los costos bancarios y, por lo tanto, los costos de endeudamiento, lo que a su vez estimula el empleo y la producción.

3.2 Equilibrio local único

Ahora consideramos una política monetaria que establece sus instrumentos I_{metro} y $METRO_t$ exógenamente en el vecindario de algunos valores constantes $I_{metro} \in [1, 1/\beta]$ y $M > 0$. En el Apéndice B.1, linealizamos logarítmicamente las condiciones de equilibrio del modelo alrededor de su único estado estacionario y obtenemos la siguiente ecuación IS, la curva de Phillips y la ecuación de reservas-demanda:

$$\hat{y}_t = \sigma^{-1} (\pi_t - \beta \pi_{t+1}) - r_t \quad (21)$$

$$\pi_t = \beta \pi_{t+1} + \kappa (\hat{y}_t - \delta_{metro} metro_t), \quad (22)$$

$$metro_t = \chi_y \hat{y}_t - \chi_l (i_t - i_t^*), \quad (23)$$

donde las variables con sombrero denotan desviaciones logarítmicas de los valores de estado estacionario, $\pi_t \equiv \log \Pi_t$, $i_t \equiv \hat{i}_t$,

$i_t^* \equiv \hat{I}_{metro}$, $r_t \equiv \hat{r}_t - \beta \hat{r}_{t+1}$ y todos los parámetros $(\sigma, \beta, \kappa, \delta_{metro}, \chi_y, \chi_l)$ son positivos.

La ecuación IS (21) es exactamente la misma que en el modelo NK básico, excepto que i_t es la tasa de política monetaria en nuestro modelo. Esta ecuación IS proviene directamente de la ecuación de Euler de consumo (3)-(4) y la condición de equilibrio del mercado de bienes (17). La curva de Phillips (22) difiere de su contraparte en el modelo NK básico en dos aspectos. Primero, involucra reservas reales $metro_t$, porque reducen los costos bancarios, lo que a su vez reduce los costos de endeudamiento de las empresas y, por lo tanto, su costo marginal de producción. El parámetro δ_{metro} por lo tanto depende (positivamente) de Γ_{metro} . Segundo, la pendiente κ de la curva de Phillips depende (positivamente) de Γ ; como un aumento en la producción $\hat{y}_t$ Esto también aumenta el costo marginal de producción de las empresas estatales debido al consiguiente aumento de los préstamos y los costos bancarios. Finalmente, la ecuación de demanda de reservas (23) establece que la demanda de reservas depende positivamente de los préstamos y, por lo tanto, de la producción, y negativamente del costo de oportunidad marginal de mantener reservas, medido por el diferencial entre la tasa IOR y la tasa de interés de los bonos. El parámetro χ_y por lo tanto depende positivamente de Γ_{mm} /y el parámetro χ_l negativamente en Γ_{mm} .

Bajo instrumentos de política monetaria permanentemente exógenos I_{metro} y $METRO_t$ dadas las identidades

$metro_t = METRO_t - \hat{PAG}_t$, $\pi_t = \hat{PAG}_t - \hat{P}_{t-1}$. Las ecuaciones (21)-(23) conducen a una ecuación dinámica de tercer orden.

en el nivel de precios. Más específicamente, esta ecuación relaciona $\hat{PAG}_t$ con $\hat{PAG}_{t+2}$, $\hat{PAG}_{t+1}$, $\hat{PAG}_{t-1}$, y términos exógenos. Mostramos en el Apéndice B.2 que las raíces características de esta ecuación dinámica son tres números reales, ρ, ω_1 , y ω_2 de tal manera que $0 < \rho < 1 < \omega_1 < \omega_2$. Con uno

¹⁴Nuestro resultado sobre la unidad del estado estacionario se mantiene bajo una paridad de tipos de interés sobre las reservas; nuestro resultado sobre la unidad del estado estacionario igual al crecimiento del dinero se mantiene de forma más general bajo cualquier regla de tipos de interés sobre las reservas (simplemente porque las reservas reales son constantes en el tiempo en cualquier equilibrio de estado estacionario).

raíz característica dentro del círculo unitario (ρ) para una variable predeterminada (PAG_{t-1}), por lo tanto, la ecuación dinámica satisface las condiciones de Blanchard y Kahn (1980) y tiene una única solución acotada en PAG_t . En el Apéndice B.2, resolvemos para esta solución única y derivamos los valores implícitos de π_t y $\hat{y}_t$. Obtenemos la siguiente expresión para π_t :

$$\pi_t = -(1-\rho)PAG_{t-1} + \frac{m_t}{\omega_2 - \omega_1} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} (\omega_1^{-k-1} - \omega_2^{-k-1}) Z_{t+k} \right\}, \quad (24)$$

dónde

$$Z_t \equiv \frac{-\kappa}{\beta\sigma} (i_{t+1}^{metro} - \bar{i}) + \left[\frac{1}{\sigma\chi_i} - 1 + \frac{\chi_y}{\sigma\chi_i} \right] \delta_{metro} \frac{\kappa}{\beta} \hat{\beta}^{METRO_{t+1}} \frac{\delta_{metroK}}{\beta} m_t^{METRO_{t+1}}.$$

3.3 Implicaciones para la inducción en el límite inferior cero

Ahora utilizamos el resultado de determinatividad que acabamos de obtener para explicar cómo nuestro modelo, a diferencia de los modelos NK estándar, puede explicar dos características de la inversión en EE. UU. durante los episodios de ZLB: ninguna deformación significativa y poca volatilidad de la inversión.

En el límite inferior cero (ZLB), la tasa de política monetaria está fija y, por lo tanto, es exógena. En nuestro modelo, los instrumentos de política monetaria permanentemente exógenos proporcionan determinación. En nuestro equilibrio único, la suma en (24)

implica $\omega_1 < 1$ y $\omega_2 > 1$. Por lo tanto, se espera que se produzcan los siguientes choques. cuanto menores sean sus efectos sobre la inflación actual. Más específicamente, los efectos sobre la inflación en la fecha $t+k$ de choques que ocurren en la fecha t decaen a una tasa exponencial con el horizonte k .

En los modelos NK estándar, por el contrario, una tasa de política monetaria permanentemente exógena conduce a la indeterminación. La determinación puede obtenerse, y normalmente se obtiene, asumiendo que el banco central cambiará, después de un episodio temporal de límite inferior cero, a una regla de tasa de política monetaria que establezca un ancla nominal (por ejemplo, una regla de Taylor como $i_t = \varphi \pi_t$ con $\varphi > 1$). En Diba y Loisel (2021), basándonos en contribuciones anteriores a la literatura, mostramos que, como resultado, los pesos implícitos en choques futuros anticipados como Z_{t+k} en (24) no decaen, sino que crecen exponencialmente con el horizonte k , independientemente del tipo de choque considerado (preferencia, oferta, monetario, escala, etc.).

Esta diferencia clave implica que la decaición puede ser arbitrariamente grande y volátil durante un episodio de ZLB en los modelos NK estándar, pero no en nuestro modelo. Para ver esto, consideremos, en nuestro modelo, un episodio temporal de ZLB causado por un choque negativo del factor de descuento entre fechas 0 y T ($r_t < 0$ para $0 \leq t \leq T$). Suponemos que reducir la tasa de IOR al ZLB solo parcialmente o establece este choque ($i_{t+1}^{metro} - \bar{i} = Z^* > 0$ para $0 \leq t \leq T$). Para simplificar, también asumimos que el nivel de precios se encuentra en su valor de estado estacionario anterior al episodio de límite inferior cero ($PAG_{-1} = 0$). La política de reservas y suministro es neutral durante este episodio ($METRO_t = 0$ para $0 \leq t \leq T$), y la política monetaria es neutral después ($i_{t+1}^{metro} - \bar{i} = METRO_t = 0$ para $t \geq T+1$). Bajo estos supuestos, el término impulsor exógeno Z_t toma el valor $-\kappa\sigma/\beta$ entre fechas 0 y T y el valor 0 después. Por lo tanto, nosotros

entonces puede reescribir (24) en la forma como

$$\pi_0 = \frac{-\kappa Z^*}{\beta \alpha (\omega_2 - \omega_1)} \sum_{k=0}^T (\omega_1^{k-1} - \omega_2^{k-1}).$$

En Diba y Loisel (2021), mostramos que π_0 tiene una expresión similar en el modelo NK básico; la diferencia clave es que $0 < \omega_1 < 1 < \omega_2$ en el modelo básico, mientras que $1 < \omega_1 < \omega_2$ en nuestro modelo. Entonces, en el modelo NK básico, la tasa de deación ($-\pi_0$) crece exponencialmente con la duración T del episodio ZLB. En nuestro modelo, por el contrario, converge al valor finito $\kappa Z^* / [\beta \alpha (\omega_1 - 1)(\omega_2 - 1)]$ como $T \rightarrow \infty$.¹⁵ De manera similar, en el modelo NK básico, incluso pequeños cambios en la duración esperada T del episodio ZLB puede tener efectos muy grandes en la inacción π_0 . En nuestro modelo, por el contrario, pequeños cambios en T tendrá pequeños efectos en π_0 . Por lo tanto, a diferencia de los modelos NK estándar, nuestro modelo predice que no habrá una desintegración severa y poca volatilidad de la inversión durante un episodio temporal de ZLB.

3.4 Análisis de robustez: Regla de reservas y oferta y efectivo de los hogares

En esta sección, hemos demostrado que nuestro modelo de referencia proporciona determinación de equilibrio local bajo instrumentos de política monetaria exógenos, y hemos utilizado este resultado de determinación para explicar la baja volatilidad de la inversión y la ausencia de una deducción significativa en el límite inferior cero (ZLB). El análisis en esta sección se basa en dos supuestos simplificadores: la exogeneidad de las reservas nominales y la ausencia de efectivo de los hogares. En el Apéndice C, como prueba de robustez, relajamos nuestro supuesto de un stock nominal exógeno de reservas bancarias y consideramos en su lugar un flexibilización cuantitativa regla estableciendo el stock nominal de reservas bancarias en función de la producción y el nivel de precios. y que la Nosotros determinabilidad ya no se cumple para todos los valores de los parámetros, pero argumentamos que aún se obtiene para todos los razonables valores de los parámetros. En el Apéndice D, como otra prueba de robustez, introducimos efectivo de los hogares en nuestro modelo de referencia mediante una restricción de efectivo por adelantado. Demostramos que la determinación se mantiene en el modelo resultante bajo una tasa IOR exógena y una base monetaria exógena (que ahora se compone de reservas bancarias y efectivo de los hogares), salvo nuevamente en el caso de calibraciones inverosímiles.

4. Simulación numérica de políticas de flexibilización cuantitativa

En esta sección, realizamos una simulación numérica no lineal de políticas de QE en nuestro modelo de referencia. Nuestro objetivo principal es ilustrar cómo nuestro modelo, a pesar de sus características monetaristas, puede explicar por qué no se observó una inflación significativa en los EE. UU. después de las políticas de QE. Más específicamente, mostramos que las grandes expansiones monetarias pueden tener efectos financieros muy pequeños en nuestro modelo si: (1) la demanda de reservas está cerca de la saturación (en el sentido de que I_{metro} está cerca de I_0 equivalentemente Γ_{metro} está cerca de 0), y (2) la expansión monetaria se percibe como temporal. Para hacer esto

¹⁵En el Apéndice B.4, ilustramos numéricamente estas implicaciones contrastantes del modelo NK básico y nuestro modelo. Bajo nuestra calibración del modelo NK básico, la tasa de deación ($-\pi_0$) alcanza valores elevados incluso para duraciones esperadas de ZLB relativamente pequeñas, por ejemplo, un 21 % anual para una duración esperada de ZLB de dos años.

En primer lugar, calibramos nuestro modelo a un equilibrio de estado estacionario que coincide con algunas características de la economía estadounidense en noviembre de 2010, previo a la QE2; luego, consideramos los efectos de grandes expansiones monetarias, desde una hasta varias veces la QE2.

4.1 Calibración

Para la calibración, consideramos formas funcionales isoelásticas:

$$\begin{aligned} u(c_t) &\equiv (1-\sigma)^{-1}(c_t)^{1-\sigma}, \\ v_b(h_t) &\equiv V(1+\eta)^{-1}(h_t)^{1+\eta}, \\ F_b(h_t) &\equiv A(h_t^\alpha)^{1-\zeta} \\ F_b(h_t, metro_t) &\equiv A_b h_t^\alpha (metro_t)^\zeta \end{aligned}$$

dónde $\sigma > 0, V > 0, \eta \geq 0, V_b > 0, A > 0, 0 < \alpha \leq 1, A_b > 0, 0 < \zeta < 1$. Estos

Las especificaciones implican

$$\begin{aligned} gramob(t, metro_t) &= A_b^{-\frac{1}{\zeta}} (t)^{\frac{1}{1-\zeta}} (metro_t)^{\frac{-\zeta}{1-\zeta}} \\ \Gamma(t, metro_t) &= V_b(1+\eta)^{-1} A_b^{-\frac{1}{\zeta}} (t)^{\frac{-(1+\eta)}{1-\zeta}} (metro_t)^{\frac{1+\eta}{1-\zeta} - \frac{\zeta(1+\eta)}{1-\zeta}}. \end{aligned}$$

Necesitamos calibrar los parámetros que caracterizan estas formas funcionales ($\sigma, V, \eta, V_b, A, \alpha, A_b, \zeta$), así como los parámetros $\beta, \varepsilon, \varphi, \theta$, y I_{metro} . Sin embargo, tenemos tres grados de libertad.

en nuestra calibración, ya que podemos elegir libremente las unidades de salida, y los insumos laborales (h_t y h_b). Entonces,

Sin pérdida de generalidad, podemos establecer arbitrariamente tres de los siguientes cuatro parámetros: A, A_b, V , y V_b . Elegimos normalizar A, A_b , y V a uno.

Establecemos valores estándar para los parámetros $\sigma, \eta, \alpha, \varepsilon$, y θ que aparecen en los modelos estándar. La función de utilidad es logarítmica en el consumo ($\sigma=1$) y tiene una elasticidad unitaria de Frisch de la oferta de trabajo, tanto para los trabajadores de producción como para los banqueros ($\eta=1$). La elasticidad de la producción con respecto al insumo de trabajo es $\alpha=0.67$. Para el nexo de fijación de precios, establecemos la elasticidad de sustitución entre bienes diferenciados en $\varepsilon=6$ y el parámetro de rigidez de precios de Calvo para $\theta=0.67$ (correspondiente a una rigidez de precios de tres cuartos). Además, suponemos que las empresas rms piden prestado el total de la masa salarial ($\varphi=1$), como en Christiano et al. (2005) y Ravenna y Walsh (2006). Ninguno de estos valores juega un papel importante en los resultados de nuestra simulación.

Establecemos la tasa neta de IOR $I_{metro} = 1.25$ puntos básicos anuales (el valor vigente en noviembre de 2010 en EE. UU.). El diferencial $Y_o - Y_{ometro}$ La diferencia entre el tipo de interés de los bonos y el tipo IOR juega un papel central en nuestro modelo. Desafortunadamente, este diferencial no es fácil de calibrar porque I es una tasa sombra que no se observa directamente (ya que nuestros bonos hipotéticos no proporcionan servicios no pecuniarios y tienen una oferta neta cero).¹⁶ Nagel (2016) estima la prima de liquidez.

¹⁶ Tratamiento como tasa sombra no observable tiene precedentes en la literatura (p. ej., Del Negro et al., 2017, Herrenbrueck, 2019, Geromichalos y Herrenbrueck, 2022).

en letras del Tesoro de EE. UU. utilizando la tasa de interés de los acuerdos de recompra de garantías generales (GC) a tres meses como la tasa de un activo libre de riesgo pero ilíquido.¹⁷ La tasa de recompra (bruta) de GC I_{GC} es una medida adecuada de nuestra tasa de sombra porque el primero puede reflejar un rendimiento de conveniencia, a diferencia del segundo. Específicamente, los bancos participantes suelen ser prestamistas en la transacción de recompra GC y se benefician al tomar prestados los valores utilizados como garantía (ya que esto les da la certeza de un suministro de garantía durante tres meses). Por lo tanto, denotando el rendimiento de conveniencia de los valores del Tesoro prestados por do_b , el rendimiento de conveniencia de mantener letras del Tesoro directamente por do_o y el rendimiento (bruto) de los bonos del Tesoro por $I_{tuberculosis}$, tenemos

$$Y_o - Y_{oGC} = do_b, Y_o - Y_{otuberculosis} = do_o, \text{ y } I_{GC} - I_{tuberculosis} = do_o - do_b.$$

El diferencial entre la tasa de recompra y los bonos del Tesoro $I_{GC} - I_{tuberculosis}$ (informado en el sitio web de Stefan Nagel) se encontraba en 8 puntos básicos anuales en noviembre de 2010. Si suponemos, por ejemplo, que el rendimiento de conveniencia de los títulos del Tesoro prestados es... do_b es la mitad de grande que el rendimiento de conveniencia de los bonos del Tesoro mantenidos directamente do_o , obtenemos un valor de 16 puntos básicos por año para do_o . Sumando el rendimiento neto promedio de las letras del Tesoro en noviembre de 2010 (14 puntos básicos por año) a esta estimación de la $Y_o - Y_{otuberculosis}$ Al extendernos, obtenemos una tasa de sombra neta. $Y_o - 1$ de 30 puntos básicos por año. En este caso, nuestra estimación para el $Y_o - Y_{ometro}$ La propagación sería 5 puntos básicos por año.

Alternativamente, podríamos obtener estimaciones mayores (menores) de la $Y_o - Y_{ometro}$

diferencial asumiendo que el rendimiento de conveniencia de los títulos del Tesoro prestados do_b es más (menos) de la mitad del rendimiento de conveniencia de los bonos del Tesoro mantenidos directamente do_o . Como veremos a continuación, los más pequeños $Y_o - Y_{ometro}$ Los spreads son más favorables a nuestro punto principal en esta sección. Para pecar de conservadores, por lo tanto, establecemos nuestro valor de referencia para el $Y_o - Y_{ometro}$ extenderse a 10 puntos básicos por año, y consideramos valores alternativos de 5 y 20 puntos básicos por año. Dado que no tenemos in acción en el estado estacionario, nuestro valor de referencia para la tasa sombra neta $Y_o - 1$ (35 puntos básicos por año) fija el factor de descuento a $\beta = 1 / 1.099$ trimestralmente.

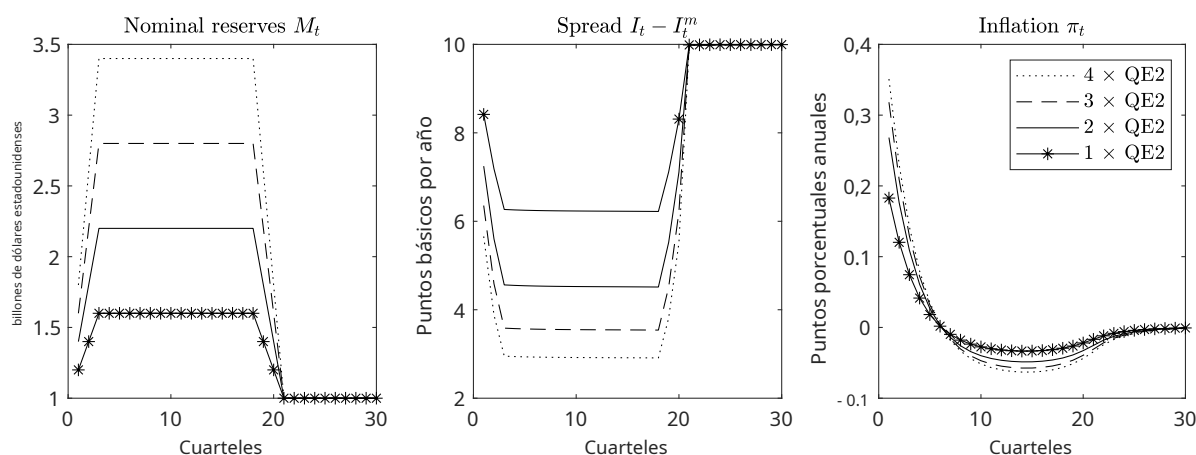
Establecemos los dos parámetros restantes, γ y V_b , de modo que se alcancen los dos siguientes objetivos de estado estacionario: (i) el tipo de interés neto de los préstamos bancarios $I - 1$ es 3,25% anual (la tasa de interés preferencial en noviembre de 2010 en EE. UU.); y (ii) la relación entre las reservas bancarias y los préstamos es $m / \gamma = 1.9$ (la relación entre las reservas totales y el crédito bancario de todos los bancos comerciales en noviembre de 2010 en los EE. UU.). En el Apéndice A.6, mostramos cómo estos objetivos definen γ y V_b ; obtenemos $\gamma = 0.0039$ y $V_b = 0.019$. Los resultados de nuestra simulación, que se presentan y analizan en la siguiente subsección, no son sensibles a variaciones plausibles en los valores que elegimos para estos objetivos.

4.2 Simulaciones

Para evaluar los efectos cuantitativos de grandes expansiones monetarias, necesitamos trabajar con la versión no lineal de nuestro modelo. Utilizamos el comando simul de Dynare para nuestra simulación no lineal.

¹⁷ Los préstamos asociados están exentos de riesgo porque están totalmente garantizados con títulos del Tesoro; tienen muy poca liquidez, aunque una de las partes de la transacción (o ambas) pueden tener la opción de rescindirla anticipadamente.

Figura 1. Efectos de las expansiones temporales del balance.



Nota: La figura muestra los efectos del anuncio en la fecha 1 una expansión temporal del balance (panel izquierdo) sobre la extensión (panel central) y en relación (panel derecho) entre fechas 1 y 30.

de un equilibrio de previsión perfecta que converge asintóticamente al equilibrio de estado estacionario. La Figura 1 muestra los efectos de cuatro expansiones monetarias alternativas. Una, como QE2, aumenta el tamaño del balance desde un valor ya grande (\$1 billones) a uno sustancialmente mayor (\$1.6 billones) en el transcurso de 3 trimestres (línea continua con asteriscos en la Figura 1). Los demás aumentan el tamaño del balance general en dos, tres o cuatro veces más, es decir, de \$1 a \$2.2, \$2.8, o \$3.4 billones (líneas continuas, discontinuas y punteadas en la Figura 1). Todas estas expansiones monetarias son temporales: el tamaño del balance aumenta más 3 trimestres, se mantiene en su nuevo valor para 15 trimestres, y vuelve a su valor inicial sobre 3 cuarteles.

Como se muestra en la Figura 1, la expansión QE2 única hace que la $I_t - I_{metro}$ caiga de propagación de 10 a 6.2 puntos básicos por año, y aumenta anualizado en acción por solo 18 puntos básicos al momento del impacto. Y las múltiples expansiones de QE2 no tienen efectos institucionales mucho mayores: después de las expansiones dobles, triples y cuádruples de QE2, el diferencial cae a 4.5, 3.5, y 2.9 puntos básicos, y en acción aumenta solo en 27, 32, y 35 puntos básicos respectivamente. Estos resultados ilustran los rendimientos decrecientes a escala de la flexibilización cuantitativa en nuestro modelo. Estos rendimientos decrecientes a escala también son evidentes en la Tabla 1 a continuación, que extiende los resultados a expansiones aún mayores (hasta 32 veces QE2).

Nuestros resultados no son sensibles a los valores que asumimos para la mayoría de nuestros parámetros (aunque podríamos hacer que los efectos de impacto en la inducción fueran aún más pequeños si eleváramos el parámetro de rigidez de precios, decir, a $\theta=0.75$). Solo dos características Los resultados realmente importan.

Primero, nuestras simulaciones comenzar con una pequeña extensión $I_t - I_{metro}$. Este reflejos ap reanudación que el ya gran nivel de re para servir bala nortedo es en los EE. UU. prior a d casi s avivó la demanda reservas reales (en el el sentido de QE2 ha bringing I_{metro} cerca a 0). En caso s, como la demanda de reservas La ecuación (7) hace que la ar, un grande este aumento de las reservas suministro METRO do puede ser absorbido por pequeña caída en el spre anuncio $I_t - I_{metro}$ nominales s, sin cambiar el precio l nivel PAG por mucho. Si establecemos el

propagación en estado estacionario $Y_0 - Y_{Ometro}$ 5 puntos base (en lugar de 10), Nos acercamos aún más a la saturación de la demanda de reservas, y el impacto patrimonial de nuestra única expansión QE2 disminuye de 18 a 9 puntos básicos. Por el contrario, si nos alejáramos más de la saciedad y estableciéramos $Y_0 - Y_{Ometro}$ 20 puntos base (en lugar de 10), El impacto económico de nuestra única expansión QE2 aumentaría de 18 a 37 puntos básicos. En resumen, el impacto negociador se mueve aproximadamente en proporción directa con el diferencial de estado estacionario para valores plausibles de este último.

La segunda suposición que importa para nuestro resultado de baja inflación es que se espera que la expansión del balance sea temporal. Para ver por qué importa esta suposición, tenga en cuenta que, en el caso extremo de un aumento permanente de las reservas nominales, nuestro modelo implicaría un aumento proporcional de los precios a largo plazo. La razón es que el banco central no cambia I_{metro} en nuestro experimento de QE, y nuestra configuración de consumidor representativo determina $I = 1/\beta$; por lo tanto, la propagación en estado estacionario $Y_0 - Y_{Ometro}$ No se puede reducir la oferta monetaria para aumentar la demanda de reservas reales si la expansión monetaria es permanente; y el nivel de precios debe aumentar eventualmente en el mismo factor que el stock nominal de reservas, para que los saldos de reservas reales en estado estacionario permanezcan inalterados. Para determinar el efecto a largo plazo de un aumento permanente de la oferta de reservas sobre el nivel de precios, el banco central tendría que elevar la tasa de interés de referencia para estimular la demanda de reservas.

Nuestra suposición de que, a partir de 2010, no se esperaba que la inusual expansión monetaria durara más de 5 años no nos parece irrazonable, a la luz de los comentarios sobre cómo no se esperaba que la crisis durara tanto como duró. En cualquier caso, los efectos patrimoniales de las expansiones monetarias temporales que se espera que duren razonablemente más que 5 años también son modestos en nuestro modelo. La Tabla 1 muestra los resultados para expansiones que se espera que duren 10 o 20 años (en lugar de 5). Para nuestra única expansión QE2, extendiendo la duración desde 5 a 10 años aumenta el impacto efecto en anualizado en acción de 18 a 40 puntos base. Aunque nuestras simulaciones numéricas no son lineales, la aproximación log-lineal (24) de la solución para la tasa de inducción puede ofrecer una explicación mecánica para este resultado. Nuestra calibración hace que la raíz ω_1 muy cerca de 1 (igual a 1.0003), y la raíz ω_2 sustancialmente mayor (igual a 1.42); por lo tanto, el factor $\omega^{-k-1} - \omega^{-k-1}$ en el lado derecho de (24) está cerca de 1 para una amplia gama de horizontes k .¹⁸

Duplicar la duración esperada del experimento QE desde 5 a 10 años duplica el número de términos distintos de cero en el lado derecho de (24); dado que el factor de descuento relevante es cercano a 1, Esto duplica aproximadamente el impacto nacional. Como ilustra la Tabla 1, la respuesta del impacto nacional a la duración prevista de la expansión se mantiene aproximadamente igual al menos para tamaños de expansión de hasta 32 veces QE2 y para duraciones de expansión de hasta 20 años. Por lo tanto, la orientación anticipada sobre la duración de la expansión es una herramienta poderosa para controlar la en nuestro modelo calibrado.

En retrospectiva, la expansión QE2 no se revirtió en 10 años, y vimos expansiones mucho mayores del balance durante QE3 y en respuesta a la crisis de COVID. El balance de la Reserva Federal ha

¹⁸ Este resultado se mantiene en el rango de valores plausibles para la dispersión en estado estacionario. $Y_0 - Y_{Ometro}$: ω_1 movimientos de 1.0001 a 1.0005 – y por lo tanto permanece muy cerca de 1 – a medida que el diferencial se mueve desde 5 a 20 puntos base.

Tabla 1 Impacto en la inflación (en puntos básicos anuales) de las expansiones del balance general

	5años	10años	20años
1×QE2	18	40	84
2×QE2	27	59	122
4×QE2	35	76	157
8×QE2	42	90	184
16×QE2	46	98	202
32×QE2	48	104	212

Nota: la tabla muestra el aumento en la inversión, expresado en puntos básicos anuales, al inicio de una expansión inesperada del balance general de tamaño 1 a 32 veces QE2 y de duración 5, 10, o 20 años.

creció hasta aproximadamente \$9 billones durante este proceso. ¿Qué perspectivas ofrece nuestro modelo sobre los efectos migratorios de la QE? Analizamos nuestros resultados y expresamos nuestras opiniones (que, ciertamente, van más allá de los resultados formales presentados en este artículo) en la siguiente subsección.

4.3 Discusión

Una forma de conciliar las grandes expansiones monetarias con la baja inflación, tras la Gran Recesión, es suponer que la demanda de dinero estaba saciada y que no se esperaba que el total de pasivos del sector público creciera rápidamente.¹⁹ Nuestro objetivo, sin embargo, es explicar la baja liquidez manteniendo la determinación del equilibrio local. A diferencia de un modelo con plena saturación de la demanda de dinero, nuestro modelo analiza la liquidez a través de la perspectiva de la oferta y la demanda de dinero. Un aumento permanente de la oferta monetaria es inamovible, según nuestro modelo, a menos que vaya acompañado de un aumento de la demanda de dinero.

Sin embargo, nuestras simulaciones sugieren que los aumentos transitorios en la oferta monetaria pueden tener pequeños efectos negociadores cuando el diferencial entre la tasa IOR_{metro} y la tasa de sombra (no observable) $\bar{r}$ es pequeño.²⁰ Bajo nuestras formas funcionales isoelásticas, la semielasticidad de la demanda de reservas está inversamente relacionada con este diferencial. Por lo tanto, nuestras simulaciones sugieren que los efectos negociadores de la QE son pequeños cuando la semielasticidad de la demanda de reservas es grande (es decir, cuando la función Γ_{metro}

En nuestro modelo, el valor es bastante bajo. En este caso, pequeñas variaciones en el diferencial (el costo de oportunidad de mantener reservas) pueden absorber grandes variaciones en la oferta de reservas. El hecho de que el diferencial relevante no sea observable constituye una limitación de nuestro modelo. Sin embargo, como ya mencionamos, nuestras simulaciones respaldan nuestras afirmaciones sobre valores de diferencial entre 5 y 20 puntos básicos anuales.

Nuestras simulaciones comienzan con el gran balance general que prevalecía justo antes de QE2. No creemos que nuestro modelo pueda explicar por qué la expansión QE1 no fue inercial: parece difícil argumentar que

¹⁹Varias contribuciones anteriores (por ejemplo, Andolfatto, 2015) presentan modelos en los que la inflación está determinada por la tasa de crecimiento de los pasivos totales del sector público, cuando se igualan los tipos de interés del dinero y los bonos.

²⁰El papel fundamental que desempeña esta tasa sombra en nuestro modelo no es consecuencia de nuestra suposición de que los hogares tienen acceso a bonos que no ofrecen servicios no monetarios y cuya oferta neta es cero. La misma tasa sombra aparecería en la ecuación (7) incluso si supusiéramos que los hogares no tienen acceso a dichos bonos.

la función Γ_{metro} Se inició con saldos de reserva de alrededor de 45 mil millones de dólares, como sucedió en 2008 justo antes de la QE1. Consideramos que la expansión de la QE1 se decidió principalmente en respuesta a, y fue absorbida en gran medida por, un aumento en la demanda de reservas bancarias. Cuando el mercado de fondos federales colapsó y la Reserva Federal introdujo el pago de intereses sobre las reservas en octubre de 2008, mantener saldos de reserva en la Reserva Federal reemplazó en gran medida las transacciones en el mercado interbancario y el uso de activos internos (como el papel comercial) para la gestión de liquidez. Posteriormente, los requisitos de cobertura de liquidez asociados con Basilea III y las pruebas de estrés de la Reserva Federal aumentaron sustancialmente la demanda de reservas por parte de los bancos estadounidenses. Esto sugiere que parte de las expansiones de balance eventualmente no elevarían el nivel de precios, incluso si llegaran a considerarse permanentes.

Nuestros resultados no implican que las grandes y repetidas expansiones del balance general sean siempre benignas. Las expansiones del balance general pueden generar mayores presiones institucionales en nuestro sistema si no se espera que se reviertan pronto o si $Y_0 - Y_{metro}$ La diferencia es grande. Visto a través de la lente de nuestro modelo, parece posible que un aumento en la duración esperada de las expansiones del balance haya contribuido al aumento de la inflación en EE. UU. tras la crisis de la COVID; y que un valor más alto de inflación esperada (debido a choques adversos de la oferta) haya hecho que estas expansiones del balance sean más inflación a través del efecto Fisher. I , para un valor dado (constante) de I_{metro} Nuestras observaciones sugieren que, tras expansiones de balance grandes y persistentes, los bancos centrales deberían tener en cuenta los cambios en la duración prevista de estas expansiones, o los cambios en las condiciones económicas que puedan afectar al tipo de interés de referencia. Dado que estos cambios pueden tener efectos considerables en la inflación, los bancos centrales pueden responder comunicando la duración prevista de las expansiones o modificando la tasa IOR para ajustar la demanda de reservas.

5. Prórroga con bonos gubernamentales líquidos

En las dos secciones anteriores, hemos demostrado que nuestro modelo de referencia puede explicar ampliamente tres observaciones clave sobre la inflación en EE. UU. durante los episodios de ZLB (ninguna inflación significativa, poca volatilidad en la inflación y ninguna inflación significativa después de las políticas de QE). Estos resultados se basan en el supuesto de que la demanda de reservas bancarias se acercó a la saturación, pero no alcanzó la saturación total, es decir, que las reservas bancarias generaban un rendimiento de conveniencia pequeño pero positivo ($I_{metro} < I_y$ $\Gamma_{metro} > 0$).

En el Apéndice E, abordamos un argumento importante que contradice nuestra visión de no saciedad. Este argumento se basa en el hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a menudo estuvieron por debajo de la tasa IOR durante los episodios de ZLB. No creemos que este hecho contradiga nuestra afirmación de que las reservas aún presentaban un rendimiento marginal de conveniencia positivo durante estos episodios. Sostenemos que los menores rendimientos de los bonos del Tesoro podrían reflejar una fuerte demanda por parte de entidades no bancarias. –utilizando letras del Tesoro como garantía o activo de reserva internacional, por ejemplo. Formalizamos nuestro contraargumento introduciendo bonos gubernamentales que proporcionan servicios de liquidez en nuestro modelo de referencia. Mostramos que nuestro modelo con bonos líquidos tiene un equilibrio en el que el rendimiento de los bonos gubernamentales está por debajo de la tasa IOR, mientras que la demanda de

Las reservas bancarias no están saturadas. Además, este equilibrio de nuestro modelo con bonos líquidos coincide con el equilibrio de nuestro modelo de referencia (sin bonos líquidos), en el sentido de que todas las variables endógenas que son comunes a ambos modelos, excepto la transferencia de suma global, son iguales. T_t toman los mismos valores de equilibrio. Por lo tanto, todos los resultados que hemos obtenido en nuestro modelo de referencia en las Secciones 3 y 4 siguen siendo válidos en nuestro modelo con bonos líquidos. Así, nuestro modelo con bonos líquidos puede explicar no solo el diferencial negativo entre las tasas de T-bill y IOR observado durante los episodios de ZLB, sino también las tres características clave de la inflación durante estos episodios.

6. Normalización y marco operativo de la política monetaria

En las secciones anteriores, hemos utilizado nuestro modelo para explicar algunas observaciones clave sobre la inflación y las tasas del mercado monetario durante los episodios de límite inferior cero (ZLB). En la presente sección, exploramos las implicaciones de nuestro modelo para la normalización y el marco operativo de la política monetaria.

6.1 Normalización de la política monetaria

La cuestión de la normalización de la política monetaria, es decir, el aumento de los tipos de interés oficiales desde el límite inferior cero (ZLB) y la reducción del tamaño del balance del banco central, ha recibido considerable atención desde el episodio del ZLB de 2008-2015. Tras este episodio, la Reserva Federal comenzó a normalizar su política monetaria, aumentando el tipo de interés de referencia (IOR) desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 y reduciendo el tamaño de su balance desde octubre de 2017 hasta agosto de 2019, antes de revertir el rumbo debido a la crisis de la COVID-19. Desde marzo de 2022, la Reserva Federal ha vuelto a aumentar el tipo de interés de referencia (IOR), en un contexto de alta inflación.

Nuestro modelo proporciona un marco simple para pensar en los efectos de la normalización de la política monetaria. En particular, nuestro modelo tiene implicaciones inequívocas sobre los efectos de la normalización de la política monetaria en la inflación. Más específicamente, en nuestro modelo log-linealizado bajo instrumentos de política monetaria exógenos (estudiado en la Sección 3), los aumentos actuales y futuros esperados de la tasa IOR y las contracciones del balance siempre ejercen presiones deductivas. Para establecer este resultado, utilizar la definición del término impulsor exógeno Z_t (como función de $i_{metro,t}$, $METRO_t$, y $METRO_{t+1}$) a reescribe (24) como

$$\begin{aligned} \pi_t = & -(1-\rho)PAG_{t-1} + \frac{(1-\delta_{metro}\chi_y)K}{\beta\sigma\chi_i(\omega_1-1)(\omega_2-1)} METRO_{t-1} \\ & + \frac{K}{\beta(\omega_2-\omega_1)} m_{t-1} - \frac{1}{\sigma} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\omega_1^{-k-1} - \omega_2^{-k-1} \right) \left(i_{metro,t+k} - r_{t+k} \right) \\ & + \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{1-\delta_{metro}\chi_y}{\sigma\chi_i} \left(\frac{\omega_1^{-k}}{\omega_1-1} - \frac{\omega_2^{-k}}{\omega_2-1} \right) + \delta_{metro} \left(\omega_1^{-k} - \omega_2^{-k} \right) \right] \mu_{t+k}, \end{aligned} \quad (25)$$

dónde $\mu_t \equiv METRO_t - M_{t-1}$ denota la desviación logarítmica de la tasa de crecimiento bruto de las reservas nominales $\mu_t \equiv METRO_t/METRO_{t-1}$ desde su valor de estado estacionario 1. Desde $\omega_2 > \omega_1 > 1$ y $\delta_{metro}\chi_y < 1$ (como se muestra en

Apéndice B.3), el coeficiente de $\hat{imetro}_{t+k}$ en (25) es negativo y el coeficiente de $\hat{\mu}_{t+k}$ es positivo. Por lo tanto, anunciando en la fecha t un positivo $\hat{imetro}_{t+k}$ o un negativo $\hat{\mu}_{t+k}$, para cualquier $k \geq 0$, reduce la corriente en acción π_t .

Así pues, en particular, nuestro modelo no comparte la implicación neofisheriana de algunos equilibrios en los modelos NK. –analizado en Schmitt-Grohé y Uribe (2017) y Bilbiie (2022), entre otros.

— que sugieren que las subidas de tipos de interés pueden servir para elevar la inflación hacia el objetivo en un entorno con presiones devaluadoras. Nuestro resultado, por supuesto, se refiere a las subidas de tipos de interés sobre las tasas de interés, en lugar de las subidas de tipos de interés que aparecen en la ecuación IS de los modelos NK analizados en la literatura.

Nótese que hemos obtenido este resultado (que la normalización de la política monetaria siempre tiene efectos deductivos) solo porque los valores propios inestables del sistema dinámico, ω_1 y ω_2 , son siempre números reales positivos. Si ω_1 y ω_2 en cambio hubieran sido números reales negativos o números complejos conjugados, entonces en la acción todavía se habría caracterizado por (25), pero el signo de los coeficientes de $\hat{imetro}_{t+k}$ y $\hat{\mu}_{t+k}$ en (25) habría dependido entonces del horizonte k . Esperado Las futuras subidas de tipos de interés habrían sido deductivas para algunos horizontes temporales y no deductivas para otros; y lo mismo ocurriría con las contracciones futuras esperadas del balance. En Diba y Loisel (2021), mostramos que otros modelos monetarios menos estructurados, en particular el conocido modelo MIU con utilidad separable o no separable, permiten autovalores complejos conjugados, a diferencia de nuestro modelo. Por lo tanto, la estructura adicional que aporta nuestro modelo es clave para obtener nuestro resultado inequívoco sobre los efectos deductivos de la normalización de la política monetaria.

6.2 Sistema de pisos

¿Cómo se llevará a cabo la política monetaria fuera del límite inferior cero, una vez que se normalice? En los últimos años, la Reserva Federal ha manifestado repetidamente su intención de mantener un balance amplio (o permitir que se reduzca de forma gradual y predecible a medida que venzan los activos del banco central), sin gestionar activamente la cantidad de reservas, y de fijar el tipo de interés de las reservas (y, quizás, el tipo de recompra inversa) en función del estado de la economía (véase, por ejemplo, el Comité Federal de Mercado Abierto, 2019). Este marco operativo se conoce a menudo como un sistema de fondo.

En esta subsección, investigamos las consecuencias de un sistema de tasa de interés sobre la determinación del equilibrio local en nuestro modelo.

Consideramos un sistema de tasa de interés sobre la cualificación del equilibrio local en el cual la política monetaria establece el tamaño del balance de manera exógena y determina la tasa de interés sobre la cualificación del equilibrio local en función del estado de la economía. Demostramos que si la tasa de interés sobre la cualificación del equilibrio local reacciona únicamente a la inversión actual, entonces obtenemos determinación para cualquier respuesta no negativa, a diferencia de lo que ocurre en los modelos NK estándar; y si la tasa de interés sobre la cualificación del equilibrio local también reacciona a la producción actual, las condiciones de determinación siguen siendo bastante laxas.

Más concretamente, consideramos un sistema bajo el que el banco central fija el stock de reservas nominales. $METRO$ exógenamente (alrededor de un valor constante) $M > 0$, como anteriormente) y establece el

tasa de IOR i_t según la regla de Taylor

$$i_t = R(\pi_t, y_t),$$

donde la función R , de $\mathbb{R}_2 \rightarrow [1, +\infty)$, es diferenciable y no decreciente en π y y (es decir $R_\pi \geq 0$ y $R_y \geq 0$). Bajo este sistema de pisos, el conjunto de estados estacionarios se caracteriza por:

$$R(h) = -\{1 - \beta R(1, f(h))\},$$

lo cual corresponde a (20) con i_t reemplazado por $R(1, f(h))$. Dadas las propiedades de la función F , una condición suficiente para la existencia de un estado estacionario (que también es una condición necesaria para la existencia y unicidad de un estado estacionario) es

$$R(1, f(h)) < \frac{1}{\beta}$$

Al linealizar el modelo logarítmicamente alrededor de un estado estacionario, obtenemos la misma ecuación IS (21), la curva de Phillips (22) y la ecuación de reservas-demanda (23) que antes, además de la regla de Taylor.

$$i_t = r_\pi \pi_t + r_y \hat{y}_t, \quad (26)$$

dónde $r_\pi \equiv R_\pi / R \geq 0$ y $r_y \equiv (R_y) / R \geq 0$.

En el Apéndice B.5, derivamos la condición necesaria y suficiente para la determinación del equilibrio local. nacy bajo este sistema de piso. Mostramos en particular que una condición suficiente es

$$r_y < \frac{1 - \delta_{metro} \chi_y}{\delta_{metro} \chi_i}, \quad (27)$$

donde el lado derecho es positivo. Si la tasa de IOR reacciona solo a la inflación (es decir, $r_y = 0$), entonces la condición (27) se cumple necesariamente. En este caso, la determinabilidad se obtiene para cualquier reacción no negativa a la acción (es decir, para cualquier valor de $r_\pi \geq 0$), y el principio de Taylor no se aplica.

Alternativamente, si la tasa de IOR también reacciona a la salida (es decir, $r_y > 0$), Luego, para tener una idea de cuán laxa o estricta es la Condición (27), consideramos la misma calibración que en la Subsección 4.1, que implica un gran balance (de acuerdo con la discusión de un sistema de fondo para la Reserva Federal). Bajo esta calibración, obtenemos el valor 15.7 para el lado derecho de (27). Este valor umbral parece cómodamente alto, dado que el coeficiente de la regla de Taylor sobre la salida suele ser un orden de magnitud menor en la literatura. Por lo tanto, consideramos que es probable que se cumpla la condición (27) y, por consiguiente, que prevalezca la determinismo, bajo un sistema de tan baja potencia en nuestro modelo.

Si bien nuestro modelo ofrece determinación tanto bajo reglas de tipos de interés pasivas como activas, las reglas alternativas difieren en nuestra configuración. –en términos de sus propiedades de estabilización. En el Apéndice B.6, motivados en parte por el reciente aumento (2021-2022) de la inflación en EE. UU., agregamos un choque de oferta adverso a nuestro modelo y comparamos el desempeño de reglas alternativas que vinculan la tasa de política monetaria con la inflación (desempeño de las reglas en términos de su capacidad para estabilizar la inflación después del choque). Curiosamente, el desempeño de las reglas de política monetaria se deteriora a medida que aumentamos la respuesta de la tasa de política a la entrada en el intervalo $[0, 1]$, y luego mejora a medida que las reglas se vuelven más activas (a medida que elevamos el coeficiente de respuesta por encima de la unidad). Nuestra discusión en el Apéndice B.6 relaciona estos resultados numéricos con el canal de costos de la política monetaria.

7 Conclusión

Los bancos centrales llevan a cabo la política monetaria fijando, en última instancia, dos instrumentos que controlan directamente: el tipo de interés de las reservas bancarias y el tamaño de su balance. En este trabajo, hemos tomado en serio este hecho y hemos propuesto un modelo en el que el banco central fija estos dos instrumentos. En la versión de referencia del modelo, los pasivos del banco central consisten únicamente en reservas bancarias, pero en una versión ampliada incluyen también el efectivo de los hogares.

Demostramos que el modelo puede explicar, en términos cualitativos, las tres observaciones clave realizadas por Cochrane (2018) sobre la inflación en EE. UU. en el límite inferior cero (ZLB): ninguna deducción significativa, poca volatilidad en la inflación y ninguna deducción significativa tras las políticas de flexibilización cuantitativa. Además, mostramos que con bonos gubernamentales líquidos, el modelo también puede explicar el diferencial negativo entre las tasas de los bonos del Tesoro y las tasas IOR observado durante este episodio de ZLB. Analizamos las implicaciones de nuestro modelo para la normalización y el marco operativo de la política monetaria. En este sentido, no encontramos ninguna posibilidad de efectos neofisherianos durante el proceso de normalización de la política monetaria, ya que los aumentos actuales y futuros esperados de las tasas IOR y las contracciones del balance siempre ejercen presiones deductivas en nuestro modelo. Y mostramos que bajo un sistema de bajo riesgo, el banco central no necesita seguir una regla activa de la tasa IOR para garantizar la determinación del equilibrio local: una regla pasiva de la tasa IOR (incluso un tipo de cambio fijo de la tasa IOR) funciona igual de bien.

Como señalamos en la Introducción, nuestro modelo con casi saturación de la demanda de reservas no es la única manera de abordar nuestras observaciones generales sobre la Gran Recesión. Modelos con saturación total de la demanda de dinero –y, por lo tanto, ningún efecto cinético de la QE– Pueden ofrecer una alternativa si establecen un ancla nominal. Ejemplos destacados en la literatura son la Teoría Fiscal, así como modelos que se apartan de las expectativas racionales y ofrecen determinación bajo una paridad de tipos de interés. A diferencia de estos modelos, el nuestro implica que las grandes expansiones del balance pueden tener consecuencias negativas. Esto es probable que ocurra si las expansiones se perciben como permanentes o de larga duración, sobre todo si el coste de oportunidad de mantener reservas comienza a aumentar.

El costo de oportunidad de mantener reservas, que desempeña un papel fundamental en nuestro modelo, se mide mediante el diferencial entre una tasa sombra y la tasa IOR (independientemente de nuestra suposición simplificadora de que los hogares tienen acceso a bonos hipotéticos que no proporcionan servicios no monetarios y cuya oferta neta es cero). El hecho de que esta tasa sombra no sea observable constituye una limitación para las implicaciones cuantitativas de nuestro modelo sobre los efectos institucionales de la QE. En trabajos futuros, esperamos desarrollar un modelo que incluya diferenciales observables; dicho modelo requerirá información más detallada sobre el sector bancario y la demanda de reservas y otros activos.

Referencias

- [1] Afonso, G., Kim, K., Martin, A., Nosal, E., Potter, S., y Schulhofer-Wohl, S. (2020), Implementación de la política monetaria con una amplia oferta de reservas, Reserva Federal Banco de Nueva York Sta Informe n° 910.
- [2] Andolfatto, D. (2015), Un modelo de política monetaria estadounidense antes y después del Gran Receso. sión, Revista del Banco de la Reserva Federal de San Luis, 97(3), 233-256.
- [3] Andolfatto, D., y Williamson, S. (2015), Escasez de activos seguros, en la nación y la trampa de las políticas, Revista de Economía Monetaria, 73, 70-92.
- [4] Arce, Ó., Nuño, G., Thaler, D., y Thomas, C. (2020), ¿Un gran balance del banco central? Sistemas de piso versus corredor en un entorno neokeynesiano, Revista de Economía Monetaria, 114, 350-367.
- [5] Benhabib J., Schmitt-Grohé, S., y Uribe, M. (2001a), Política monetaria y equilibrios múltiples, Revista Económica Americana, 91(1), 167-186.
- [6] Benhabib J., Schmitt-Grohé, S., y Uribe, M. (2001b), Los peligros de las reglas de Taylor, Revista de Teoría Económica, 96(1-2), 40-69.
- [7] Benigno, P., y Benigno, G. (2022), Gestión de la normalización de la política monetaria, mimeografiado.
- [8] Benigno, P., y Nisticò, S. (2017), Activos seguros, liquidez y política monetaria, Revista Económica Americana: Macroeconomía, 9(2), 182-227.
- [9] Bigio, S., y Sannikov, Y. (2021), Un modelo de crédito, dinero, interés y precios, Documento de trabajo del NBER 28540.
- [10] Bilbiie, FO (2022), Políticas neopescadoras y trampas de liquidez, Revista Económica Americana: Macroeconomía, 14(4), 378-403.
- [11] Blanchard, OJ y Kahn, CM (1980), La solución de modelos de diferencias lineales bajo expectativas racionales, Econometría, 48(5), 1305-1311.
- [12] Calvo, GA (1983), Precios escalonados en un marco de maximización de la utilidad, Revista de Economía Monetaria, 12(3), 383-398.
- [13] Canzoneri, MB y Diba, BT (2005), Reglas de tipos de interés y determinación de precios: El papel de los servicios de transacciones de bonos, Revista de Economía Monetaria, 52(2), 329-343.
- [14] Christiano, LJ, Eichenbaum, M., y Evans, CL (2005), Rigideces nominales y los efectos dinámicos de un shock a la política monetaria, Revista de Economía Política, 113(1), 1-45.
- [15] Cochrane, JH (2014), Política monetaria con interés sobre las reservas, Revista de Dinámica y Control Económico, 49, 74-108.
- [16] Cochrane, JH (2018), Michelson-Morley, Fisher y Occam: Las implicaciones radicales de la quietud estable en el límite cero, en Eichenbaum, M. y Parker, JA (eds) Anuario de Macroeconomía del NBER 2017, Prensa de la Universidad de Chicago, 32, 113-226.
- [17] Copeland, A., Du e, D., y Yang, Y. (2022), Las reservas no fueron tan amplias después de todo, mimeo.

- [18] Cúrdia, V., y Woodford, M. (2011), El balance del banco central como instrumento de política monetaria, *Revista de Economía Monetaria*, 58(1), 54-79.
- [19] Del Negro, M., Eggertsson, G., Ferrero, A., y Kiyotaki, N. (2017) ¿La gran escapada? Una evaluación cuantitativa de los mecanismos de liquidez de la Reserva Federal, *Revista Económica Americana*, 107(3), 824-857.
- [20] Diba, BT y Loisel, O. (2021), Fijación del tipo de interés de las reservas bancarias: una resolución de los enigmas y paradojas neokeynesianas, *Revista de Economía Monetaria*, 118, 230-244.
- [21] Eggertsson, GB, Juelsrud, RE, Summers, LH y Wold, EG (2023), Tasas de interés nominales negativas y el canal de préstamos bancarios, de próxima publicación en la *Revista de Estudios Económicos*.
- [22] Ennis, HM (2018), Un modelo simple de equilibrio general de grandes reservas excedentes, *Revista de Economía Monetaria*, 98, 50-65.
- [23] Ennis, HM y Wolman, AL (2015), Grandes reservas excedentes en los Estados Unidos: una visión desde la sección transversal de los bancos, *Revista Internacional de Banca Central*, 11(1), 251-289.
- [24] Comité Federal de Mercado Abierto (2019), Declaración sobre la implementación de la política monetaria y la normalización del balance, comunicado de prensa, 30 de enero.
- [25] Gabaix, X. (2020), Un modelo neokeynesiano conductual, *Revista Económica Americana*, 110(8), 2271-2327.
- [26] Geromichalos, A., y Herrenbrueck, L. (2022), El modelo de agregados macroeconómicos con liquidez aumentada: un nuevo enfoque DSGE monetarista, *Revisión de la dinámica económica*, 45, 134-167.
- [27] Gertler, M., y Karadi, P. (2011), Un modelo de política monetaria no convencional, *Revista de Economía Monetaria*, 58(1), 17-34.
- [28] Hagedorn, M. (2018), Precios e In acción cuando los bonos del gobierno son patrimonio neto, mimeo.
- [29] Herrenbrueck, L. (2019), Tasas de interés, solvencia económica y la ecuación de Fisher, mimeografiado.
- [30] Ireland, Peter N. (2014), Los efectos macroeconómicos del interés sobre las reservas, *Dinámica macroeconómica*, 18, 1271-1312.
- [31] Krishnamurthy, A., y Lustig, H. (2019), Atención a la brecha en los mercados de deuda soberana: la base del Tesoro de EE. UU. y el factor de riesgo del dólar, en *Desafíos para la política monetaria*, Banco de la Reserva Federal de Kansas City, 445-507.
- [32] Michaillat, P., y Saez, E. (2021), Resolviendo anomalías neokeynesianas con riqueza en la función de utilidad, *Revista de Economía y Estadística*, 103(2), 197-215.
- [33] Nagel, S. (2016), La prima de liquidez de los activos casi monetarios, *Revista trimestral de economía*, 131(4), 1927-1971.
- [34] Piazzesi, M., Rogers, C., y Schneider, M. (2022), Dinero y banca en un modelo neokeynesiano, mimeografiado.

- [35] Ravenna, F., y Walsh, CE (2006), Política monetaria óptima con el canal de costos, *Revista de Economía Monetaria*, 53(2), 199-216.
- [36] Reis, R. (2016), Financiamiento de la flexibilización cuantitativa para alcanzar objetivos en la ización, en *Diseño de marcos de política monetaria resilientes para el futuro*, Banco de la Reserva Federal de Kansas City, 423-478.
- [37] Schmitt-Grohé, S., y Uribe, M. (2017), Trampas de liquidez y recuperaciones sin empleo, *Revista Económica Americana: Macroeconomía*, 9(1), 165-204.
- [38] Sims, E., Wu, JC y Zhang, J. (2023), El modelo neokeynesiano de cuatro ecuaciones, *Revista de Economía y Estadística*, 105(4), 931-947.
- [39] Ulate, M. (2021), Going Negative at the Zero Lower Bound: The Effects of Negative Nominal Interest Rates, *Revista Económica Americana*, 111(1), 1-40.
- [40] Williamson, SD (2012), Liquidez, política monetaria y la crisis financiera: un nuevo enfoque monetarista, *Revista Económica Americana*, 102(6), 2570-2605.

Apéndice en línea de Un modelo de política monetaria posterior a 2008

Behzad Diba y Olivier Loisel

23 de octubre de 2024

En este apéndice en línea, para simplificar la notación, a veces omitimos los argumentos de las funciones cuando no se produce ambigüedad.

Apéndice A: Modelo de referencia no lineal

En este apéndice, demostramos la existencia de la función $METRO$ y establecemos las propiedades de las funciones F_b , g_{mb} , Γ , $METRO$, y R (que desempeñan un papel en nuestro modelo de referencia). También mostramos cómo nuestros objetivos de estado estacionario fijan los parámetros en la calibración de nuestro modelo de referencia bajo funciones de producción y utilidad isoelásticas. Omitimos los subíndices de tiempo para aligerar la notación, escribiendo así h_b , $\cdot$, y $metro$ en lugar de $h_{b,t}$, $\cdot_t$, y $metro_t$.

A.1 Concavidad de la función F_b

Desde F_b es homogéneo de grado d , tenemos $\forall incógnita \in \mathbb{R}_{\geq 0}, F_b(xh_b, xm) = incógnita^d F_b(h_b, metro)$. Informática el primera derivada de los lados izquierdo y derecho de esta ecuación con respecto a $incógnita$ en $incógnita=1$ conduce a

$$df_b = h_b F_{bh} + m F_{bm} \quad (A.1)$$

A su vez, calculando con primera derivada de los lados izquierdo y derecho de la última ecuación con respecto a h_b y $metro$ conduce a

$$F_{bS} = - \frac{(1-d)F_b}{h_b} \quad y \quad F_{bm} = - \frac{(1-d)F_b}{metro} \frac{h_b F_{hm}}{F_b}$$

Utilizando estas expresiones para F_{bS} y F_{bm} , así como (A.1), obtenemos

$$\begin{aligned} F_{bSS} - 2F_{bS}F_{bm} + F_{bm}^2 &= \frac{1-d}{h_b metro} \left[(1-d)F_b F_{hh} + F_b F_{hm} \frac{h_b F_{hm}}{F_b} + F_b F_{mm} \frac{h_b^2 F_{hm}^2}{F_b^2} \right] \\ &= \frac{1-d}{h_b metro} \left[(1-d)F_b F_{hh} + 2F_b F_{hm} F_{bm} + F_b F_{mm} \right] \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

lo cual implica (junto con $F_{bSS} \leq 0$ y $F_{bmm} \leq 0$) que la función F_b es (débilmente) cóncava.

donde las desigualdades se derivan de $v_b > 0, v_b'' \geq 0, gramob' > 0, gramob_{metro} < 0, gramob^b > 0, gramob_{mm} > 0$, y $gramob^m < 0$. Además, utilizando Primero (A.3)-(A.4) y luego (A.2), obtenemos fácilmente

$$\begin{aligned}
 \Gamma' \Gamma_{mm} - (\Gamma^m)' &= \left[\frac{v_b'}{v_b} \right]^2 \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} - \left[\frac{v_b''}{v_b} \right]^2 \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} \\
 &+ \frac{v_b' v_b''}{d'm} \left[\frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} + \frac{b}{gramob_{metro}} \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} \right] \\
 &= \frac{-(1-d) \left[\frac{v_b'}{v_b} \right]^2 \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}}}{\frac{v_b' v_b''}{d'm} \left[\frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} + \frac{b}{gramob_{metro}} \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} \right] + (1-d) m g b \frac{b}{gramob_{metro}}} \\
 &= \frac{-(1-d) \left[\frac{v_b'}{v_b} \right]^2 \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}}}{\frac{v_b' v_b''}{d'm} \left[\frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} + \frac{b}{gramob_{metro}} \frac{b}{gramob} \frac{b}{gramob_{mm}} \right] + (1-d) m g b \frac{b}{gramob_{metro}}} \\
 &\geq 0,
 \end{aligned} \tag{A.5}$$

lo que implica (junto con $\Gamma' > 0$ y $\Gamma_{mm} > 0$) que la función Γ es (débilmente) convexa.

Finalmente, como consecuencia directa del $\lim_{metro \rightarrow \infty} gramob_{metro}(\cdot, m) = 0$ y $\lim_{metro \rightarrow 0} gramob^b(\cdot, m) = +\infty$, obtenemos $\lim_{metro \rightarrow \infty} \Gamma_{metro}(\cdot, m) = 0$ y $\lim_{metro \rightarrow 0} \Gamma(\cdot, m) = +\infty$ a pesar de $\epsilon \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

A.4 Existencia y propiedades de la función *METRO*

Utilizando (3), (5), (9), (13), (17) y (18), podemos reescribir la condición de primer orden de los hogares para los préstamos.

(6), en estado estacionario, como una relación entre reservas *metro* y empleo *h*:

$$\Gamma[L(h), metro] = A(h) \equiv \frac{t_u[F(h)]}{\varphi} \left\{ \frac{\epsilon - 1}{\epsilon} \frac{t_u[F(h)] F(h)}{v(h)} - 1 \right\} \tag{A.6}$$

Como el lado izquierdo de (A.6) es positivo, restringimos el dominio de la función. Aa $(0, h_\epsilon)$, donde $h_\epsilon > 0$ se define implícita y singularmente por $t_u[F(h_\epsilon)] F(h_\epsilon) / v(h_\epsilon) = \epsilon / (\epsilon - 1)$. El valor h_ϵ es el valor que h tomaría en ausencia de fricciones financieras, es decir, si el costo bancario marginal Γ fuera cero. La función A es estrictamente decreciente ($A' < 0$), con $\lim_{h \rightarrow 0} A(h) = +\infty$ y $\lim_{h \rightarrow h_\epsilon} A(h) = 0$.

Dado que $\Gamma' > 0, L' > 0, \Gamma_{metro} < 0$, y $A' < 0$, La ecuación (A.6) define implícita y unívocamente una función *METRO* de tal manera que

$$metro = METRO(h).$$

Esta función es estrictamente creciente ($METRO' > 0$). Además, dado que $\lim_{metro \rightarrow 0} \Gamma(\cdot, metro) = +\infty$, *METRO* es definida sobre $(0, h]$, donde $h \in (0, h_\epsilon]$ se define implícita y singularmente por $\lim_{metro \rightarrow \infty} \Gamma[L(h), metro] =$

A(h). Finalmente, esta última ecuación implica directamente

$$\lim_{h \rightarrow \bar{h}} \text{METRO}(h) = +\infty. \quad (\text{A.7})$$

A.5 Propiedades de la función F

Usando (A.6), podemos reescribir $R(h)$ como

$$R(h) = \frac{1}{\varphi_1 h F_2} \quad (h)$$

donde las funciones F_1 y F_2 se definen sobre $(0, \bar{h})$ por

$$\begin{aligned} F_1(h) &\equiv \frac{\Gamma[L(h), \text{METRO}(h)]}{\Gamma[L(h), \text{METRO}(h)]} = \frac{\text{gramos}(L(h), \text{METRO}(h))}{\text{gramos}(L(h), \text{METRO}(h))}, \\ F_2(h) &\equiv \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \frac{t_u[R(h)]F(h)}{v(h)} - 1. \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned} F_1' &= \frac{b}{\text{gramos}} \left(\frac{b}{\text{gramos}} \frac{b'}{\text{gramos}} \frac{L'}{\text{METRO}} \right) - \frac{b}{\text{gramos}} \left(\frac{b}{\text{gramos}} \frac{b'}{\text{gramos}} \frac{L'}{\text{METRO}} \right) \\ &= -g_h \frac{dL}{dL} + \frac{\text{METRO}}{\text{gramos}} \frac{L'}{\text{METRO}} - (1-d) \frac{\text{gramos}}{\text{gramos}} \frac{L'}{\text{METRO}} \\ &= -g_{\text{gramos}} \frac{\text{METRO}}{\text{METRO}} - \frac{L'}{dL} - (1-d) \frac{\text{gramos}}{\text{gramos}} \frac{L'}{dL} \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se deduce de (A.3)-(A.4), y la tercera igualdad de (A.2). Ahora, derivando los lados izquierdo y derecho de (A.6) con respecto a h da

$$\Gamma_{\text{metro}} \text{METRO} + \Gamma \cdot L = A < 0.$$

Además, usando (A.2) y (A.3), obtenemos

$$\begin{aligned} d\Gamma + \text{METRO} \Gamma_{\text{metro}} &= dL v_b \text{gramos} + v_{\text{gramos}} + \text{METRO} v_{\text{gramos}} \frac{b}{\text{gramos}} \\ &= v_{\text{gramos}} dL \text{gramos} + \text{METRO} \text{gramos} + v_b \left(dL \text{gramos} + M g_{\text{metro}} \right) \\ &= v_{\text{gramos}} \text{gramos} (1-d) v_b \text{gramos} \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Las dos últimas desigualdades juntas implican

$$\frac{\text{METRO}}{\text{METRO}} > \frac{L'}{dL}, \quad (\text{A.8})$$

de lo cual concluimos que $F_1' > 0$. Luego, usando $F_1 > 0$, $F_1 < 0$, $F_2 < 0$, y $F_2 > 0$, obtenemos que la función F está aumentando estrictamente ($F' > 0$).

¹El límite superior del empleo $\bar{h}$ coincide con el nivel de empleo sin fricciones h_c en el caso en que el costo bancario marginal Γ converge a cero a medida que las reservas reales tienden a infinito. En general, sin embargo, permitimos que el costo bancario marginal converja a un valor positivo. En cuyo caso tenemos $\bar{h} < h_c$ y nuestra economía, con sus fricciones financieras, no puede alcanzar el nivel de empleo de una economía sin fricciones.

Además, $F_1' > 0$ y $F_1 < 0$ implican que $\lim_{h \rightarrow 0} F_1(h) < 0$, mientras que la condición de Inada $\lim_{d \rightarrow 0} \dot{u}(d) = +\infty$ implica que $\lim_{h \rightarrow 0} F_2(h) = +\infty$, de modo que

$$\lim_{h \rightarrow 0} F(h) = -\infty.$$

Finalmente, ambos $\lim_{h \rightarrow h} F_1(h)$ y $\lim_{h \rightarrow h} F_2(h)$ son finitos, ya que F_1 es creciente y negativo, y F_2 decreciente y positivo. Si $h < h_c$, entonces (A.7) y la condición de Inada $\lim_{m \rightarrow +\infty} \Gamma_{metro}(m) = 0$ implican $\lim_{h \rightarrow h} F_1(h) = 0$. Alternativamente, si $h = h_c$, entonces $\lim_{h \rightarrow h} F_2(h) = 0$. Concluimos que, en ambos casos,

$$\lim_{h \rightarrow h} F(h) = 0.$$

A.6 Calibración bajo funciones de producción y utilidad isoelásticas

Para ver cómo nuestros objetivos para I y m definen los parámetros ζ y V_b , primero reescribimos las condiciones de primer orden de los hogares (6) y (7) como

$$\beta I = 1 + \frac{V_b}{(1-\zeta)\lambda} A_b^{\frac{-(1+\eta)}{1-\zeta}} \left(\frac{\eta+\zeta}{1-\zeta} \right)^{\frac{-(1+\eta)}{1-\zeta}} \quad (\text{A.9})$$

y

$$\beta I_{metro} = 1 - \frac{\zeta V_b}{(1-\zeta)\lambda} A_b^{\frac{-(1+\eta)}{1-\zeta}} \left(\frac{1+\eta}{1-\zeta} \right)^{\frac{-(1+\eta)}{1-\zeta}} \quad (\text{A.10})$$

en estado estacionario. Las ecuaciones (A.9) y (A.10) dan el parámetro ζ como función de I , $metro$, y parámetros ya calibrados:

$$\zeta = \frac{(metro)^{\frac{1-\beta I_{metro}}{\beta I - 1}}}{\frac{1-\beta I_{metro}}{\beta I - 1}}.$$

Por lo tanto, los objetivos para I y m precisan ζ ; obtenemos $\zeta = 0.0039$.

A continuación, reescribimos la condición de primer orden de rms bajo precios flexibles (13) como

$$w = \alpha A^{\frac{1}{\varepsilon}} \left[\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \left(\varphi \frac{I}{I} + (1-\varphi) \right)^{-1} h^{-(1-\alpha)} \right] \quad (\text{A.11})$$

en el estado estacionario, y usamos (3), (9) y (17) para reescribir la condición intratemporal de los hogares (5) como

$$w = \alpha A^{\frac{1}{\varepsilon}} h^{\frac{1}{\varepsilon} - \alpha} \quad (\text{A.12})$$

en estado estacionario. Las ecuaciones (A.11) y (A.12) dan el valor en estado estacionario de las horas trabajadas h como función de I y parámetros ya calibrados:

$$h = \left\{ \frac{\alpha A^{\frac{1}{\varepsilon} - \sigma}}{V} \left[\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \left(\varphi \frac{I}{I} + (1-\varphi) \right)^{-1} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \right\}^{\frac{1}{\eta + \alpha \sigma (1-\alpha)}}.$$

Por lo tanto, el objetivo para I clava los clavos h . Sustituimos el valor obtenido para h en (A.11) o (A.12) para obtener el salario real de estado estacionario w . Utilizando la restricción de endeudamiento (10) que se cumple con igualdad, obtenemos el valor de estado estacionario de los préstamos reales. $\approx$ *qué*, de lo cual obtenemos a su vez

el valor de estado estacionario de las reservas reales $metro = (metro)^*$. El valor que hemos obtenido para h También nos da el valor de estado estacionario del consumo. $do = y = Ah$ de donde obtenemos a su vez el valor de estado estacionario de la utilidad marginal del consumo. $\lambda = do^{-\sigma}$. Al sustituir estos valores de λ , $metro$, y λ , así como el valor que hemos obtenido para ζ , en (A.9) o (A.10), recuperamos el valor implícito de V_b ; obtenemos $V_b = 0.019$.

Apéndice B: Modelo de referencia logarítmicamente linealizado

En este apéndice, linealizamos logarítmicamente nuestro modelo de referencia en torno a su estado estacionario único; mostramos que el modelo tiene un equilibrio local único bajo instrumentos de política monetaria exógenos; caracterizamos este equilibrio; y derivamos la condición necesaria y suficiente para la determinación del equilibrio local bajo un sistema de fondo.

B.1 Linealización logarítmica

La ecuación IS (21), con $\sigma = -u'(do)/u(do)$ (donde do denota el consumo en estado estacionario), se obtiene directamente mediante la linealización logarítmica de los hogares. condiciones de primer orden (3)-(4) y la condición de equilibrio del mercado de bienes (17).

Para obtener la curva de Phillips (22), linealizamos logarítmicamente. rms^1 condición de primer orden (12), y utilice la definición del salario real $w_t = W_t/PAG_t$, Llegar

$$PAG_t(1-\beta\theta) \left[\sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta)^k \alpha \hat{y}_{t+k} - \hat{w}_{t+k} + \hat{PAG}_{t+k} - \hat{mpag}_{t+k/t} \right] = 0, \quad (B.1)$$

dónde $\alpha = \varphi I'[\varphi I + (1-\varphi)] \in (0,1]$, Las variables con sombrero denotan desviaciones logarítmicas de los valores estables. valores de estado, $\hat{y}_t, \hat{w}_t, \hat{PAG}_t, \hat{mpag}_{t+k/t}$ denota la productividad marginal en el período $t+k$ para α cuyo precio se fijó por última vez en el período t Al linealizar logarítmicamente la función de producción (9) se obtiene

$$\hat{h}_t = \frac{F}{F_h} \hat{y}_t, \quad (B.2)$$

para que podamos reescribir $\hat{mpag}_{t+k/t}$ como

$$\begin{aligned} \hat{mp}_{t+k/t} &= \frac{F''h}{F'} \hat{h}_{t+k/t} - \hat{mpag}_{t+k} + \frac{F''h}{F'} (\hat{h}_{t+k/t} - \hat{h}_{t+k}) \\ &= \hat{mp}_{t+k} + \frac{ff((F)_2 \hat{y}_{t+k/t} - \hat{y}_{t+k})}{(F)_2} = \hat{mpag}_{t+k} - \frac{\varepsilon ff((F)_2)}{(F)_2} (PAG^* - P_{t+k}), \end{aligned} \quad (B.3)$$

dónde $\hat{mp}_{t+k}$ denota la productividad marginal promedio en el período $t+k$. Utilizando este resultado y

$$\pi_t \equiv \log(\Pi_t) = (1-\theta) PAG^* - P_{t-1},$$

y siguiendo los mismos pasos que en, por ejemplo, Galí (2015, Capítulo 3), podemos reescribir (B.1) como

$$\pi_t = \beta \hat{m}_{t+1} + \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta(1-\varepsilon ff((F)_2))} \left[\alpha \hat{y}_{t+1} - \hat{w}_{t+1} + \hat{PAG}_{t+1} - \hat{mpag}_{t+1/t} \right] \quad (B.4)$$

Ahora, al linealizar logarítmicamente la condición de equilibrio del mercado de bienes (17) se obtiene

$$d\sigma_t = \hat{y}_t. \quad (B.5)$$

Al linealizar logarítmicamente la condición de primer orden (6) y usar (B.5), se obtiene

$$\dot{it} - \dot{it} = \alpha \left(\frac{\Gamma}{\Gamma} \right) \tilde{t} + \alpha \left(\frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma} \right) m_{metro} + \alpha \sigma_t \quad (B.6)$$

dónde $\alpha \equiv (I - I)/I \in (0, 1)$. Al linealizar logarítmicamente el y condición de primer orden (5), y usando (B.2) (B.5), se obtiene

$$\hat{w}_t = \left(\sigma + \frac{v''h}{v'} \frac{F}{Fh} \right) \hat{y}_t \quad (B.7)$$

Al linealizar logarítmicamente la restricción (10) que se cumple con igualdad, y utilizando (B.2) y (B.7), se obtiene

$$\hat{t} = \sigma + \left(\frac{v''h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \hat{y}_t \quad (B.8)$$

Además, tenemos

$$\hat{m}_t = \frac{ff''}{(F)^2} (\hat{y}_t). \quad (B.9)$$

Utilizando (B.6), (B.7), (B.8) y (B.9), podemos reescribir (B.4) como la curva de Phillips (22):

$$\pi_t = \beta \pi_{t+1} + \kappa (\hat{y}_t - \delta_{metro})$$

con

$$\kappa \equiv \left[\sigma + \frac{v''h}{v'} \frac{F}{Fh} - \frac{ff''}{(F)^2} \right] \alpha \left(\frac{\Gamma}{\Gamma} \right) \left(\sigma + \frac{v''h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \psi > 0, \\ \delta_{metro} \equiv -\alpha \left(\frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma} \right) \frac{\psi}{\kappa} > 0,$$

donde a su vez

$$\psi \equiv \frac{(1 - \theta)(1 - \beta\theta)}{\theta \left(1 - \frac{ff''}{(F)^2} \right)}.$$

Para derivar la ecuación de reservas-demanda (23), linealizamos logarítmicamente el uso de condición de primer orden (7) y (B.5) para obtener

$$\dot{it} - \dot{it}_{metro} = \alpha \left(\frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma} \right) \tilde{t} + \alpha \left(\frac{\Gamma_{mmmetro}}{\Gamma_{metro}} \right) m_{metro} + \alpha \sigma_t \quad (B.10)$$

dónde $\dot{it}_{metro} \equiv \hat{I}_{metro}$ y $\alpha_{metro} \equiv (Y_0 - Y_{Ometro})/I_{metro} > 0$. Usando (B.8), podemos reescribir (B.10) como el ecuación de reservas-demanda (23):

$$m_{metro} = \chi_y \hat{y}_t - \chi_i (\dot{it} - \dot{it}_{metro})$$

con

$$\chi_y \equiv -\sigma + \left[\left(\frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma} \right) \left(\sigma + \frac{v''h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \right] \left(\frac{\Gamma_{mmmetro}}{\Gamma_{metro}} \right)^{-1} > 0, \\ \chi_i \equiv -\alpha \left(\frac{\Gamma_{mmmetro}}{\Gamma_{metro}} \right)^{-1} > 0.$$

B.2 Equilibrio local único bajo instrumentos exógenos

Bajo instrumentos de política monetaria permanentemente exógenos δ_{metro} y $METRO_t$, la ecuación IS (21), la curva de Phillips (22), la ecuación de reservas-demanda (23) y las identidades $metro_t = METRO_t - PAG_t$ y $\pi_t = PAG_t - PAG_{t-1}$ conducen a la siguiente ecuación dinámica que relaciona PAG_t con PAG_{t+2} , PAG_{t+1} , PAG_{t-1} , y términos exógenos:

$$\{L(PAG_t - PAG_{t-1})\} = Z_t,$$

dónde

$$PAG(z) \equiv \frac{z^3 - \left[2 + \frac{1}{\beta} + \frac{\chi_y}{\sigma\chi_i} + \left(\frac{1}{\sigma} - \delta_{metro}\right)\frac{\kappa}{\beta}\right]z^2 + \left[\frac{1}{\sigma} - \delta_{metro}\right]\frac{\kappa}{\beta} + (1 - \delta_{metro}\chi_y)\frac{\kappa}{\beta\sigma\chi_i}}{z - \frac{1}{\beta} + \frac{\chi_y}{\beta\sigma\chi_i}},$$

$$Z_t \equiv \frac{-\kappa}{\beta\sigma t}(\delta_{metro} - r_t) + \left[\frac{1}{\sigma\chi_i} - \left(1 + \frac{\chi_y}{\sigma\chi_i}\right)\delta_{metro}\right]\frac{\kappa}{\beta} + \frac{\delta_{metro}\kappa}{\beta}mitMETRO_{t+1}.$$

Ahora bien, nuestro modelo, dada su estructura, implica que

$$\sigma < \chi_y < \frac{1}{\delta_{metro}}, \quad (B.11)$$

como mostramos en el Apéndice B.3. La primera desigualdad en (B.11) surge del hecho de que los préstamos bancarios sirven para financiar la masa salarial (o alguna fracción de ella). Si la producción $\hat{y}$ aumenta por 1%, la utilidad marginal del consumo disminuye en $\sigma\%$; por lo tanto, el salario, la masa salarial y los préstamos aumentan en más de $\sigma\%$; y, a su vez, también lo hace la demanda de reservas $metro$ para un determinado spread $it - it^*$.

(es decir, $\chi_y > \sigma$). La segunda desigualdad en (B.11) refleja cómo mantener reservas mitiga los costos de banca. Para un diferencial determinado $it - it^*$, un aumento en la producción $\hat{y}$ tiene dos efectos opuestos sobre rms' : costo marginal de producción (es decir, en el término en factor de κ en la curva de Phillips): un efecto directo positivo estándar (con elasticidad 1), y un efecto indirecto negativo a través del aumento implícito de las reservas $metro$ (con elasticidad $\chi_y\delta_{metro}$). La desigualdad establece que el efecto directo domina al indirecto (es decir, $\chi_y\delta_{metro} < 1$).

El polinomio $PAG(z)$ puede reescribirse como

$$PAG(z) = \frac{z^3 - \frac{(1 + 2\beta + \beta\Theta_1 + \Theta_2)}{\beta}z^2 + \left[\frac{1 + \beta + \Theta}{\beta}\right]z - \frac{(1 + \Theta_1)}{\beta}}{(z - 1 - \Theta_1)z^2 - \frac{1 + \beta + \Theta}{\beta}z + \frac{1}{\beta} - \frac{(\Theta_1\Theta_2 - \Theta_3)}{\beta}},$$

donde $\Theta_1 \equiv \chi_y/(\sigma\chi_i) > 0$, $\Theta_2 \equiv (1/\sigma - \delta_{metro})\kappa$ y $\Theta_3 \equiv (1 - \delta_{metro}\chi_y)\kappa/(\sigma\chi_i)$. La doble desigualdad (B.11) implica $\Theta_2 > 0$, $\Theta_3 > 0$, y $\Theta_1\Theta_2 - \Theta_3 = (\chi_y - \sigma)\kappa/(\sigma\chi_i) > 0$. Por lo tanto, obtenemos $PAG(0) = -(1 + \Theta_1)/\beta < 0$, $PAG(1) = \Theta_3/\beta > 0$, $PAG(1 + \Theta_1) = -(\Theta_1\Theta_2 - \Theta_3)(1 + \Theta_1)/\beta < 0$, y límite $\lim_{z \rightarrow \infty} PAG(z) = +\infty > 0$. Como consecuencia, las raíces de $PAG(z)$ son tres números reales ρ, ω_1 , y ω_2 de tal manera que $0 < \rho < 1 < \omega_1 < 1 + \Theta_1 < \omega_2$.

Con un valor propio dentro del círculo unitario (ρ) para una variable predeterminada (PAG_{t-1}), por lo tanto, nuestro modelo satisface las condiciones de Blanchard y Kahn (1980) y tiene una solución acotada única. Reescribimos la ecuación dinámica como

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 - \omega_1 \\ 1 - \omega_2 \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \rho L \end{pmatrix} PAG_t = Z_t$$

y utilice el método de fracciones parciales para resolver esta ecuación hacia adelante y obtener la única ecuación acotada.

solución para $PAG_t - \rho PAG_{t-1}$:

$$\begin{aligned} PAG_t - \rho PAG_{t-1} &= \text{mit} \left\{ \frac{Z_t}{(1 - \omega_1)(1 - \omega_2)} \right\} = \frac{\text{mit}}{\omega_2 - \omega_1} \left\{ \frac{\omega_1^{-1} Z_t}{1 - (\omega_1 L)} - \frac{\omega_2^{-1} Z_t}{1 - (\omega_2 L)} \right\} \\ &= \frac{\text{mit}}{\omega_2 - \omega_1} \sum_{k=0}^{\infty} (\omega_1^{-k-1} - \omega_2^{-k-1}) Z_{t+k}. \end{aligned} \quad (B.12)$$

Utilizando la solución del nivel de precios (B.12), la curva de Phillips (22) y las identidades $\pi_t = \hat{P}_t - \hat{P}_{t-1}$ y $\pi_t = PAG_t - \hat{P}_{t-1}$, entonces obtenemos

$$\begin{aligned} \pi_t &= - (1 - \rho) PAG_{t-1} + \frac{\text{mit}}{\omega_2 - \omega_1} \sum_{k=0}^{\infty} (\omega_1^{-k-1} - \omega_2^{-k-1}) Z_{t+k}, \\ \hat{y}_t &= - \vartheta \hat{P}_{t-1} + \delta \text{metro}_t - \frac{\text{mit}}{(\omega_2 - \omega_1) \kappa} \sum_{k=0}^{\infty} (\xi_1 \omega_1^{-k-1} - \xi_2 \omega_2^{-k-1}) Z_{t+k}, \end{aligned}$$

dónde $\vartheta \equiv (1 - \rho(1 - \beta\rho))/\kappa + \delta \text{metro}$ y $\xi_j \equiv \beta(\omega_j + \rho - 1) + y_{\text{metro}} - 1$ para $j \in \{1, 2\}$.

B.3 Demostración de la doble desigualdad (B.11)

Para demostrar que $\chi_Y < 1/\delta \text{metro}$, nosotros de $\chi_Y \equiv \delta \text{metro} \kappa / (\alpha \text{metro} \chi_Y + 1) > 0$ y escribimos

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\delta \text{metro}} - \chi_Y \right) &= \frac{-\Gamma_{mm} \text{metro}}{\Gamma_{\text{metro}}} \left[\alpha \alpha_{\varphi} \left(\sigma + \frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{fh} \right) \right. \\ &\quad \left. + (1 + \alpha \alpha_{\varphi}) \sigma + \frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} - \frac{ff''}{(F)^2} \right] \\ &\quad + \alpha \alpha_{\varphi} \frac{\Gamma_{mm} \text{metro}}{\Gamma_{\text{metro}}} \left[\sigma + \frac{\Gamma_{mm}}{\Gamma_{\text{metro}}} \left(\sigma + \frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \right] \\ &= \frac{-\Gamma_{mm} \text{metro}}{\Gamma_{\text{metro}}} \left[\sigma + \frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} - \frac{ff''}{(F)^2} \right] \\ &\quad - \frac{\alpha \alpha_{\varphi}}{\Gamma_{\text{metro}}} \left(\sigma + \frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \left[\Gamma_{mm} - (\Gamma_{mm})^2 \right] \\ &\quad + \alpha \alpha_{\varphi} \sigma \frac{\Gamma_{mm}}{\Gamma_{\text{metro}}} - \frac{\Gamma_{mm} \text{metro}}{\Gamma_{\text{metro}}}. \end{aligned}$$

La última expresión es la suma de tres términos (uno por línea). El primer término es positivo. También lo es el segundo, dado (A.5). Y también lo es el tercero, dado que

$$\frac{\Gamma_{\text{metro}}}{\Gamma} - \frac{\Gamma_{mm}}{\Gamma_{\text{metro}}} = \frac{v_b^2 \left(\frac{b}{\text{gramo} \text{metro}} - \frac{b}{\text{gramo} \text{mm}} \right)}{\Gamma_{\text{metro}}} = \frac{v_b^2 \left(\frac{F_{mm} - F_b}{F_b} \right)}{\Gamma_{\text{metro}} F_b^3} > 0. \quad (B.13)$$

Por lo tanto, toda la expresión es positiva, lo que implica que $\chi_y < 1/\delta_{metro}$.

Para demostrar que $\sigma < \chi_y$, escribimos

$$\begin{aligned} \frac{1}{a\sigma\chi_y}(\chi_y - \sigma) &= \frac{\Gamma_{mm}^{metro}}{\Gamma_{metro}} + 1 + \frac{1}{\sigma} \frac{\Gamma_m}{\Gamma_{metro}} \left(\sigma + \frac{v'h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{fh} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{\sigma} \frac{\Gamma_m}{\Gamma_{metro}} \left(\frac{v'h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) + \left(\frac{1}{\Gamma_{metro}} \Gamma_m + \frac{metro}{\Gamma_{metro} metro} \right). \end{aligned}$$

La última expresión es la suma de tres términos. El Los dos primeros términos son positivos. Y también lo es el tercero, dado que

$$\begin{aligned} \Gamma_{metro+metro} \Gamma_{mm} &= (1-d) \Gamma_{metro} + d \Gamma_{metro+metro} \Gamma_{mm} \\ &= (1-d) \Gamma_m + d \left[v_b'' g_{b_{metro+vb_{gramos}}} \Gamma_m + \frac{v_b''}{metro} \left(\frac{gramos}{metro} \right)^2 + v_b \frac{gramos}{metro} \Gamma_{mm} \right] \\ &= (1-d) \Gamma_m + v_b'' \left(\frac{gramos}{metro} d g_b + m g b_{metro} \right) + v_b' \left(d g_m + m g m \frac{b}{m} \right) \\ &= (1-d) \Gamma_m + v_b'' \frac{b''}{gramos \cdot gramos_{metro}} \\ &\leq 0, \end{aligned} \tag{B.14}$$

donde la última igualdad se deduce de (A.2) y (A.4). Por lo tanto, toda la expresión es positiva, lo que implica que $\sigma < \chi_y$.

B.4 Comparación con el modelo NK básico

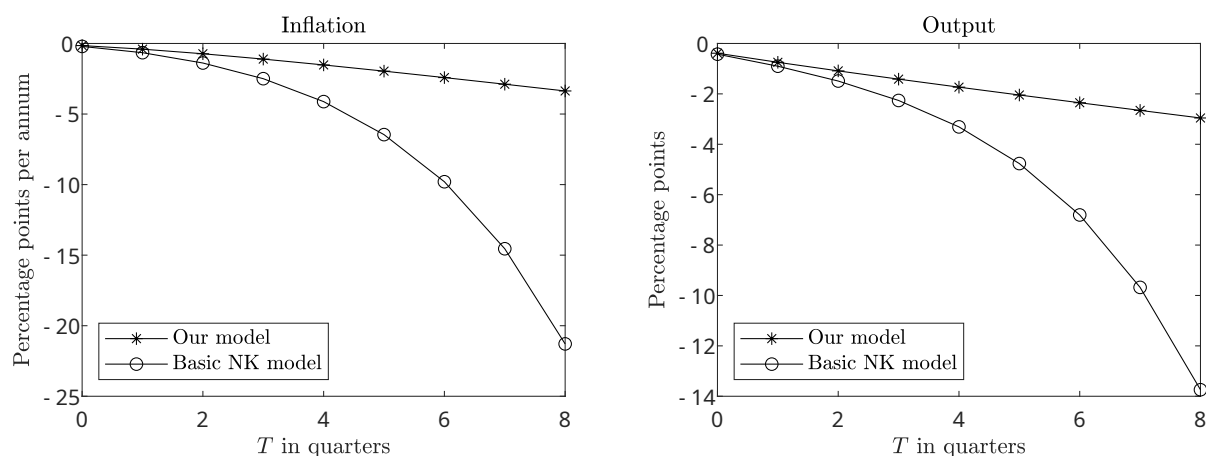
En la subsección 3.3 del texto principal, contrastamos las implicaciones de nuestro modelo para la desintegración durante un episodio temporal de límite inferior cero (ZLB) con las implicaciones del modelo NK básico. Más específicamente, mostramos que la tasa de desintegración al comienzo del episodio ZLB crece exponencialmente con la duración esperada del episodio ZLB en el modelo NK básico, mientras que en nuestro modelo converge a un valor finito a medida que la duración esperada del episodio ZLB tiende a infinito.

En este apéndice, ilustramos estos resultados numéricamente. Consideramos la misma calibración de nuestro modelo que en la Subsección 4.1, y consideramos la calibración correspondiente del modelo NK básico, es decir, establecemos los parámetros estructurales del modelo NK básico a los valores que toman en nuestro modelo calibrado (dado que todos los parámetros estructurales del modelo NK básico también son parámetros estructurales de nuestro modelo). En ambos modelos, establecemos el valor del choque del factor de descuento (que conduce al ZLB) basándonos en la estimación promedio de Cúrdia (2015) de la tasa de interés natural durante el episodio ZLB del 2009T1 al 2015T4. Esta estimación promedio es de -3,1% por año; el IPC promedio en el mismo período es de 1,4% por año; por lo tanto, obtenemos una estimación del interés de Cúrdia.

brecha de tasas en -3,1+1,4=-1,7% por año, y por lo tanto establecemos $\delta_{metro} = 1,7\%$ anual durante nuestro límite cero episodio (es decir $\delta = 1,7\%$ en la notación del inciso 3.3).

La figura B.1 muestra el valor de entrada y salida al inicio del episodio ZLB, dependiendo de la duración esperada. T del episodio ZLB, en el modelo NK básico y en nuestro modelo. En el modelo NK básico (pero no en nuestro modelo), la producción y la disminución exponencial con

Figura B.1 Efectos de un episodio de ZLB de duración esperada T sobre la entrada y la salida en el inicio del episodio



γ y su caída alcanza rápidamente valores sustanciales: -21% anual para la inversión y -14% para la producción durante una duración prevista de ZLB de 8 trimestres (es decir, 2 años).

Ocho trimestres para la duración prevista del límite inferior cero no nos parece una cifra irreal. La encuesta a operadores primarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indica que, en septiembre de 2012, los operadores primarios esperaban que el episodio de límite inferior cero durara los siguientes 11 trimestres (hasta mediados de 2015), como destacó Yellen (2012). En octubre y diciembre de 2012, así como en enero de 2013, seguían esperando que el episodio de límite inferior cero durara los siguientes 10 trimestres.²

B.5 Condición de determinación bajo un sistema de piso

Utilizando la ecuación IS (21), la curva de Phillips (22), la ecuación de reservas-demanda (23), la regla de Taylor (26) y las identidades $\pi_t = \pi_t$, $\pi_t = \pi_t$, $\pi_t = \pi_t$ obtenemos una ecuación dinámica relativo PAG_t a $\{PAG_{t+2}, E_t\{PAG_{t+1}\}, \hat{PAG}_t, \gamma\}$ términos exógenos, cuyo polinomio característico es

$$PAG_t(z) \equiv z^3 - a_2 z^2 + a_1 z - a_0$$

con

$$\begin{aligned} a_2 &\equiv 2 + \frac{1}{\beta} + \frac{(1 - \sigma \delta_{metro}) \kappa}{\beta \sigma} + \frac{\chi_y}{\sigma \chi_i} + \frac{r_y}{\sigma} > 0, \\ a_1 &\equiv 1 + \frac{2}{\beta} + \frac{(1 - \sigma \delta_{metro}) \kappa}{\beta \sigma} + \frac{(1 + \beta) \chi_y}{\beta \sigma \chi_i} + \frac{(1 - \delta_{metro}) \chi_y \kappa}{\beta \sigma \chi_i} + \frac{\kappa r_{\pi}}{\beta \sigma} + \frac{(1 + \beta - \delta_{metro} \kappa) r_y}{\beta \sigma}, \\ a_0 &\equiv \frac{1}{\beta} + \frac{\chi_y}{\beta \sigma \chi_i} + \frac{\kappa r_{\pi}}{\beta \sigma} + \frac{r_y}{\beta \sigma} > 0, \end{aligned}$$

donde el La primera desigualdad se deduce de la e doble desigual idad (B.11). Dado que hay exactamente una variable predeterminada (PAG_{t-1}), entonces escenario y su condición eficiente para el equilibrio local

²De manera similar, se esperaba que la tasa de pronóstico rs indica que en Durante varios meses de 2011-2013, la Reserva Federal de Filadelfia, de la Encuesta Blue-Chip se mantuviera constante durante 7 o 8 trimestres de mineral. Y según la encuesta de profesionales, esperaba que la tasa de los Los pronosticadores indican que en el 2012Q1, los trimestres de la tasa de los bonos del Tesoro fue la fondos federales se mantuviera en 0,10% durante al menos 7 meses. 3 meses (es decir, al menos durante 2012 y de 2013).

La determinación es que $PAG(z)$ tiene exactamente una raíz dentro del círculo unitario. Esta raíz debe ser un número real (de hecho, si fuera un número complejo, su conjugado sería otra raíz dentro del círculo unitario). Tenemos $PAG(0) = -a_0 < 0$ y $PAG(1) = (1 - \delta_{metro}\chi_y - \delta_{metro}\chi_i r_y) \kappa / (\beta \sigma \chi_i)$. A continuación, consideramos dos casos alternativos por turno, dependiendo del signo de $PAG(1)$.

Primero consideramos el caso en el que $PAG(1) > 0$, es decir, equivalentemente, el caso en el que

$$r_y < \zeta_1, \quad (B.15)$$

dónde

$$\zeta_1 \equiv \frac{1 - \delta_{metro}\chi_y}{\delta_{metro}\chi_i} > 0,$$

donde a su vez la última desigualdad se deduce de la segunda desigualdad en (B.11). En este caso, $PAG(0)$ y $PAG(1)$ son de signos opuestos, de modo que $PAG(z)$ tiene una o tres raíces reales en su interior $(0,1)$.

Además, en este caso, tenemos

$$a_1 = 1 + \frac{2}{\beta} + \frac{(1 - \sigma \delta_{metro}) \kappa}{\beta \sigma} + \frac{(1 + \beta) \chi_y}{\beta \sigma \chi_i} + \frac{\kappa r_\pi}{\beta \sigma} + \frac{(1 + \beta) r_y}{\beta \sigma} + \frac{(\zeta_1 - r_y) \delta_{metro} \kappa}{\beta \sigma} > 0,$$

de donde proviene la desigualdad (B.11) y (B.15). A su vez, $a_1 > 0$, junto con $a_0 > 0$ y $a_2 > 0$, implica que $PAG(z) < 0$ a pesar de < 0 , y por lo tanto que $PAG(z)$ no tiene raíces reales negativas. Entonces, $PAG(z)$ tiene al menos una raíz real en su interior $(0,1)$, que denotamos por ρ y sus otras dos raíces, que denotamos por ω_1 y ω_2 con $|\omega_1| \leq |\omega_2|$, son o bien (i) reales y están dentro $(0,1)$, o (ii) ambos reales y superiores a 1, o (iii) tanto complejos como conjugados entre sí. Ahora tenemos $\rho + \omega_1 + \omega_2 = a_2 > 3$, donde la desigualdad se deduce de la doble desigualdad (B.11) y de $\beta < 1$. Por lo tanto, el caso (i) es imposible, y en el caso (iii) la parte real común de ω_1 y ω_2 es más alto que 1. Así pues, en los dos casos posibles restantes, a saber, los casos (ii) y (iii), ω_1 y ω_2

se encuentran fuera del círculo unitario. Como consecuencia, obtenemos un determinismo de equilibrio local.

Ahora pasamos al caso alternativo en el que $PAG(1) < 0$, es decir, equivalentemente, el caso en el que no se cumple la condición (B.15). En este caso, $PAG(0)$ y $PAG(1)$ tienen el mismo signo, de modo que $PAG(z)$ tiene cero o dos raíces reales en su interior $(0,1)$. Por lo tanto, una condición necesaria para la determinación del equilibrio local es entonces que $PAG(-1)$ sea del signo opuesto, es decir $PAG(-1) > 0$, de modo que $PAG(z)$ puede tener una o tres raíces reales en su interior $(-1,0)$. Esta condición necesaria para la determinación puede escribirse como

$$[\delta_{metro} \kappa - 2(1 + \beta)] r_y > 4(1 + \beta) \sigma + \frac{2(1 + \beta) \chi_y + 2(1 - \sigma \delta_{metro}) \kappa}{\chi_i} + \frac{(1 - \delta_{metro} \chi_y) \kappa}{\chi_i} + 2 \kappa r_\pi.$$

El lado derecho de esta desigualdad es positivo, dada la doble desigualdad (B.11). Por lo tanto, la condición necesaria para la determinabilidad puede reescribirse de forma equivalente como

$$\delta_{metro} \kappa > 2(1 + \beta) r_y > \zeta_2 + \zeta_3 r_\pi, \quad (B.16)$$

dónde

$$\begin{aligned} \zeta_2 &\equiv \frac{4(1 + \beta) \sigma \chi_i + 2(1 + \beta) \chi_y + 2(1 - \sigma \delta_{metro}) \kappa \chi_i + (1 - \delta_{metro} \chi_y) \kappa}{[\delta_{metro} \kappa - 2(1 + \beta)] \chi_i} > \zeta_1, \\ \zeta_3 &\equiv \frac{2 \kappa}{\delta_{metro} \kappa - 2(1 + \beta)} > 0, \end{aligned}$$

donde a su vez las dos últimas desigualdades se derivan de que la primera desigualdad en (B.16). Ahora mostramos condición (B.16) no solo es necesaria, sino también necesaria. eficiencia para la determinación del equilibrio local. en ese caso. Para ello, supongamos que se cumple esta condición. Entonces, $PAG(-1)$ y $PAG(0)$ son de signos opuestos, de modo que $PAG(z)$ tiene una o tres raíces reales en su interior $(-1,0)$. Dejar ρ denota una raíz de $PAG(z)$ adentro $(-1,0)$. Las otras dos raíces de $PAG(z)$, que denotamos por ω_1 y ω_2 con $|\omega_1| \leq |\omega_2|$, puede ser (i) real y dentro $(-1,0)$, o (ii) tanto reales como internas $(0,1)$, o (iii) tanto reales como externas $(-1,1)$, o (iv) tanto complejos como conjugados entre sí. Dado que $\rho + \omega_1 + \omega_2 = a_2 > 3$, Sin embargo, los casos (i) y (ii) son imposibles, y en el caso (iv) la parte real común de ω_1 y ω_2 es más alto que 1. Por lo tanto, en los dos casos posibles restantes, a saber, los casos (iii) y (iv), ω_1 y ω_2 se encuentran fuera del círculo unitario. En consecuencia, la condición (B.16) es, de hecho, suficiente para la determinación del equilibrio local en ese caso.

De los resultados obtenidos en los dos casos alternativos considerados, obtenemos que existe determinabilidad de equilibrio local si y solo si se cumple la condición (B.15), o si no se cumple la condición (B.15) y se cumple la condición (B.16). Ahora bien, las condiciones (B.15) y (B.16) son mutuamente excluyentes, dado que $\zeta_2 > \zeta_1$. Concluimos que existe determinismo de equilibrio local si y solo si se cumple la condición (B.15) o la condición (B.16).

B.6 Sistema de piso y suministro de choque

En este apéndice, motivado en parte por el aumento de la inflación en EE. UU. en 2021-2022, introducimos una crisis de oferta. Añadimos a nuestro modelo y comparamos el rendimiento de reglas alternativas que vinculan la tasa de política con la inflación. Reescribimos la función de producción como

$$y_t(i) = A_t F[h_t(i)] .$$

Linealizamos el modelo logarítmicamente de la misma manera que en el Apéndice B.1. La ecuación IS (21) no cambia, pero se agrega un nuevo término en A_t aparece en la curva de Phillips y en la condición de equilibrio del mercado de reservas:

$$\begin{aligned} \pi_t &= \beta m_t \{ \pi_{t+1} \} + \kappa \hat{y}_t - \delta_t^{\text{metro}} - \delta_a \hat{A}_t , \\ \delta_t^{\text{metro}} &= \chi_y \hat{y}_t - \chi_l (l_t - l^{\text{metro}}) - \chi_a \hat{A}_t , \end{aligned}$$

dónde

$$\begin{aligned} \delta_a &\equiv \left[1 + \frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} - \frac{ff''}{(F)_2} + \alpha \alpha_\varphi \frac{\Gamma''}{\Gamma'} \left(\frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \right] \frac{\psi}{\kappa} > 0 \\ \chi_a &\equiv \frac{\Gamma'_m}{\alpha \text{metro} \Gamma_{\text{metro}}} \left(\frac{v'' h}{v'} \frac{F}{Fh} + \frac{F}{Fh} \right) \chi_i > 0 . \end{aligned}$$

Un shock de oferta positivo ($A_t > 0$) reduce el costo marginal de producción para un nivel de producción dado y un nivel dado de saldos de reservas reales (de ahí el término negativo) $-\delta_a A_t$ en la curva de Phillips), y también reduce la demanda de reservas para un nivel de producción dado y un diferencial dado (de ahí el término negativo). $-\chi_a A_t$ en la condición de equilibrio del mercado de reservas).

Consideramos un sistema de piso en el que π_t se establece exógenamente y i_t se establece de acuerdo con el simple regla

$$i_t = r_\pi \pi_t,$$

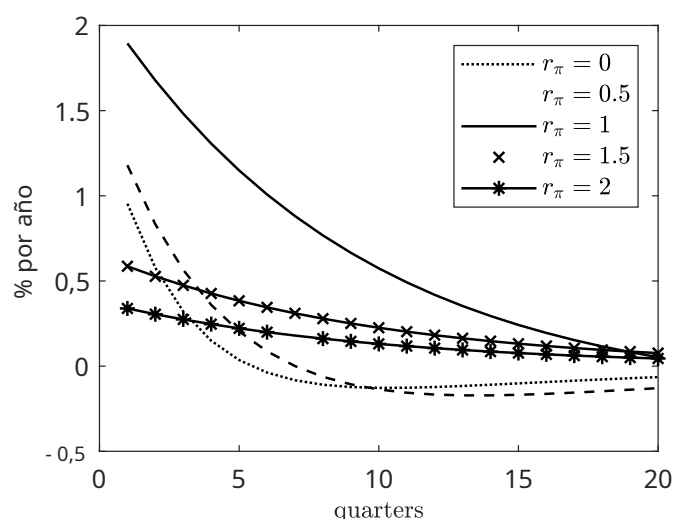
dónde $r_\pi \geq 0$. Este sistema de piso proporciona determinación de equilibrio local, como hemos demostrado en la Sección 6.2 y el Apéndice B.5. Finalmente, asumimos que A_t sigue un proceso AR(1):

$$A_t = \rho_a A_{t-1} + \varepsilon_{at},$$

dónde $\rho_a \in [0, 1]$.

Para el valor estándar $\rho_a = 0.9$, La figura B.2 muestra la respuesta de la inflación a una 1%choque de oferta negativo bajo políticas alternativas con diferentes valores de r_π . Curiosamente, el rendimiento de la regla de política se deteriora. – en términos de estabilización en acción sobre horizontes hasta 10 cuarteles – a medida que pasamos de $r_\pi = 0$ a $r_\pi = 0.5$, y luego a $r_\pi = 1$.

Figura B.2 Respuesta de la inflación a una 1%choque de oferta negativo, dependiendo de r_π



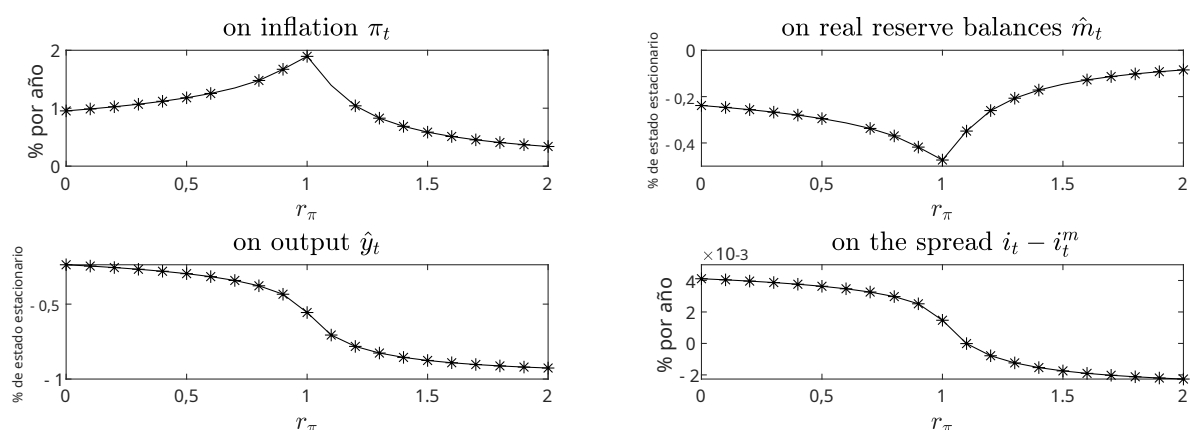
Cambios en la acción a través de dos canales en nuestro modelo. Un canal es el familiar: para $r_\pi > 1$, un shock sionista conduce a un aumento en la tasa de política monetaria. El segundo canal es un canal de costos de la política monetaria reflejado en las ecuaciones (22) y (23). Una respuesta más fuerte a la inflación conduce a una caída más pronunciada de la producción, lo que conduce a una caída más pronunciada de la inflación real.

saldos de dinero en (23). El dr más agudo Las operaciones en saldos de dinero real, a su vez, aumentan los costos bancarios. que aumenta en acción en (22).

Para ser más precisos sobre cómo el costo c de en nuestro modelo, nos centramos en el canal que funciona impacta e afecta 1%choque adverso de la oferta bajo un las reglas alternativas. La figura B.3 muestra los saldos de servicio impacto del choque en la inflación, real Dado contemporáneos, la producción y el margen, dependiendo de r_π . que los saldos de reservas nominales son con instantáneo, el impacto en la inflación (panel superior izquierdo de la Figura B.3) es th lo opuesto al impacto en r saldos de reserva reales (panel superior derecho de la Figura B.3), hasta

a un factor 4 (como en la acción se expresa en % por año, no en % por trimestre). El impacto cional del choque adverso de la oferta no es monótono en el coeficiente de la regla. r_π primero aumenta con r_π para r_π por debajo de uno, y luego disminuye con r_π para r_π arriba uno (panel superior izquierdo de la Figura B.3). Esta no monotonicidad puede entenderse como el resultado de dos efectos opuestos: un efecto de salida y un efecto de propagación.

Figura B.3 Impacto de una 1%choque de oferta negativo, dependiendo de r_π



El efecto de salida es el siguiente: para un aumento dado en la inflación (desencadenado por el adverso) choque de oferta), como r_π aumenta, $i_t - i_t^m$ sube aún más, y también lo hace i_t . El aumento en i_t tiene un efecto contractivo sobre la producción (panel inferior izquierdo de la Figura B.3). Para un spread dado $i_t - i_t^m$, t Esta contracción de la producción hace que la demanda de saldos de reservas reales disminuya en la condición de equilibrio del mercado de reservas (23). Dado que los saldos de reservas nominales son constantes, los precios suben. Por lo tanto, el efecto de la producción hace que la oferta aumente con r_π , para un margen determinado.

El efecto de propagación es que el aumento en r_π directamente plantea $i_t - i_t^m$, lo cual a su vez plantea indirectamente i_t , pero i_t aumenta en menos de $i_t - i_t^m$. Entonces, la propagación $i_t - i_t^m$ está comprimido (panel inferior derecho de Figura B.3). Para una salida dada y_t , esta compresión del diferencial hace que la demanda de saldos de reservas reales aumente en la condición de equilibrio del mercado de reservas (23). Dado que los saldos de reservas nominales son constantes, los precios bajan. Por lo tanto, el efecto del diferencial hace que la acción disminuya con r_π , para una salida determinada.

La respuesta de la inflación al choque adverso de la oferta puede, por lo tanto, aumentar o disminuir con el coeficiente de la regla. r_π , dependiendo de cuál de los dos (producción y propagación) efectos domina el otro. To más tú comprender por qué en ati sobre los aumentos (re sp. disminuye) con r_π para pequeño (res p. grandes) valores de r_π , podemos resolverlo equipo local único libro de la mi modelar de la misma manera

como en el Apéndice B.2; entonces obtenemos

$$\pi_t = - (1 - \rho) \hat{PAG}_{t-1} + \frac{(1 - \delta_{metro} \chi_Y) \kappa}{\beta \sigma \chi (\omega_1 - 1) (\omega_2 - 1)} \{ \text{METRO}_{t-1} + \frac{\kappa}{\beta (\omega_2 - \omega_1)} \text{mit}_t \frac{1}{\sigma} \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{\omega_1^{-k-1}}{\omega_1 - 1} - \frac{\omega_2^{-k-1}}{\omega_2 - 1}) r_{t+k} + \sum_{k=0}^{\infty} [\frac{1 - \delta_{metro} \chi_Y}{\sigma \chi^i} (\frac{\omega_1^{-k}}{\omega_1 - 1} - \frac{\omega_2^{-k}}{\omega_2 - 1}) + \delta_{metro} (\frac{\omega_1^{-k} - \omega_2^{-k}}{\omega_1 - \omega_2})] \hat{\mu}_{t+k} + \sum_{k=0}^{\infty} [\frac{\chi_a - \delta_a \chi_Y}{\sigma \chi^i} (\frac{\omega_1^{-k}}{\omega_1 - 1} - \frac{\omega_2^{-k}}{\omega_2 - 1}) + \delta_a (\frac{\omega_1^{-k} - \omega_2^{-k}}{\omega_1 - \omega_2})] \Delta \hat{A}_{t+k} \} , \quad (B.17)$$

dónde ρ, ω_1 y ω_2 Denotemos nuevamente las tres raíces del polinomio característico, con $|\rho| < 1 < |\omega_1| \leq |\omega_2|$ Hay dos cambios en comparación con la ecuación (25). Primero, ahora responde al choque de oferta (recién introducido). Segundo, las raíces ρ, ω_1 y ω_2 , que caracterizan las respuestas dinámicas de la inducción a todos los choques, ahora dependen del coeficiente r_π de la regla de tasa IOR.

Centrándose en el choque de oferta (es decir, establecer $METRO_{t-1} = 0$ y $r_{t+k} = \hat{\mu}_{t+k} = 0$ a pesar de $k \geq 0$) y utilizando el supuesto AR(1) para este choque (es decir, utilizando $\Delta \hat{A}_{t+k} = -(1 - \rho_a) \rho_a^{k-1} \Delta \hat{A}_t$ a pesar de $k \geq 1$), podemos reescribir (B.17) como

$$\pi_t = - (1 - \rho) \hat{PAG}_{t-1} + \frac{(\delta_a \chi_Y - \chi_a) \kappa}{\beta \sigma \chi (\omega_1 - 1) (\omega_2 - 1)} A_{t-1} - \frac{\kappa}{\beta (\omega_1 - \rho_a) (\omega_2 - \rho_a)} \left[\frac{\delta_a \chi_Y - \chi_a + \delta (1 - \rho_a)}{\sigma \chi^i} A_t \right] \quad (B.18)$$

Es fácil demostrar que $\delta_a \chi_Y - \chi_a > 0$ para funciones de producción y utilidad isoelásticas. Por lo tanto, la coe ficient de A_t en (B.18) siempre es negativo:

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial \hat{A}_t} = - \frac{\kappa}{\beta (\omega_1 - \rho_a) (\omega_2 - \rho_a)} \left[\frac{\delta_a \chi_Y - \chi_a + \delta (1 - \rho_a)}{\sigma \chi^i} A_t - \rho_a \right] < 0 ,$$

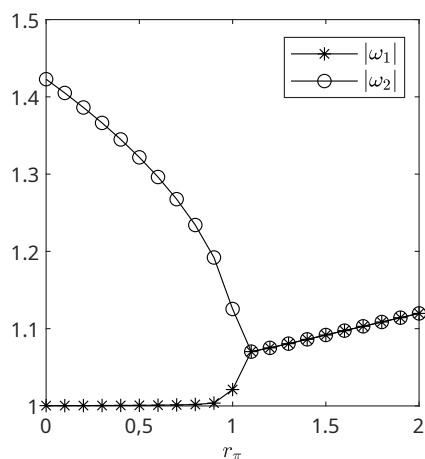
es decir que un shock de oferta negativo ($A_t < 0$) siempre aumenta en acción ($\pi_t > 0$).

La única forma en que r_π afecta $\partial \pi_t / \partial \hat{A}_t$ es vía ω_1 y ω_2 . Todavía tenemos $1 < |\omega_1| \leq |\omega_2|$ (como lo teníamos para $r_\pi = 0$), pero ahora ω_1 y ω_2 pueden ser conjugados complejos. Para la calibración que utilizamos en el artículo, como r_π cambia, $|\omega_1|$ y $|\omega_2|$ Muévase como se describe en la Figura B.4.

Para r_π entre 0 y 1, ω_1 y ω_2 son números reales, con $1 < \omega_1 < \omega_2$; ω_1 varía muy poco (permanece muy cerca de 1), mientras ω_2 disminuye con r_π ; entonces, $\partial \pi_t / \partial \hat{A}_t$ aumenta con r_π . Alternativamente, para r_π entre 1.1 y 2, ω_1 y ω_2 son conjugados complejos y su módulo común $|\omega_1| = |\omega_2|$ aumenta con r_π ; entonces, $\partial \pi_t / \partial \hat{A}_t$ disminuye con r_π .

El resultado que hemos enfatizado –que el impacto negociador del choque adverso de la oferta es máximo cuando el coeficiente de la regla es alrededor de uno– es robusto a especificaciones alternativas para

Figura B.4 $|\omega_1|$ / $|\omega_2|$ /, Dependiendo de r_π



la regla de la tasa IOR y calibraciones de modelos alternativos. Consideramos otras dos reglas:

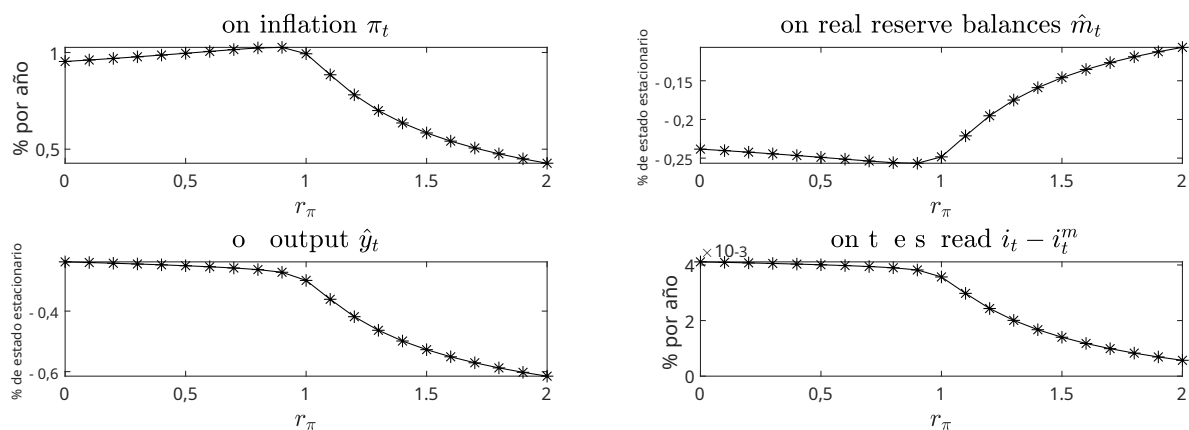
$$i_{metro}^t = r_\pi \pi_{t-4},$$

$$i_{metro}^t = 0.8 i_{metro}^{t-1} + 0.2 r_\pi \pi_t,$$

dónde $r_\pi \geq 0$. El

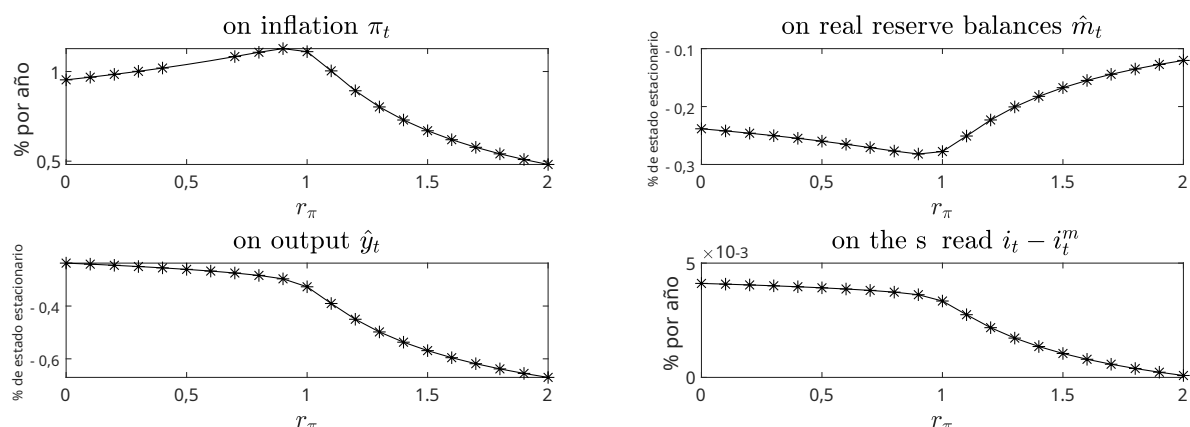
La regla rst (retrasada) está motivada por el hecho de que los bancos centrales comenzaron a aumentar las tasas en el segundo trimestre de 2022, aproximadamente cuatro trimestres después de que la inflación comenzara a dispararse (segundo trimestre de 2021). La segunda regla (inercial) se considera comúnmente en la literatura. Las figuras B.5 y B.6 son las contrapartes de la figura B.3 para estas reglas alternativas. Las tres figuras son en general similares, aunque el aumento del impacto económico de la crisis en función de r_π para $0 < r_\pi < 1$ es menos pronunciado en las figuras B.5 y B.6 que en la figura B.3.

Figura B.5 Impacto de una 1%choque de oferta negativo (regla rezagada), dependiendo de r_π



También consideramos un choque de valores alternativos para el parámetro de persistencia ρ_a del margen estatal de de rango y $\underline{e}$ o el constante suministro $Y_o - y_o$ metro (que mide qué tan lejos estamos a re fr om saciedad en el estado estacionario). Valores ρ_a que van desde de 0 a 0,99 (b enchmark: 0.9) puede cambiar los resultados

Figura B.6 Impacto de una 1%choque de oferta negativo (regla inercial), dependiendo de r_π



cuantitativamente, pero no cualitativamente. Valores de $Y_0 - Y_{metro}$ Las variaciones que oscilan entre 5 y 50 puntos básicos anuales (valor de referencia: 10 puntos básicos anuales) no alteran los resultados, ni cuantitativa ni cualitativamente.

Apéndice C: Modelo de referencia con regla de reservas y oferta

En el texto principal (Sección 3), mostramos que nuestro modelo de referencia proporciona determinación de equilibrio local bajo instrumentos de política monetaria exógenos, y utilizamos este resultado de determinación para explicar la baja volatilidad de la inversión y la ausencia de una deducción significativa en el límite inferior cero (ZLB). Nuestra suposición (simplificadora) de reservas nominales exógenas no nos parece una mala aproximación de la realidad, dado que la Reserva Federal ha anunciado con antelación una trayectoria para su balance. No obstante, la suposición alternativa de reservas nominales endógenas (es decir, una regla de oferta de reservas) también parece relevante. En el presente apéndice, mostramos que nuestro resultado de determinación es esencialmente robusto a la endogenización de las reservas nominales. Más específicamente, consideramos una regla de oferta de reservas en nuestro modelo de referencia; derivamos una condición suficiente para la determinación de equilibrio local bajo esta regla y una tasa IOR exógena; y argumentamos que es probable que se cumpla esta condición suficiente de determinación.

C.1 Regla de reservas y suministro, estado estacionario y linealización logarítmica

Nosotros ^{ss} Supongamos que el banco central establece el $\bar{m}$ y existencias de nomin $\bar{M}$ todas las reservas según la regla

$$\bar{M} = Q(PAG_t, y_t) \bar{m}, \quad (C.1)$$

donde la función Q , de $\mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, es diferenciable, decreciente en PAG_t ($Q_{PAG} < 0$), y no-aumentando en y ($Q_y \leq 0$). Esta suposición garantiza que los saldos de reservas reales respondan negativamente al nivel de precios para un nivel de producción dado, y no positivamente al nivel de producción. E o un precio determinado

nivel. Esta especificación incluye, en particular, el caso de reservas nominales exógenas (constantes) consideradas en el resto del documento, que corresponde a $Q(PAG_t, y_t) = M/P_t$ con $M > 0$.

Esta regla de oferta de reservas no cambia ninguna de las condiciones de equilibrio de estado estacionario establecidas en la Subsección 3.1. En particular, en cualquier estado estacionario, debido a que los saldos monetarios reales y la producción real son constantes en el tiempo (por definición de un estado estacionario), la regla de oferta de reservas (C.1) implica que el nivel de precios también es constante en el tiempo, como antes. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente sobre I_{metro} para la existencia y unicidad de un estado estable todavía $I_{metro} < 1/\beta$.

Al linealizar logaritmicamente el modelo alrededor de su estado estacionario único, obtenemos la misma ecuación IS (21), la curva de Phillips (22) y la ecuación de reservas-demanda (23) que anteriormente, además de la regla

$$metro_t = -q_{PAG} PAG_t - q_y \hat{y}_t, \quad (C.2)$$

dónde $q_{PAG} \equiv -PAG Q_{PAG}(P, y)/Q(P, y) > 0$ y $q_y \equiv -y Q_y(P, y)/Q(P, y) \geq 0$ (Las variables sin subíndice de tiempo denotan valores de estado estacionario).

C.2 Derivación de una condición de determinación suficiente

Utilizando las cuatro ecuaciones logaritmicamente linealizadas que acabamos de mencionar y la identidad $\pi_t = PAG_t - P_t$, obtenemos el siguiente sistema dinámico en $metro_t$ y $\hat{y}_t$:

$$\begin{bmatrix} metro_{t+1} \\ \hat{y}_{t+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} metro_t \\ \hat{y}_t \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \pi_t \\ r_t \end{bmatrix}, \quad (C.3)$$

dónde

$$A \equiv \begin{bmatrix} \frac{1+\beta-\delta}{\beta} \frac{\delta_{metroK}}{\beta} & \frac{-1}{\beta} & \frac{\kappa}{\beta} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1-\delta_{metroK}}{\beta\sigma} & \frac{1}{\sigma\chi_i} & \frac{-1}{\beta\sigma} & 1 + \frac{\chi_y}{\sigma\chi_i} + \frac{\kappa}{\beta\sigma} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (q_{PAG} \ 1) \begin{bmatrix} \frac{-\delta_{metroK}}{\beta} & 0 & \frac{\kappa}{\beta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ + \frac{q_{PAG}-1}{q_{PAG}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{\beta\sigma} & \frac{1}{\beta\sigma} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + q_y \begin{bmatrix} \frac{\delta_{metroK}}{\beta\sigma} + \frac{1}{\sigma\chi_i} & 0 & \frac{1}{\beta-\kappa} & \frac{\beta\sigma-\chi}{\sigma\chi_i} & \frac{-1}{\beta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ + \frac{q_y}{q_{PAG}} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\beta\sigma} & \frac{1}{\beta\sigma} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\beta\sigma} & \frac{-1}{\beta\sigma} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{q_y}{q_{PAG}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ yB \equiv \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -0 & 0 \\ -\frac{1}{\sigma} & \frac{-1}{\sigma} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + q_y \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sigma} & \frac{1}{\sigma} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dado que este sistema tiene dos variables predeterminadas ($metro_{t-1}y_{t-1}$) y dos variables no predeterminadas ($metro_{t+1}y_{t+1}$), la condición necesaria y suficiente para la determinación del equilibrio local es que la matriz A tiene dos autovalores dentro del círculo unitario y dos autovalores fuera. Escribimos el polinomio característico de A como

$$\det(A - zI_4) = zQ(z),$$

dónde I_4 denota la 4×4 matriz identidad y

$$Q(z) \equiv P(z) - \begin{bmatrix} \left(\frac{\delta_{metro}K}{\beta\sigma} + \frac{1}{\beta\sigma\chi_i} \right) q_y - \frac{\delta_{metro}K}{\beta} (q_{PAG}-1) z \\ \left(\frac{\delta_{metro}K}{\beta\sigma} + \frac{1+\beta}{\beta\sigma\chi_i} \right) q_y + \left(-\frac{\delta_{metro}K}{\beta} + \frac{\kappa}{\beta\sigma\chi_i} - \frac{\delta_{metro}\chi_y\kappa}{\beta\sigma\chi_i} \right) (q_{PAG}-1) z - \frac{q_y}{\beta\sigma\chi_i} \end{bmatrix}$$

donde a su vez $PAG(z)$ se define en el Apéndice B.2. Por lo tanto, los valores propios de A son 0 y las raíces de $Q(z)$. Tenemos

$$Q(0) = \frac{-1}{\beta} - \frac{\chi_y}{\beta\sigma\chi_i} - \frac{q_y}{\beta\sigma\chi_i} < -1 \quad \text{y} \quad Q(1) = \frac{(1 - \delta_{metro}\chi_y)\kappa q_{PAG}}{\beta\sigma\chi_i} > 0,$$

donde la segunda desigualdad se deduce de (B.11). Por lo tanto, $Q(z)$ tiene una raíz o tres raíces en el intervalo de números reales $(0,1)$. Ahora, el producto de las tres raíces de $Q(z)$ es igual a $-Q(0) > 1$, de modo que $Q(z)$ tiene al menos una raíz fuera del círculo unitario. Como consecuencia, $Q(z)$ tiene exactamente una raíz dentro del intervalo de números reales $(0,1)$.

Las otras raíces de $Q(z)$ son dos números reales fuera $[0,1]$, o dos números complejos conjugados. En este último caso, ambos están fuera del círculo unitario, ya que $Q(z)$ tiene al menos una raíz fuera de ella. Por lo tanto, $Q(z)$ tiene exactamente dos raíces fuera del círculo unitario si y solo si no tiene ninguna raíz dentro del intervalo de números reales $[-1,0]$. Desde $Q(0) < 0$, esta condición es equivalente a $Q(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0]$. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente para la determinación es $Q(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0]$.

Asuficiente Por lo tanto, la condición para la determinación es que $Q(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0]$ y todo $\theta \in (0,1)$. Para reiterar esta condición eficiente, reescribimos $Q(z)$ como

$$Q(z) = \frac{\kappa}{\beta} [Q_1(z) + Q_2(z)],$$

dónde

$$Q_1(z) \equiv \frac{-1}{\kappa} (1-z)(1-\beta z) \left(1 + \frac{\chi_y + q_y}{\sigma\chi_i} z \right),$$

$$Q_2(z) \equiv \left(\frac{1 + \delta_{metro}q_y}{\sigma} - \delta_{metro}q_{PAG} \right) z(1-z) + \frac{1 - \delta_{metro}\chi_y q_{PAG}}{\sigma\chi_i}.$$

El único parámetro de forma reducida que depende del grado de rigidez de los precios θ es la pendiente de la curva de Phillips κ , que está disminuyendo en θ . Por lo tanto, para cualquier $z \in [-1, 0]$, $Q_1(z)$ está disminuyendo en θ , mientras $Q_2(z)$ no depende de θ . Como consecuencia, $Q(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0]$ y todo $\theta \in (0,1)$ si y solo si $Q(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0]$ como $\theta \rightarrow 0$. A su vez, esta condición es

equivalente a $Q_2(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0)$, desde el límite $\theta \rightarrow 0$ $K = +\infty$ implica el límite $\theta \rightarrow 0$ $Q_1(z) = 0$. Ahora podemos reescribir $Q_2(z)$ como

$$Q_2(z) = z K z + \left\{ \left(\frac{1 - \delta_{metro} \chi}{\sigma \chi^i} \right) q_{PAG} K \right\},$$

dónde $K \equiv \delta_{metro} q_{PAG} - (1 + \delta_{metro} q_y) / \sigma$. Por lo tanto, $Q_2(z) < 0$ a pesar de $z \in [-1, 0)$ si y solo si

$$K < \left(\frac{1 - \delta_{metro} \chi}{2 \sigma \chi^i} \right) q_{PAG} \quad (C.4)$$

donde el lado derecho es no negativo, como se deduce de la segunda desigualdad en (B.11).

Ahora consideremos la siguiente condición:

$$q_{PAG} \leq \left\{ \left(\frac{I - I^*}{I^*} \right) \left[\frac{-m \Gamma^*(m)}{\Gamma^*(metro)} \right] \right\}^{-1}. \quad (C.5)$$

Esta condición implica $\delta_{metro} q_{PAG} \leq 1 / \sigma$ porque

$$\delta_{metro} < \frac{\alpha' \alpha \varphi}{\sigma} \left(\frac{-\Gamma^*(metro)}{\Gamma^*} \right) \leq \frac{\alpha'}{\sigma} \left(\frac{-\Gamma^*(metro)}{\Gamma^*} \right) \left(\frac{I - I^*}{I^*} \right) \left(\frac{-\Gamma^*(metro)}{\Gamma^*} \right) \frac{1}{\sigma}.$$

Sucesivamente, $\delta_{metro} q_{PAG} \leq 1 / \sigma$ implica $K < 0$, lo cual a su vez implica (C.4), lo cual a su vez implica que $Q(z)$ tiene exactamente dos raíces fuera del círculo unitario, lo que finalmente implica determinabilidad. Por lo tanto, la condición (C.5) es una condición suficiente para la determinabilidad.

C.3 Evaluación de la condición de suficiente determinación

Para evaluar si es probable que se cumpla o no la condición (C.5), procedemos de la siguiente manera. Consideramos:

Para simplificar, se utiliza una especificación Cobb-Douglas para la función de producción F_b :

$$F_b(h_b)_{t, metro} \equiv A_b h_b^{\zeta} (metro)^{\zeta},$$

dónde $A_b > 0$ y $0 < \zeta < 1$. Esta especificación implica que la elasticidad de estado estacionario de los costos bancarios marginales con respecto a las reservas, que aparece en la condición (C.5), puede reescribirse como

$$\frac{-m \Gamma^*(metro)}{\Gamma^*(metro)} = \frac{\zeta}{1 - \zeta} \left[1 + \frac{v_b(h_b)}{v_b(h_b)} \right] h_b.$$

Nuestra especificación Cobb-Douglas para F_b también implica que los hogares y (7), en el estado estacionario, se pueden combinar para obtener

$$\zeta = \frac{(metro)}{I - I^*} \left(\frac{Y_0 - Y_{0, metro}}{I - Y_0} \right).$$

Por lo tanto, la condición (C.5) puede reescribirse como

$$q_{PAG} \leq \left(\frac{1 - \left(\frac{Y_0 - Y_{0, metro}}{I - Y_0} \right)}{\left(\frac{Y_0 - Y_{0, metro}}{I} \right)} \left[1 + \frac{v_b(h_b)}{v_b(h_b)} \right] \right)^{-1}. \quad (C.6)$$

Establecemos las variables de estado estacionario I_{metro} , I , y m para que coincida con algunas características de la economía estadounidense durante el episodio de límite inferior cero (ZLB) de 2008-2015. Este episodio duró desde el 16 de diciembre de 2008 hasta el 16 de diciembre de 2015; sin embargo, dado que utilizamos datos mensuales, consideramos el período de enero de 2009 a noviembre de 2015. Establecemos la tasa IOR neta $I_{metro}-1$ al 0,25% anual (el valor constante del tipo de interés sobre las reservas excedentes durante el período); el tipo de interés neto sobre los préstamos bancarios $I-1$ al 3,25% anual (el valor promedio de la tasa de interés preferencial de los préstamos bancarios durante el período); y la relación entre las reservas bancarias y los préstamos $m/0.18$ (la relación promedio entre las reservas totales de las instituciones depositarias y el crédito bancario de todos los bancos comerciales durante el período).

Calibramos el parámetro q_{PAG} para igualar el aumento en el stock de reservas nominales durante el período. Más específicamente, reescribimos (C.2) como $METRO_t = (1 - q_{PAG})PAG_t - q_y \hat{y}_t$ asumimos de manera conservadora que la Reserva Federal aumentó el stock de reservas nominales durante el período solo en respuesta a una baja inflación, no en respuesta a un bajo crecimiento de la producción (es decir, $q_y = 0$). Esta suposición es conservadora porque tiende a sobreestimar q_{PAG} , por lo tanto, para que la condición (C.6) sea más difícil de satisfacer. Bajo esta suposición, obtenemos

$$q_{PAG} = 1 - \frac{METRO_t}{PAG_t} \quad (C.7)$$

Nuestro modelo tiene reservas y precios constantes en el estado estacionario. En realidad, sin embargo, las reservas siguieron una tendencia positiva antes de la crisis, y la Reserva Federal tiene un objetivo de inflación positivo. La Reserva Federal aumentó el stock de reservas nominales más allá de su tendencia, en respuesta a la inflación por debajo del objetivo. Por lo tanto, una contraparte empírica natural de (C.7), durante el período de enero de 2009 a noviembre de 2015, es:

$$q_{PAG} = 1 - \frac{(\ln METRO_{2015:11} - \ln METRO_{2009:01}) - \Delta_{METRO}}{(\ln PAG_{2015:11} - \ln PAG_{2009:01}) - \Delta_{PAG}}$$

dónde $METRO_t$ y PAG_t se miden respectivamente por las reservas totales de las instituciones depositarias y el índice de precios al consumidor, mientras que Δ_{METRO} y Δ_{PAG} denotan respectivamente la tasa de crecimiento de tendencia neutral en reservas y la tasa de crecimiento objetivo en precios durante el período de enero de 2009 a noviembre de 2015. De manera conservadora, establecemos Δ_{METRO} a cero, atribuyendo así todo el crecimiento observado en las reservas a la respuesta de la Fed a la situación por debajo del objetivo. Al igual que la suposición $q_y = 0$, la asunción $\Delta_{METRO} = 0$ es conservadora porque tiende a sobreestimar q_{PAG} , por lo tanto, para hacer que la condición (C.6) sea más difícil de satisfacer. Y establecemos Δ_{PAG} a 14%, que corresponde al objetivo anual de la Reserva Federal del 2% durante (casi) siete años. Luego obtenemos $q_{PAG} = 50.0$.

Finalmente, hacemos suposiciones conservadoras sobre los valores de las variables de estado estacionario $h_b v_b$ y I . Más específicamente, establecimos $h_b v_b(h_b)/v_b(h_b)$, el inverso de la elasticidad de Frisch de estado estacionario de la oferta laboral de los banqueros, a 5. El valor 5 para el inverso de una elasticidad de Frisch de la oferta de trabajo se encuentra en el extremo superior del rango de estimaciones microeconómicas, y es mucho más alto que los valores comúnmente considerados en macroeconomía. Y fijamos la tasa de interés neta $Y_0 - 1$ al 0,75% anual, es decir, 50 puntos básicos anuales por encima de la tasa IOR neta $I_{metro}-1$. Este valor es mucho más alto que el valor promedio, durante el período de enero de 2009 a noviembre de 2015, de los indicadores estándar para $Y_0 - 1$, como la tasa de letras del Tesoro a 3 meses o la tasa AA a 3 meses (financiera o no financiera)

tasa de papel comercial. Nuestras suposiciones sobre $h_b/v_b(h_b)$ y $v_b(h_b)$ son conservadores porque tienden a sobreestimar estas dos variables de estado estacionario y, por lo tanto, a hacer que la condición (C.6) sea más difícil de satisfacer.

El lado derecho de la condición (C.6) depende de la duración del período, a través de la razón $(Y_0 - Y_{metro})/I$. Dado que los préstamos bancarios de un período en nuestro modelo son préstamos de capital de trabajo, que en realidad son préstamos a corto plazo, establecemos la duración del período en un trimestre. Por lo tanto, expresamos todas las tasas de interés en la razón $(Y_0 - Y_{metro})/I$ como tasas trimestrales.

Entonces obtenemos el valor 705.7 para el lado derecho de la condición (C.6). Este valor es un orden de magnitud mayor que el valor 50.0 obtenido para el lado izquierdo de la condición (C.6). Por lo tanto, y que la condición (C.6) se cumple con un amplio margen incluso bajo nuestros supuestos conservadores. Concluimos que fijar exógenamente la tasa IOR y seguir la regla de suministro de reservas aún proporciona determinación de equilibrio local, excepto para calibraciones inverosímiles.

Apéndice D: Modelo ampliado con efectivo del hogar

En el texto principal (Sección 3), mostramos que nuestro modelo de referencia proporciona determinación de equilibrio local bajo instrumentos de política monetaria exógenos, y utilizamos este resultado de determinación para explicar la baja volatilidad de la inversión y la ausencia de decisión significativa en el límite inferior cero. Sin embargo, nuestro modelo de referencia es específico en el sentido de que los hogares mantienen dinero solo en forma de reservas, en su capacidad de banqueros. Esto hace que nuestro punto sea contundente porque los bancos no pueden cambiar colectivamente la cantidad nominal agregada de reservas en circulación. En realidad, las reservas bancarias pueden disminuir si los hogares demandan más efectivo. En el presente apéndice, mostramos que nuestros resultados no se deshacen cuando permitimos tales fugas de los saldos de reserva. Más específicamente, introducimos efectivo de los hogares en nuestro modelo de referencia a través de una restricción de efectivo por adelantado; derivamos una condición suficiente para la determinación de equilibrio local en el modelo resultante, bajo una tasa IOR exógena y una base monetaria exógena (compuesta por reservas bancarias y efectivo de los hogares); y sostenemos que es probable que se cumpla esta condición de suficiente determinación.

D.1 Introducción del efectivo de los hogares en el modelo de referencia

Suponemos que cada período se compone de un intercambio financiero seguido de un intercambio de bienes. Los hogares obtienen efectivo en el intercambio financiero y lo utilizan para comprar bienes en el intercambio de bienes;

Las empresas reciben este efectivo en el intercambio de bienes y tienen que esperar hasta el intercambio financiero del siguiente período para gastarlo (pagar préstamos). Por lo tanto, los hogares eligen bonos b_t , consumo d_t , trabajar horas h_t , préstamos r_t , reservas $metro_t$ y (ahora) efectivo $metro_{do}$ para maximizar la misma utilidad de forma reducida función (1) como antes, sujeta a la restricción presupuestaria

$$p_t b_t + p_t metro_t \leq \frac{p_{t-1} - d_{t-1}}{\Pi_t} + \frac{I_{t-1} b_{t-1}}{\Pi_t} + \frac{I_{t-1}}{\Pi_t} \cdot \frac{1}{t-1} + \frac{I_{metro,t-1}}{\Pi_t} metro_{t-1} + q_t \dot{e}_t + \omega_t$$

y la restricción de efectivo por adelantado

$$metro_t \geq do_t \quad (D.1)$$

tomando todos los precios $(I_t, I_{t+1}, I_{t+2}, \dots, PAG_t, y w_t)$ como se da. Dejando λ_t y λ_{do} denotan el multi- Lagrange

Aplicando las restricciones a estas dos limitaciones respectivamente, las condiciones de primer orden del problema de optimización de los hogares son nuevamente (3), (4), (5), (6), (7) y ahora

$$\lambda_{do} \frac{\beta \lambda_{t+1} - \lambda_t}{\Pi_{t+1}} = 0.$$

El objetivo de rm Ahora es para maximizar

$$\max_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} (\beta \theta)^k \frac{\beta \lambda_{t+k+1}}{\lambda_t \Pi_{t,t+k+1}} \left[PAG_{t+k} - I_{t+k} L_{t+k}(i) - [W_{t+k} h_{t+k}(i) - L_{t+k}(i)] \right] \right\},$$

desde el RM tiene que esperar hasta el próximo período para cambiar su efectivo. condición de primer orden para el problema de optimización de rm es, por lo tanto,

$$\max_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} (\beta \theta)^k \frac{\beta \lambda_{t+k+1}}{\lambda_t \Pi_{t,t+k+1}} \left[PAG_{t+k} - \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \left(\varphi I_{t+k}^{1-\varphi} (1-\varphi) \right) \frac{W_{t+k}}{F[h_{t+k}(i)]} - y_{t+k}(i) \right] \right\} = 0, \quad (D.2)$$

en lugar de (12). En el caso particular de precios flexibles (y en un equilibrio simétrico), esto

La condición de primer orden se convierte en

$$PAG_t = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \left[\varphi I_t^{1-\varphi} (1-\varphi) \right] \frac{W_t}{F(h_t)} \quad (D.3)$$

que reemplaza a (13). Ninguna de las demás condiciones de equilibrio establecidas en la Sección 2 se modifica, excepto la condición de equilibrio del mercado de reservas (16), que se reemplaza por la condición de equilibrio del mercado monetario.

$$metro_t + metro_{do,t} = \frac{METRO_t}{PAG_t} \quad (D.4)$$

ya que la base monetaria $METRO_t$ El control del banco central ahora se compone no solo de reservas bancarias, sino también de efectivo de los hogares. Como antes, las condiciones de equilibrio (3), (5), (9), (10) que se cumplen con igualdad, y (17) implican la relación (18) entre préstamos y empleo.

D.2 Estado estacionario y linealización logarítmica

Para derivar la condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad del estado estacionario bajo una tasa IOR constante ($I_{metro,t} = I_{metro,t+1}$), una base monetaria constante ($METRO_t = M > 0$), y sin descuento-choques de factores ($\zeta_t = 1$), Primero observamos que la tasa de entrada en estado estacionario Π es igual a 1 bajo una base monetaria constante. A su vez, $\Pi = 1$ y (4) en conjunto implican que la tasa de interés de estado estacionario sobre los bonos r es igual a $1/\beta$, como antes. Usando (3), (5), (9), (17), (18), (D.3) y $r = 1/\beta$, podemos reescribir la condición de primer orden de los hogares para los préstamos (6) en el estado estacionario como una relación entre reservas reales $metro$ y empleo h :

$$\Gamma[L(h), metro] = A(h) = \frac{\left(\frac{\beta}{\varphi} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \frac{t_u[R(h)] F(h)}{v(h)} - (1-\varphi) \right)}{1} \quad (D.5)$$

Como el lado izquierdo de (D.5) es positivo, restringimos el dominio de la función A a $(0, \bar{h})$, donde $\bar{h} > 0$ se define implícita y singularmente por $t\bar{u}[F(\bar{h})]/v(\bar{h}) = [\varphi/\beta + (1-\varphi)]\varepsilon/(\varepsilon-1)$. La función A es estrictamente decreciente ($A' < 0$), con $\lim_{h \rightarrow 0} A(h) = +\infty$ y $\lim_{h \rightarrow \bar{h}} A(h) = 0$.

Dado que $\Gamma > 0, L > 0, \Gamma_{metro} < 0, y A' < 0$, la ecuación (D.5) define implícita y unívocamente una función $METRO$ lo cual está aumentando estrictamente ($METRO' > 0$) y tal que

$$metro = METRO(h). \quad (D.6)$$

Usando (3), (9), (17), (18), (D.6) y $I = 1/\beta$, entonces podemos reescribir el primer orden de los hogares condición para las reservas (7) en el estado estacionario como

$$R(h) \equiv \frac{\left[\frac{\Gamma_{metro} L(h), METRO(h)}{t\bar{u}[F(h)]} \right]}{t\bar{u}[F(h)]} = -(1 - \beta I_{metro}).$$

El mismo razonamiento que en el Apéndice A.5, esta vez aplicado a F en lugar de F , muestra que la función F está aumentando estrictamente desde $-\infty$ a 0. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad de un estado estacionario es nuevamente $I_{metro} < 1/\beta$.

Al linealizar logarítmicamente el modelo alrededor de su estado estacionario único, obtenemos la misma ecuación IS (21) y la misma ecuación de demanda de reservas (23) que anteriormente. Utilizando la condición de equilibrio del mercado de bienes (17) y la restricción vinculante de efectivo por adelantado (D.1) para reescribir la condición de equilibrio del mercado monetario (D.4), y luego linealizar logarítmicamente la ecuación resultante, se obtiene

$$METRO_t - \bar{P}_t = (1 - \alpha_{do}) metro_t + \alpha_{do} \hat{y}_t, \quad (D.7)$$

dónde $\alpha_{do} \equiv R(h)/[R(h) + METRO(h)] \in (0, 1)$ denota la proporción en estado estacionario del efectivo de los hogares en la base monetaria. Finalmente, derivamos la curva de Phillips siguiendo los mismos pasos que en

Apéndice B.1. Más específicamente, la linealización logarítmica La condición de primer orden ahora es

$$PAG_t - (1 - \beta\theta) m_{it} = \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(\beta\theta)^k \alpha'}{\varphi \hat{t} + k + \hat{w}} \right) \right\} \left(\hat{t} + k + PAG_{t+k} - \hat{m} pag_{t+k} \right),$$

que corresponde a (B.1) sin el $\hat{t} + k$ término; y esta condición de primer orden logarítmicamente linealizada conduce a la curva de Phillips

$$\pi_t = \beta m_{it} \{\pi_{t+1}\} + \kappa (\hat{y}_t - \delta_{metro} metro_t + \delta_{it} i_t) \quad (D.8)$$

con $\delta_i \equiv \alpha\varphi\Psi/\kappa > 0$, donde el término δ_{it} captura el costo de oportunidad para las empresas de mantener su efectivo de un período a otro.

D.3 Derivación de una condición de determinación suficiente

Utilizando la ecuación IS (21), la ecuación de demanda de reservas (23), la condición de equilibrio del mercado monetario (D.7), la curva de Phillips (D.8) y la identidad $\pi_t = PAG_t - \bar{P}_{t-1}$ obtenemos lo siguiente

sistema dinámico en $metro_t$ y $\hat{y}_t$:

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_{t+1} \\ \hat{y}_t \end{bmatrix} = \tilde{A} \begin{bmatrix} \hat{y}_t \\ \hat{y}_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_{t+1} \\ m_t \end{bmatrix} - B \begin{bmatrix} \mu_{t+1} \\ \mu_t \end{bmatrix}, \quad (D.9)$$

dónde $\mu_t = METRO_t - METRO_{t-1}$ denota la desviación logarítmica de la tasa de crecimiento bruto de las reservas nominales

$\mu_t \equiv METRO_t / METRO_{t-1}$ desde su valor de estado estacionario 1,

$$\tilde{A} \equiv \begin{bmatrix} \frac{1+\beta-\delta_{metro}K}{\beta} - \frac{\delta_i K}{\beta \chi^i} - \frac{1}{\beta} & \frac{K}{\beta} + \frac{\delta_{i\chi y} K}{\beta \chi^i} & 0 & -\frac{1}{\beta \sigma} & \frac{1}{\beta \sigma} & -\frac{1}{\beta \sigma} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1-\delta_{metro}K}{\beta \sigma} - \frac{1}{\sigma \chi^i} - \frac{\delta_i K}{\beta \chi^i \sigma} - \frac{1}{\beta \sigma} & 1 + \chi y \frac{\sigma}{\chi^i} + \frac{K}{\beta \sigma} + \frac{\delta_{i\chi y} K}{\beta \chi^i \sigma} & 0 & +\alpha - do - \frac{1}{\beta \sigma} & \frac{1}{\beta \sigma} & -\frac{1}{\beta \sigma} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sigma \chi^i} + (1-\sigma) \frac{\delta_{i\chi y} K}{\beta \chi^i \sigma} + (1-\sigma) \frac{\delta_{iK}}{\beta \chi^i \sigma} & 0 & -\frac{(1-\sigma)}{\beta \sigma} - \frac{\chi y}{\sigma \chi^i} - \frac{(1-\sigma)K}{\beta \sigma} - \frac{(1-\sigma)\delta_{i\chi y} K}{\beta \chi^i \sigma} & \frac{1-\sigma}{\beta \sigma} & 0 & 0 \\ + \frac{\alpha do}{1-\alpha do} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$y B \equiv \begin{bmatrix} \frac{\delta_{iK}}{\beta} & 1 & -\frac{1}{\beta} & 0 & -\frac{1}{\beta \sigma} + (1-\sigma) \frac{\delta_{iK} \sigma}{\beta \sigma} & 1 & \frac{1-\sigma}{\beta \sigma} & \frac{1}{\beta \sigma} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sigma + \delta_{iK} & \beta \sigma & 0 & -1 & \frac{1}{\beta \sigma} & -\frac{1}{\sigma} & 1 - \alpha do & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{\alpha do}{1-\alpha do} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dado que este sistema tiene dos variables predeterminadas ($metro_{t-1}$ y $\hat{y}_{t-1}$) y dos variables no predeterminadas ($metro_t$ y $\hat{y}_t$), la condición necesaria y suficiente para la determinación del equilibrio local es que la matriz $\tilde{A}$ tenga dos valores propios dentro del círculo unitario y dos valores propios fuera. Observamos que $\tilde{A}$ se puede obtener a partir de A reemplazando q_{PAG} , q_y , K , y δ_{metro} por respectivamente $1/(1-\alpha do)$, $\alpha do/(1-\alpha do)$, $\tilde{K} \equiv (1+\delta_{i\chi y}/\chi^i)K$, y $\delta_{metro} \equiv (\delta_{metro}\chi^i + \delta_i)(\chi^i + \delta_{i\chi y})$ en A . Por lo tanto, deducimos del Apéndice C.2 que $\tilde{A}$ tiene dos autovalores dentro del círculo unitario y dos autovalores fuera para cualquier $\theta \in (0,1)$ si y solo si

$$\tilde{K} \equiv \frac{-1}{\sigma} + 1 + \frac{\alpha do}{1-\alpha do} \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right) \delta_{metro} < \frac{1-\delta_{metro}\chi y}{2\sigma\chi(1-\alpha do)}, \quad (D.10)$$

donde el lado derecho es positivo ya que $1-\delta_{metro}\chi y = (1-\delta_{metro}\chi y)\chi^i/(\chi^i + \delta_{i\chi y}) > 0$ (como se deduce de la segunda desigualdad en (B.11)). Tenemos

$$\begin{aligned} \tilde{K} &< \frac{-1}{\sigma} + \frac{\delta_{metro}}{1-\alpha do} \\ &< \frac{-1}{\sigma} + \frac{1}{1-\alpha do} \left(\delta_{metro} + \frac{\delta_i}{\chi^i} \right) \\ &< \frac{1}{\sigma} - 1 + \frac{1}{1-\alpha do} \left(-\alpha \frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma_{metro}} - \alpha \frac{\Gamma_{mm\ metro}}{\Gamma_{metro}} \right) \\ &\leq \tilde{K} \equiv \frac{1}{\sigma} - 1 + \frac{1}{1-\alpha do} \left(-\alpha \frac{\Gamma_{m\ metro}}{\Gamma_{metro}} + \alpha \frac{\Gamma_{m'}}{\Gamma_{metro}} \right), \end{aligned}$$

donde la última desigualdad se deduce de (B.14). A su vez, utilizando con igualdad y (D.3), obtenemos secuencialmente

$$\begin{aligned}\bar{K} &= \frac{1}{\sigma} \left[-1 + \frac{1-\beta I_{metro}}{1-\alpha do} \right] \left(\frac{\pi}{I} \frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma_{metro}} + \frac{1}{\beta I_{metro}} \frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma_{metro}} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma} \left\{ -1 + \frac{1-\beta I_{metro}}{1-\alpha do} \right\} \left[\left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \right) \left(\frac{Fh}{F} \right) \left(\frac{1-\varphi}{\varphi} \right) \left(\frac{y}{y} \right) \right]^{-1} \left(\frac{y}{\beta y} + \frac{1}{\beta I_{metro}} \frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma_{metro}} \right) \\ &\leq \frac{1}{\sigma} \left\{ -1 + \frac{1-\beta I_{metro}}{1-\alpha do} \right\} \left[\frac{1}{\beta} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \right) \left(\frac{F}{Fh} \right) \left(\frac{y}{y} \right) + \frac{1}{\beta I_{metro}} \frac{\Gamma_{metro}}{\Gamma_{metro}} \right].\end{aligned}$$

Ahora consideremos la siguiente condición, que establece que la última expresión es negativa:

$$\left(\frac{1-\beta I_{metro}}{1-\alpha do} \right) \left\{ \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \right) \left(\frac{Fh}{hf(h)} \right) \left(\frac{y}{y} \right) + \frac{1}{\beta I_{metro}} \frac{\Gamma_{metro}(,m)}{\Gamma_{metro}(,metro)} \right\} < 1. \quad (D.11)$$

Esta condición implica $K < 0$, lo cual a su vez implica $K < 0$, lo cual a su vez implica (D.10), lo cual a su vez implica que $\tilde{A}$ tiene dos valores propios dentro del círculo unitario y dos valores propios fuera, lo cual finalmente implica determinabilidad.

D.4 Evaluación de la condición de suficiente determinación

Para evaluar si es probable que se cumpla o no la condición (D.11), procedemos en líneas generales similares a las del Apéndice C.3. Consideramos, por simplicidad, una especificación Cobb-Douglas para la función de producción F_b :

$$F_b(h_b, t, metro_t) = A_b h_t^{1-\zeta} t^{\zeta} (metro_t)^{\zeta},$$

dónde $A_b > 0$ y $0 < \zeta < 1$. Esta especificación implica que la elasticidad en estado estacionario de Γ_{metro} que aparece en la condición (D.11) se puede reescribir como

$$\frac{\Gamma_{metro}(,m)}{\Gamma_{metro}(,metro)} = \frac{1}{1-\zeta} \left(1 + \frac{\nu_b(h_b)}{\nu_b(h_b)} \right) h_b.$$

Nuestra especificación Cobb-Douglas para F_b también implica que los hogares y (7), en el estado estacionario, se pueden combinar para obtener

$$\zeta = \frac{(metro)(Y_o - Y_{o metro})}{I - I}.$$

Por lo tanto, la condición (D.11) puede reescribirse como

$$\left(\frac{Y_o - Y_{o metro}}{1-\alpha do} \right) \left\{ \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \right) \left(\frac{F(h)}{hf(h)} \right) \left(\frac{y}{y} \right) + \frac{1}{I_{metro}} \left(1 + \frac{\nu_b(h_b)}{\nu_b(h_b)} \right) \frac{Y_o - Y_{o metro}}{I - Y_o} \right\} < 1. \quad (D.12)$$

Establecemos las variables de estado estacionario $I_{metro}, I, m, \alpha do, y, m$ para que coincidan con algunas características de la economía estadounidense durante el episodio de tipos de interés cero de 2008-2015. Más específicamente, como en el Apéndice C.3, fijamos los tipos de interés netos $I_{metro}-1$ y $I-1$ al 0,25% y al 3,25% anual respectivamente, y la relación

m/a 0.18. Establecemos la proporción de estado estacionario del efectivo de los hogares en la base monetaria, a , a 0.39, que es el valor promedio de la relación entre el componente monetario de M1 y la base monetaria desde enero de 2009 hasta noviembre de 2015. Y establecemos la relación m/a 0.40, que es el valor medio de la relación entre las reservas totales de las instituciones depositarias y el PIB trimestral desde el primer trimestre de 2009 hasta el cuarto trimestre de 2015.

Partimos de supuestos estándar sobre la elasticidad de la producción con respecto al trabajo en estado estacionario, $h/f(h)$ y la elasticidad de sustitución entre bienes ε . Más específicamente, configuramos el primero para 0.66, y este último a 6 (implicando una 20% margen).

Finalmente, hacemos las mismas suposiciones conservadoras que en el Apéndice C.3 sobre los valores de las variables de estado estacionario, $h_b/v_b(h_b)/v_b(h_b)$ y M . Más concretamente, ajustamos la elasticidad, $h_b/v_b(h_b)/v_b(h_b)$ a 5, y la tasa de interés neta Y_o al 0.75% anual. Estas suposiciones son conservadoras porque tienden a sobreestimar estas dos variables de estado estacionario y, por lo tanto, hacen que la condición (D.12) sea más difícil de satisfacer.

El lado izquierdo de la condición (D.12) depende de la duración del período a través de la razón $(Y_o - Y_{o,metro})/I_{metro}$ (y solo a través de esta razón, ya que la razón $(Y_o - Y_{o,metro})/Y_o$ depende de la duración del período). Establecemos la duración del período en un trimestre, como en el Apéndice C.3. Por lo tanto, expresamos todos los tipos de interés en la razón $(Y_o - Y_{o,metro})/I_{metro}$ como tasas trimestrales.

A continuación, obtenemos el valor 0.02 para el lado izquierdo de la condición (D.12). Este valor es entre uno y dos órdenes de magnitud menor que 1. Por lo tanto, concluimos que la condición (D.12) se cumple con un amplio margen incluso bajo nuestros supuestos conservadores. En conclusión, la introducción de efectivo de los hogares en la base monetaria no afecta la capacidad de nuestro modelo para proporcionar determinación del equilibrio local bajo una tasa IOR exógena y una base monetaria exógena, salvo en el caso de calibraciones poco plausibles.

Apéndice E: Modelo ampliado con bonos gubernamentales líquidos

En este apéndice, motivamos, presentamos y analizamos nuestro modelo extendido con bonos gubernamentales líquidos. Demostramos que este modelo puede explicar no solo las tres características clave de la inversión durante los episodios de ZLB (al igual que nuestro modelo de referencia), sino también el diferencial negativo entre las tasas de T-bill y IOR observado durante estos episodios (a diferencia de nuestro modelo de referencia). Más específicamente, mostramos que este modelo tiene un equilibrio en el que el rendimiento de los bonos gubernamentales es inferior a la tasa IOR, mientras que la demanda de reservas bancarias no está satisfecha. Este equilibrio coincide con el equilibrio de nuestro modelo de referencia (sin bonos líquidos), en el sentido de que todas las variables endógenas que son comunes a ambos modelos, excepto la transferencia de suma global, T . Tomamos los mismos valores de equilibrio. Demostramos la existencia de este equilibrio bajo dos sencillas restricciones de parámetros y mostramos cómo se puede relajar una de estas restricciones sin afectar nuestros resultados.

E.1 Satisfacción frente a no saturación de la demanda de reservas

En las Secciones 3 y 4, hemos demostrado que nuestro modelo de referencia puede explicar ampliamente tres observaciones clave sobre la inflación en EE. UU. durante los episodios de ZLB (ninguna inflación significativa, poca volatilidad en la inflación y ninguna inflación significativa después de las políticas de QE). Estos resultados se basan en el supuesto de que la demanda de reservas bancarias se acercó a la saturación, pero no alcanzó la saturación total, es decir, que

Las reservas bancarias ofrecían un rendimiento de conveniencia pequeño pero positivo ($i_{metro} < \gamma$ y $\Gamma_{metro} > 0$). Si nosotros permitía un punto de saciedad nocturna en la demanda de reservas y si la demanda de reservas era completamente saciado ($i_{metro} = \gamma$ y $\Gamma_{metro} = 0$), entonces nuestros resultados se desmoronarían de la siguiente manera: (i) en el Análisis local de la Sección 3, nuestro modelo sería isomorfo al modelo NK básico ($\delta_{metro} = 0$ y $i_t = i_{metro}$), y generaría indeterminación bajo un tipo de interés fijo permanente; y (ii) Sin la determinación del nivel de precios, la simulación numérica de QE2 en la Sección 4 no sería posible.

Como señalamos en la Introducción, nuestra hipótesis de no saciedad contrasta con las opiniones expresadas con frecuencia sobre la economía estadounidense en los últimos años. Un argumento a favor de la saciedad de la demanda de reservas es que la segunda y la tercera ronda de flexibilización cuantitativa (QE2 y QE3) no tuvieron consecuencias institucionales aparentes, como indican Reis (2016) y Cochrane (2018). En este sentido, nuestro contraargumento es simplemente que este hecho también puede ser coherente con una demanda de reservas cercana a la saciedad, en lugar de estar completamente satisfecha, como sugiere nuestra simulación numérica de QE2 en la Sección 4.

En el presente apéndice, abordamos un segundo argumento que contradice nuestra postura de no saciedad. Este argumento se basa en el hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a menudo fueron inferiores a la tasa IOR durante los episodios de tipos de interés cero. No creemos que este hecho contradiga nuestra afirmación de que las reservas aún presentaban un rendimiento marginal de conveniencia positivo durante este período. Sostenemos que los menores rendimientos de los bonos del Tesoro podrían reflejar una fuerte demanda por parte de entidades no bancarias. –por ejemplo, utilizando letras del Tesoro como garantía o activo de reserva internacional. Formalizamos nuestro contraargumento introduciendo bonos gubernamentales que proporcionan servicios de liquidez en nuestro modelo de referencia. Demostramos que nuestro modelo con bonos líquidos tiene un equilibrio en el que el rendimiento de los bonos gubernamentales es inferior a la tasa IOR. Además, este equilibrio de nuestro modelo con bonos líquidos coincide con el equilibrio de nuestro modelo de referencia (sin bonos líquidos), en el sentido de que todas las variables endógenas que son comunes a ambos modelos, excepto la transferencia de suma global, son iguales. T_t toman los mismos valores de equilibrio. Por lo tanto, todos los resultados que hemos obtenido en nuestro modelo de referencia en las Secciones 3 y 4 siguen siendo válidos en nuestro modelo con enlaces líquidos.

E.2 Liquidez de los bonos del gobierno

Nuestro modelo de referencia abstrae los bonos del gobierno y cualquier papel que puedan desempeñar para facilitar las transacciones. En realidad, los bancos pueden tener bonos del gobierno (u otros activos líquidos), en

Adición a las reservas, para la gestión de liquidez. Algunas restricciones regulatorias que generan un rendimiento de conveniencia para las reservas. –como la restricción sobre los activos líquidos de alta calidad impuesta a los bancos estadounidenses– También se puede satisfacer mediante la tenencia de bonos del gobierno. Desde este punto de vista (regulatorio), los bonos y las reservas son sustitutos perfectos para satisfacer las necesidades de liquidez. Pero los bonos del gobierno no son tan útiles como las reservas para satisfacer las necesidades de liquidez intradía que surgen de las transacciones bancarias, porque los bonos se pueden vender para liquidación al día siguiente o utilizarse en operaciones de recompra organizadas para obtener liquidez, mientras que las reservas están fácilmente disponibles para cualquier transacción.

– como lo explican Bush et al. (2019).

Los bonos gubernamentales también ofrecen una rentabilidad conveniente a muchas entidades no bancarias (por ejemplo, al servir como garantía o activo de reserva internacional) y se benefician de las regulaciones (como las restricciones a las carteras de activos de los fondos mutuos del mercado monetario estadounidense). Por lo tanto, la rentabilidad observada en los bonos gubernamentales puede reflejar su rentabilidad conveniente. Si la rentabilidad es suficientemente atractiva en comparación con la tasa IOR, los bancos pueden mantener bonos gubernamentales para satisfacer sus necesidades de liquidez y las restricciones regulatorias. De lo contrario, los bancos pueden mantener principalmente reservas para la gestión de la liquidez.

Nuestro modelo abstrae a las instituciones financieras no bancarias y a las entidades extranjeras que puedan poseer bonos. Para formalizar nuestro punto principal, asumiremos que los trabajadores obtienen utilidad de los bonos del gobierno (en lugar de modelar, por ejemplo, un fondo de pensiones que posee bonos en nombre de los trabajadores). Demostraremos que los banqueros pueden usar bonos del gobierno para la gestión de liquidez si la tasa IOR es suficientemente baja en comparación con el rendimiento de equilibrio de mantener bonos líquidos; pero los banqueros solo usarán reservas para la gestión de liquidez cuando la tasa IOR sea suficientemente alta. Aunque no modelamos explícitamente activos internos como los préstamos de fondos federales, tenemos en cuenta que nuestro equilibrio con una tasa IOR relativamente alta también puede representar episodios observados en los que los bancos no prestan fondos federales y la tasa de fondos federales es inferior a la tasa IOR. Nuestro punto principal es que las instituciones financieras que no tienen acceso directo a la tasa IOR pueden mantener estos activos en equilibrio, mientras que los bancos mantienen reservas con un rendimiento marginal de conveniencia positivo.³

E.3 Condiciones de equilibrio relacionadas con los hogares

Como en nuestro modelo de referencia (presentado en la Sección 2), el hogar representativo está formado por trabajadores y banqueros, y obtiene utilidad del consumo (do_t) y la desutilidad del trabajo (h_t para trabajadores, h_t^b para los banqueros). Ahora asumimos que los trabajadores también obtienen utilidad al poseer acciones gubernamentales, bonos (b_t), y los banqueros pueden utilizar bonos del gobierno (b_t^b) así como reservas ($metro_t$) para producir préstamos (i_t). Como antes, hacemos una sustitución por h_t^b en la función de utilidad primitiva de los hogares y obtenga la siguiente función de utilidad en forma reducida:

$$U_t = \min_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \zeta_{t+k} \left[u(do_{t+k}) - v(h_{t+k}) - \Gamma \left(i_{t+k}, metro_{t+k} + \eta b_{t+k}^b \right) \left(1 + z \frac{b_w}{b_{t+k}} \right) \right] \right\},$$

³Bech y Klee (2012) presentan un modelo de segmentación en el mercado de fondos federales en el que el acceso limitado a la tasa IOR (y otras restricciones a la negociación) hacen que la tasa de fondos federales caiga por debajo de la tasa IOR.

dónde $\eta \in (0,1]$. La función z , definido sobre $\mathbb{R}_{>0}$, es dos veces diferenciable, estrictamente creciente ($z' > 0$), y estrictamente cóncava ($z'' < 0$); También satisface las condiciones habituales de Inada. Valores de η Por debajo de la unidad puede reflejar el hecho de que, en realidad, las reservas son más útiles que los bonos del gobierno para la gestión de la liquidez porque proporcionan liquidez intradía inmediata a los bancos (como se mencionó anteriormente). Permitimos $\eta < 1$ para demostrar que la rentabilidad de los bonos del Tesoro puede ser inferior a la tasa IOR incluso cuando los bonos del Tesoro proporcionan servicios de liquidez menores que las reservas a los bancos.

En aras del realismo (para asegurar que siempre se mantengan algunas reservas en equilibrio), también asumimos que el banco central impone requisitos de reserva a los bancos. Dado que nuestro modelo consolida a banqueros y trabajadores en hogares (abstrayendo así los depósitos), especificamos el requisito de reserva como

$$metro_t \geq \psi_t, \quad (E.1)$$

dónde $\psi > 0$. La restricción presupuestaria del hogar, expresada en términos reales, es

$$do_t + b_t + b_{bt} + \frac{b_w}{t} + metro_t \leq \frac{I_{t-1}}{\Pi_t} b_{t-1} + \frac{I_{t-1}^b}{\Pi_t} b_{t-1}^b + \frac{b_w}{t-1} + \frac{I_{t-1}}{\Pi_t} i_{t-1} + \frac{I_{metro}^{t-1}}{\Pi_t} metro_{t-1} + q_t e_t + \tau_t,$$

dónde I_t denota la tasa de interés nominal bruta de los bonos del gobierno (y b_t representa un bonos privados en oferta neta cero, como indicamos en la Sección 2). Dejamos λ_t y λ_r denotan el Multiplicadores de Lagrange en el período t restricción presupuestaria y requerimiento de reserva (respectivamente).

Las condiciones de optimalidad son

$$\lambda_t = \zeta_t u'(do_t),$$

$$\lambda_t w_t = \zeta_t v(h_t),$$

$$\lambda_t = \beta I_t \text{mit} \frac{\lambda_{t+1}}{\Pi_{t+1}}, \quad (E.2)$$

$$\lambda_t = \zeta_t z'(b_t) + \beta I_t \text{mit} \frac{\lambda_{t+1}}{\Pi_{t+1}}, \quad (E.3)$$

$$\zeta_t \left(i_t, m_t + \eta b_t^b \right) + \lambda_t + \psi \lambda_r = \beta I_t \text{mit} \frac{\lambda_{t+1}}{\Pi_{t+1}}, \quad (E.4)$$

$$\zeta_t^{metro} \left(i_t, metro_t + \eta b_{bt} \right) + \lambda_t = \lambda_t + \beta I_{metro} \text{mit} \frac{\lambda_{t+1}}{\Pi_{t+1}}, \quad (E.5)$$

y

$$(metro_t - \psi_t) \lambda_r = 0.$$

También debemos tener

$$\zeta_t^{metro} \left(i_t, metro_t + \eta b_{bt} \right) + \lambda_t \geq \beta I_t \text{mit} \frac{\lambda_{t+1}}{\Pi_{t+1}} \quad (E.6)$$

y $b_{bt} \geq 0$, con holgura complementaria.

E.4 Otras condiciones de equilibrio

Las condiciones de equilibrio restantes implican ajustes menores a nuestra presentación en las subsecciones 2.2-2.4 (para rms, el gobierno y el equilibrio del mercado), como describimos a continuación. Las condiciones de equilibrio asociadas con rms no cambian. Para el gobierno, reemplazamos la restricción presupuestaria consolidada (14) por

$$METRO_t + B_t = I_{metro,t-1} METRO_{t-1} + I_{bt,t-1} B_{t-1} + T_t, \quad (E.7)$$

dónde B_t denota el stock nominal de deuda pública a un período (mantenida fuera del banco central). Una política de escala ricardiana ajusta la transferencia de suma global T_t para estabilizar la deuda pública real en torno a un objetivo de estado estacionario $b^* > 0$. Las condiciones de equilibrio de mercado del apartado 2.4 siguen vigentes. En particular, la condición (15), dado que la oferta neta de bonos privados es cero. Además, ahora tenemos la condición de equilibrio de mercado para los bonos gubernamentales:

$$b_{wt} + b_t = \frac{B_t}{PAG_t} \quad (E.8)$$

E.5 Caracterización de nuestro equilibrio de interés

Las condiciones de optimalidad del hogar anteriores admiten una solución con $1 = I_{metro,t} < Y_{0,t}$ que puede representar el período anterior al pago de intereses sobre las reservas en los EE. UU. (es decir, antes de 2008). Si r es suficientemente grande, dicha solución puede tener requisitos de reserva vinculantes y $b_{bt} > 0$. En este caso, los bancos utilizan bonos del gobierno. y si ampliáramos nuestro modelo, podrían utilizar activos internos como papel comercial. para gestionar la liquidez de sus carteras.

Sin embargo, nos interesa un equilibrio candidato en el que los bancos no utilicen el gobierno. bonos ($b_t = 0$). El requisito de reserva no es vinculante ($\lambda_r = 0$), y la tasa IOR está por encima de la rentabilidad de los bonos del gobierno ($I_{metro,t} > I_b$). Este equilibrio candidato puede capturar. Es cierto que en una manera cruda. Algunas características de las carteras bancarias estadounidenses y los rendimientos de los bonos del Tesoro tras la crisis. crisis financiera.

En el Apéndice E.6, demostramos la existencia de tal equilibrio bajo dos restricciones de parámetros. La primera restricción es que la relación mínima entre reservas y préstamos impuesta por el banco central, ψ , debería ser inferior al valor de estado estacionario que toma el ratio reservas-préstamos en nuestro índice de referencia. modelo. Esta restricción es necesaria para que el requisito de reserva (E.1) sea holgado ($\lambda_r = 0$). El La segunda restricción es que el servicio de liquidez marginal en estado estacionario de los bonos del gobierno, $z(b^*)$, debería ser lo suficientemente grande como para que el tipo de interés de los bonos del gobierno sea inferior al tipo IOR. ($I_b < I_{metro}$).

Ahora mostramos que este equilibrio de interés (con $b_{bt} = \lambda_r = 0$ y $I_b < I_{metro}$) coincide con el equilibrio de nuestro modelo de referencia, en el sentido de que todas las variables endógenas que son comunes a ambos modelos, excepto la transferencia de suma global T_t , tomen los mismos valores de equilibrio.

Intuitivamente, en este equilibrio, los bancos solo mantienen reservas ($b_t = 0$) porque pagan más intereses que los bonos del gobierno ($I_t < I_{metro}$) y son al menos tan líquidos como los bonos del gobierno ($\eta \leq 1$); y ya que los bancos no poseen bonos del gobierno ($b_t = 0$) y se enfrentan a un requisito de reserva no vinculante ($\lambda_t = 0$), se comportan exactamente igual que en nuestro modelo de referencia.

Para demostrar que nuestro equilibrio de interés (en el modelo con bonos líquidos) coincide con el equilibrio de nuestro modelo de referencia (sin bonos líquidos), primer uso (E.2) para reescribir las condiciones de optimalidad (E.3), (E.4), (E.5) y (E.6) en las siguientes formas más simples:

$$\frac{I_t}{I_t} = 1 - \frac{\zeta_t z(b_t)}{\lambda_t} \quad (E.9)$$

$$\frac{I_t}{I_t} = 1 + \frac{\zeta_t \tau (I_{metro} + \eta b_t)}{\lambda_t} + \psi \frac{\lambda_t}{\lambda_t} \quad (E.10)$$

$$\frac{I_{metro}}{I_t} = 1 + \frac{\zeta_t \tau (I_{metro} + \eta b_t)}{\lambda_t} - \frac{\lambda_t}{\lambda_t} \quad (E.11)$$

y

$$I_t \leq (1 - \eta) + \eta I_t \frac{I_{metro}}{I_t} + \eta \frac{\lambda_t}{\lambda_t} \quad (E.12)$$

En nuestro equilibrio de interés, porque $b_t = \lambda_t = 0$, las condiciones de equilibrio (E.10) y (E.11) colapsan a

$$\frac{I_t}{I_t} = 1 + \frac{\zeta_t \tau (I_{metro})}{\lambda_t} \quad y \quad \frac{I_{metro}}{I_t} = 1 + \frac{\zeta_t \tau (I_{metro})}{\lambda_t}.$$

Estas condiciones son idénticas a las condiciones de equilibrio (6) y (7) de nuestro modelo de referencia.

Por lo tanto, nuestro equilibrio de interés satisface todas las condiciones de equilibrio de nuestro modelo de referencia (enumeradas en la Sección 2), excepto la restricción presupuestaria del gobierno (14), que se reemplaza por (E.7). En consecuencia, todas las variables endógenas presentes en ambos modelos toman los mismos valores en nuestro equilibrio de interés que en el equilibrio de nuestro modelo de referencia, excepto la transferencia de suma global. τ que aparece en la restricción presupuestaria del gobierno. Por lo tanto, concluimos que la introducción de bonos gubernamentales líquidos en nuestro modelo de referencia nos permite tener en cuenta el diferencial negativo entre las tasas de letras del Tesoro y las tasas IOR observadas durante los episodios de ZLB, sin afectar de ninguna manera la capacidad del modelo para tener en cuenta las tres características clave de la inacción durante los episodios de ZLB (es decir, sin afectar ninguno de los resultados obtenidos en las Secciones 3 y 4).

E.6 Existencia de nuestro equilibrio de interés

Demostramos la existencia de nuestro equilibrio de interés bajo dos restricciones de parámetros. La primera restricción es

$$\psi < \bar{\psi} \quad (E.13)$$

dónde $\bar{\psi}$ denota el valor de estado estacionario de la relación reservas-préstamos $metro$ en nuestro modelo de referencia (sin bonos líquidos). Como veremos, esta restricción garantizará que la reserva

El requisito (E.1) no es vinculante en nuestro modelo con enlaces líquidos. La segunda restricción es

$$\left[\frac{1}{\beta} - \frac{z(b^*)}{\beta \lambda} \right] < Y_{0metro} \frac{1}{\beta} \quad (E.14)$$

dónde λ denota el límite superior de los valores de estado estacionario que toma la utilidad marginal del consumo. λ como I_{metro} varía de $1/\beta$ en nuestro modelo de referencia (este límite superior se alcanza para $I_{metro}=1$). Como veremos, esa restricción garantizará que el tipo de interés en bonos del gobierno I_b es inferior a la tasa de IOR I_{metro} en nuestro modelo con enlaces líquidos. De hecho, esa restricción resultará ser suficiente pero no necesaria para $I_b < I_{metro}$ para simplificar, nosotros relegar al Apéndice E.7 la declaración de la restricción de parámetros (más compleja) que es necesario y suficiente para $I_b < I_{metro}$.

Procedemos en dos pasos: mostramos primero la existencia de nuestro estado estable equilibrio de interés, y luego la existencia de nuestra dinámica equilibrio de interés. En el primer paso, para demostrar que nuestro El modelo con enlaces líquidos, bajo las restricciones de parámetros (E.13) y (E.14), tiene un equilibrio de estado estacionario con $I_b < I_{metro}$ y $b_b = \lambda_r = 0$, partimos de un equilibrio de estado estacionario candidato con $b_b = \lambda_r = 0$. En este equilibrio candidato, como se desprende del análisis anterior, todas las variables endógenas que también aparecen en nuestro modelo de referencia, excepto la transferencia de suma global. T_t , tome los mismos valores de estado estacionario que en ese modelo. Usando estos valores y $b_b = 0$, Luego obtenemos residualmente los valores de estado estacionario de las otras variables endógenas: (i) b_w y B_a partir de la condición de equilibrio del mercado (E.8) y el objetivo de estado estacionario $Presión\ arterial = b^*$; (ii) I_b de la condición de primer orden (E.9); y (iii) T del presupuesto consolidado del gobierno (E.7).

En esta etapa, se satisfacen todas las condiciones de igualdad para el equilibrio de estado estacionario, y se determina el valor de estado estacionario de todas las variables endógenas. Lo que queda por demostrar es que: (i) las condiciones de desigualdad para el equilibrio de estado estacionario, es decir, las versiones de estado estacionario de (E.1) y (E.12), se satisfacen como desigualdades estrictas, lo que implica que el equilibrio de estado estacionario candidato es, de hecho, un equilibrio de estado estacionario; y (ii) este equilibrio tiene la propiedad de que $I_b < I_{metro}$. Nosotros

Primero establecemos esta última desigualdad utilizando a su vez la condición de primer orden (E.9) con $I = 1/\beta$ y $b_w = b^*$ la desigualdad $\lambda \leq \bar{\lambda}$ y la restricción de parámetros (E.14), para obtener

$$I_b = \frac{1}{\beta} - \frac{z(b^*)}{\beta \lambda} \leq \frac{1}{\beta} - \frac{z(b^*)}{\beta \bar{\lambda}} < Y_{0metro}.$$

A su vez, la propiedad $I_b < I_{metro}$, junto con $I_{metro} < I$ y $\lambda_r = 0$, implica que la versión de estado estacionario de (E.12) se satisface como una desigualdad estricta:

$$\frac{I_b}{I} < (1 - \eta) + \eta \frac{I_{metro}}{I} + \eta \frac{\lambda_r}{\lambda}.$$

Finalmente, la restricción de parámetros (E.13) implica directamente que la versión de estado estacionario de (E.1) se satisface como una desigualdad estricta. Concluimos que nuestro modelo con enlaces líquidos tiene efectivamente un equilibrio de estado estacionario con $I_b < I_{metro}$ y $b_b = \lambda_r = 0$. Esto coincide con el equilibrio de estado estacionario de nuestro modelo de referencia. En este equilibrio, los bancos solo mantienen reservas.

($b_t = 0$) porque pagan más intereses que los bonos del gobierno ($I_b < I_{metro}$) y son al menos tan líquidos como los bonos del gobierno ($\eta \leq 1$).

En el segundo paso, procedemos de manera similar para demostrar la existencia de un equilibrio dinámico con $I_b < I_{metro}$ y $b_t = \lambda r_t = 0$. Más específicamente, partimos de un equilibrio candidato con $b_t = \lambda r_t = 0$. En este equilibrio candidato, como se desprende del análisis anterior, todos los endógenos variables que también aparecen en nuestro modelo de referencia, excepto la transferencia de suma global T_t , toma el los mismos valores de equilibrio que en ese modelo. Usando estos valores y $b_t = 0$, Luego obtenemos residuos los valores de equilibrio de las otras variables endógenas (expresados como desviaciones logarítmicas de sus valores de estado estacionario, y denotados por letras con sombreros): (i) b_w y B_a a partir de la linealización logarítmica versión de la condición de equilibrio de mercado (E.8) y la regla de política de escala; (ii) I_b del registro- versión linealizada de la condición de primer orden (E.9); y (iii) T_t de la versión logarítmicamente linealizada de la restricción presupuestaria consolidada del gobierno (E.7).

En esta etapa, se satisfacen todas las condiciones de igualdad para el equilibrio y se determina el valor de equilibrio de todas las variables endógenas. Lo que queda por demostrar es que: (i) las condiciones de desigualdad para el equilibrio, es decir (E.1) y (E.12), se satisfacen como desigualdades estrictas, lo que implica que el equilibrio candidato es efectivamente un equilibrio; y (ii) este equilibrio tiene la propiedad $I_b < I_{metro}$. Ahora bien, acabamos de demostrar que estas tres desigualdades estrictas se satisfacen en el estado estacionario; por lo tanto, por continuidad, también se satisfacen en la vecindad de este estado estacionario, bajo el supuesto estándar de perturbaciones suficientemente pequeñas. En consecuencia, nuestro modelo con enlaces líquidos sí que tiene un equilibrio dinámico con $I_b < I_{metro}$ y $b_t = \lambda r_t = 0$, y Este equilibrio coincide con el equilibrio dinámico de nuestro modelo de referencia.

E.7 Relajación de una restricción de parámetros

Para demostrar la existencia de nuestro equilibrio de interés en el Apéndice E.6, hemos utilizado la restricción de parámetros (E.14), que involucra el parámetro de forma reducida. Esta restricción, sin embargo, puede puede relajarse inofensivamente hasta cierto punto, porque nuestra prueba solo se basa en la condición más débil.

$$\left[\frac{1}{\beta} - \frac{z(b^*)}{\beta \lambda} \right] < Y_{ometro} \frac{1}{\beta} \quad (E.15)$$

donde el valor de estado estacionario λ depende de varios parámetros del modelo –En particular β y I_{metro} pero no b . Para reformular (E.15) como una condición que involucra solo parámetros, escribimos: λ como

$$\lambda = \Lambda(\beta I_{metro}),$$

donde la función Λ se define por

$$\Lambda(incógnita) = \inf_{F^{-1}(x-1)} \{ F^{-1}(x-1) \}$$

para $incógnita \in (-\infty, 1]$, donde a su vez la función F se define en la Subsección 3.1. Dadas las propiedades de F , la función Λ es estrictamente decreciente ($\Lambda' < 0$), con $\lim_{incógnita \rightarrow -\infty} \Lambda(incógnita) = +\infty$. Por lo tanto, hay

existe un único $\beta^* \in (-\infty, 1)$ de tal manera que

$$1 - \frac{z(\beta^*)}{\Lambda(\beta^*)} = \beta^*$$

Entonces podemos reformular (E.15) como

$$\left(\frac{1}{\beta} \right)_{\text{máximo}} < Y_{\text{metro}} < \frac{1}{\beta'}$$

donde el parámetro de forma reducida β^* depende de varios parámetros del modelo –En particular β , pero no β' ni Y_{metro} .

Referencias

- [1] Bech, ML y Klee, E. (2011), La mecánica de una salida elegante: interés sobre las reservas y segmentación en el mercado de fondos federales, *Revista de Economía Monetaria*, 58, 415-431.
- [2] Bush, R., Kirk, A., Martin, A., Weed, P., y Zobel, P. (2019), Flujos de salida estresados y la oferta de reservas de los bancos centrales, Banco de la Reserva Federal de Nueva York Liberty Street Economics (blog), 20 de febrero.
- [3] Cochrane, JH (2018), Michelson-Morley, Fisher y Occam: Las implicaciones radicales de la quietud estable en el límite cero, en Eichenbaum, M. y Parker, JA (eds) *Anuario de Macroeconomía del NBER 2017*, Prensa de la Universidad de Chicago, 32, 113-226.
- [4] Cúrdia, V. (2015), ¿Por qué tan lento? Un retorno gradual para las tasas de interés, *Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter* 2015-32.
- [5] Galí, J. (2015), *Política monetaria, inversión y ciclo económico: una introducción al marco neokeynesiano y sus aplicaciones*. Princeton: Princeton University Press, segunda edición.
- [6] Reis, R. (2016), Financiamiento de la flexibilización cuantitativa para alcanzar objetivos en la ización, en *Diseño de marcos de política monetaria resilientes para el futuro*, Banco de la Reserva Federal de Kansas City, 423-478.
- [7] Yellen, JL (2012), *Revolución y evolución en las comunicaciones de los bancos centrales*, discurso en la Haas School of Business, Universidad de California, Berkeley, 13 de noviembre.